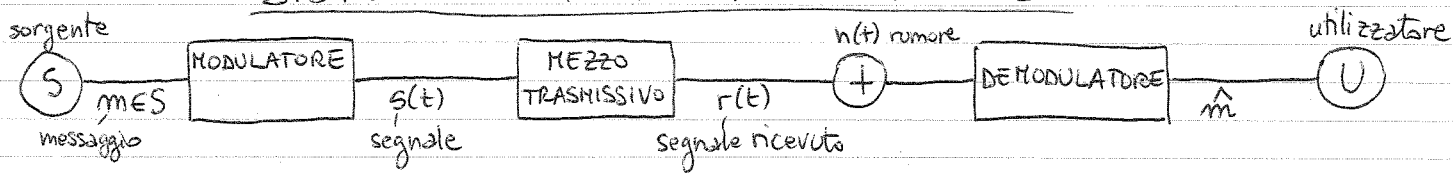


→ studio dei segnali nei sistemi di trasmissione

SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE



Il modulatore associa a ciascun messaggio una grandezza fisica che varia nel tempo: le variazioni nel tempo della grandezza rappresentano il messaggio.

SEGNALE: modello matematico della grandezza fisica che varia nel tempo e che rappresenta il messaggio da trasmettere

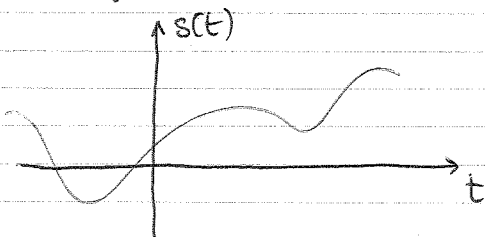
Il rumore è in genere additivo ed è ineliminabile (rumore termico, che deriva dal moto casuale degli elettroni).

In genere $\hat{m} \neq m$! L'obiettivo, nel progettare un sistema di telecomunicazione, è fare in modo che $\hat{m}$ si avvicini a m il più possibile. Naturalmente il messaggio non è noto a priori - se lo fosse, non avrebbe senso preoccuparsi di trasmetterlo! Se non ci fosse un aspetto aleatorio, la quantità di informazione aggiuntiva del messaggio sarebbe 0! Perciò si sceglie di interpretare il segnale ricevuto come un ^{auto}messaggio piuttosto che un altro sulla base di considerazioni probabilistiche e statistiche.

Def segnale "matematico" monodimensionale (1D) è una funzione complessa del tempo (t) $s(t) \in \mathbb{C}$, $s: I \rightarrow \mathbb{C}$

I segnali si classificano in base alla natura del dominio I :

1) Segnali a tempo continuo $I = \mathbb{R}$



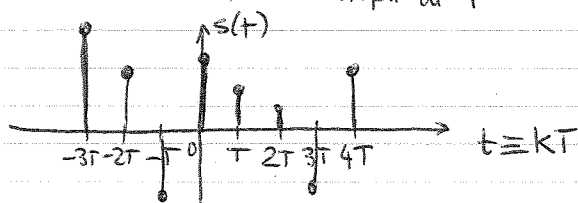
NOTA: nei grafici si suppone $s(t) \in \mathbb{R}$

($s(t) = s^*(t)$, $s(t)$ reale), altrimenti non sarebbe possibile disegnarlo!

2) Segnali a tempo discreto $I = \mathbb{Z}(T)$ insieme di istanti temporali multipli di T

$$\mathbb{Z}(T) = \{KT : K \in \mathbb{Z}\}$$

$T > 0$ quanto temporale (s)



Questo modello è utile per segnali discreti, ma anche per segnali continui analizzati tramite campionamento (ad es. nel segnale musicale CD, $T = \frac{1}{44100}$ s)

3) Segnali a tempo continuo periodici

Un segnale è periodico di periodo T_p se vale

$$s(t) = s(t + T_p) \quad \forall t$$

e, in generale, questo implica

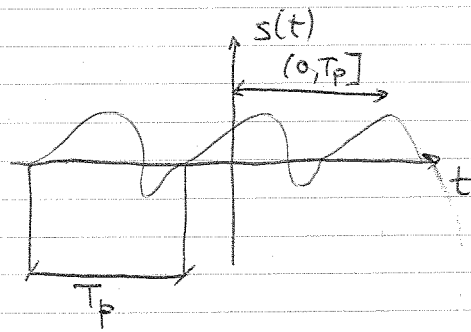
$$s(t) = s(t + kT_p) \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

NOTAZIONE $I = \mathbb{R} / \mathbb{Z}(T_p)$

$\rightarrow$ modulo; l'espressione significa che il segnale è invariante per traslazione multiple di T_p

Il segnale periodico continuo è definito dai suoi valori in $(0, T_p)$ o in qualsiasi altro intervallo di ampiezza T_p : in generale

$$t_0 + (0, T_p] \quad \text{con } t_0 \in \mathbb{R} \quad (\text{cioè } (t_0, t_0 + T_p])$$



4) Segnali a tempo discreto periodici

Un segnale discreto è periodico se

$$s(KT) = s(KT + NT) \quad , \quad T_p = NT$$

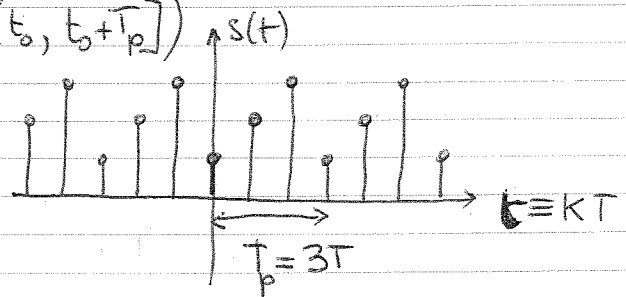
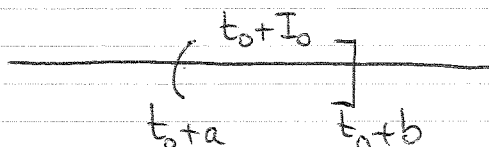
$$I = \mathbb{Z}(T) / \mathbb{Z}(NT)$$

Il segnale periodico discreto è definito dai suoi valori in un insieme di n valori $\{0, T, 2T, \dots, (N-1)T\}$ o in generale in

$$K_0 T + \{0, T, \dots, (N-1)T\} \equiv \{K_0 T, \dots, K_0 T + (N-1)T\}$$

NOTAZIONE: Sia $I_0 = (a, b]$ intervallo di numeri reali, $t_0 \in \mathbb{R}$

$$t_0 + I_0 \triangleq \{t_0 + t, t \in (a, b]\} = (t_0 + a, t_0 + b]$$



Consideriamo il caso $I = \mathbb{R}$ (segnali a tempo continuo)

3

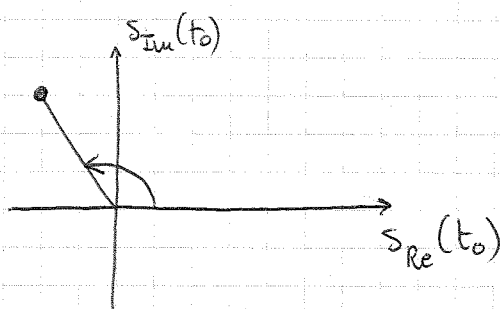
$$s(t) \in \mathbb{C}$$

$$s(t) = s_{\text{Re}}(t) + i s_{\text{Im}}(t)$$

$$|s(t)| = \sqrt{s_{\text{Re}}^2(t) + s_{\text{Im}}^2(t)}$$

$$\arg(s(t)) \in (-\pi, \pi]$$

modulo
valore principale della
fase (determinato a
meno di 2π) $\rightarrow$ scegliamo
l'argomento PRINCIPALE



$$\arg(s(t)) = \begin{cases} \arctg\left(\frac{s_{\text{Im}}(t)}{s_{\text{Re}}(t)}\right) & \text{se } s_{\text{Re}}(t) > 0 \\ \arctg(u) + \pi & \text{se } s_{\text{Re}}(t) < 0, s_{\text{Im}}(t) > 0 \\ \arctg(u) - \pi & \text{se } s_{\text{Re}}(t) < 0, s_{\text{Im}}(t) < 0 \end{cases}$$

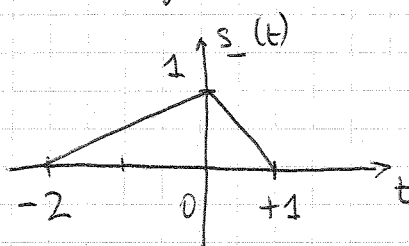
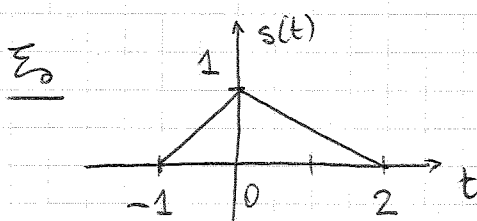
$$|s(t)|^2 = s_{\text{Re}}^2(t) + s_{\text{Im}}^2(t) = s(t) \cdot s^*(t)$$

$I = \mathbb{R}$

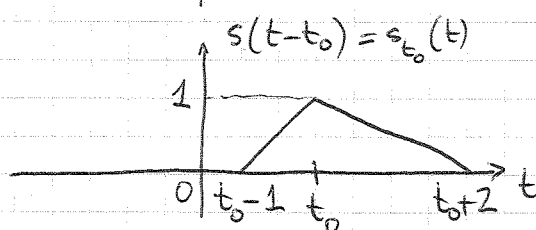
- $t_0 \in \mathbb{R}, -t_0 \in \mathbb{R}$ $\mathbb{R}$ è invariante rispetto all'inversione dell'asse dei tempi
- $t_1 \in \mathbb{R}, t_0 \in \mathbb{R} \Rightarrow t_1 - t_0 \in \mathbb{R}$ ed è invariante rispetto alle traslazioni di $t_0 \in \mathbb{R}$

Perciò, dato $s(t), t \in \mathbb{R}$, sono ben definiti anche:

- $s_{-}(t) \triangleq s(-t)$ $s_{-}(t)$ è ottenuto per ribaltamento dell'asse temporale
- $s_{t_0}(t) \triangleq s(t - t_0)$ è il segnale "traslato" in t_0



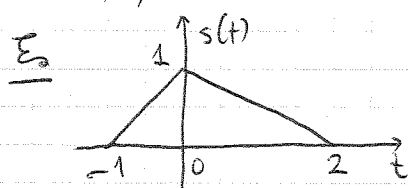
simmetria assiale
 $\rightarrow$ rispetto all'asse
delle ordinate



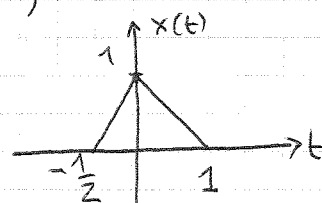
$\rightarrow$ trasla l'origine dell'asse dei tempi
nell'istante t_0

Cambio di scala

dato $s(t)$, consideriamo $s(at)$ a costante $a > 0$

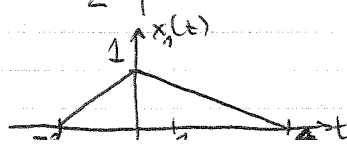


Sia $a=2, x(t) = s(2t)$



$a > 1$
compressione
dell'asse dei tempi

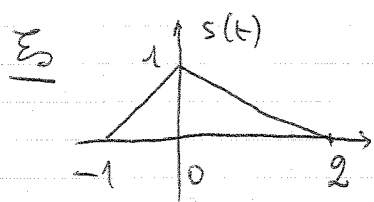
Se $a = \frac{1}{2}$
 $x_1(t) = s\left(\frac{t}{2}\right)$



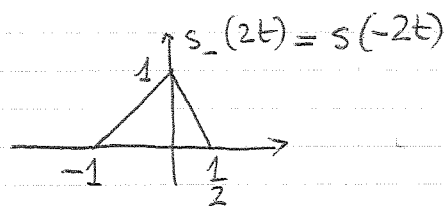
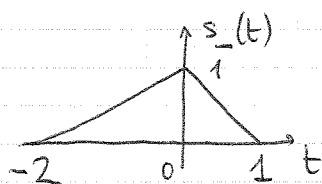
$a < 1$
espansione
dell'asse dei tempi

Se invece $a < 0$

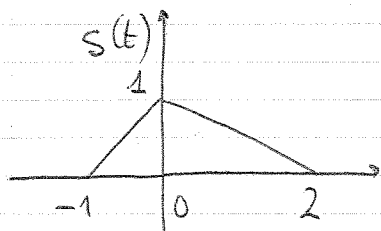
$$s(at) = s(-|a|t) = s_-(|a|t)$$



$$x(t) = s(-2t) = s_-(2t)$$



Esercizio



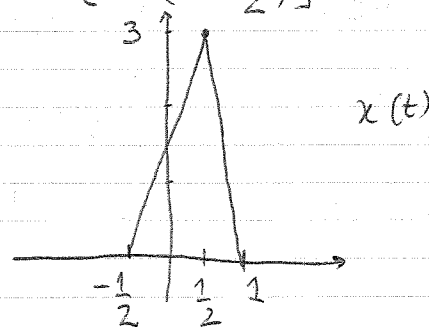
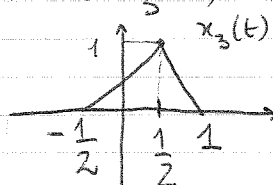
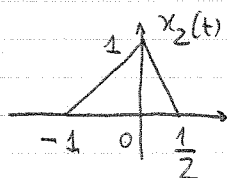
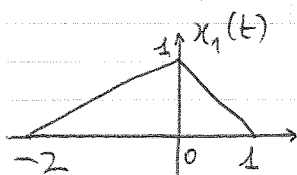
$$x(t) = 3 \cdot s(-2t+1) = 3 \cdot s\left(-2\left(t-\frac{1}{2}\right)\right)$$

$$\cdot x_1(t) = s(-t)$$

$$\cdot x_2(t) = x_1(2t) = s(-2t)$$

$$\cdot x_3(t) = x_2\left(t-\frac{1}{2}\right) = s\left[-2\left(t-\frac{1}{2}\right)\right]$$

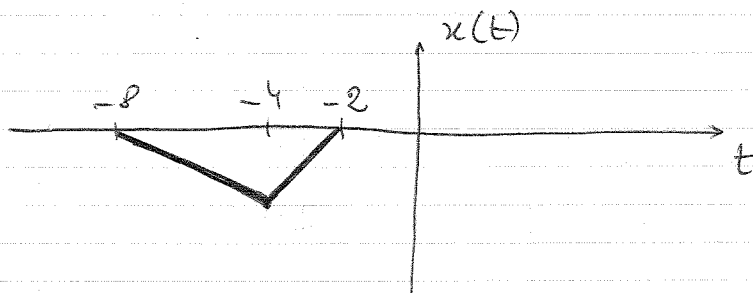
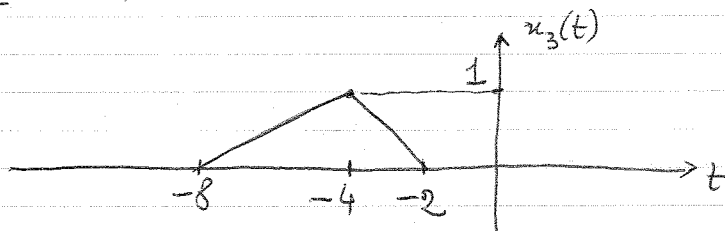
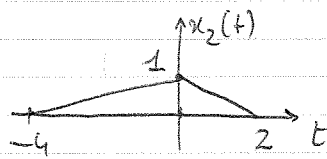
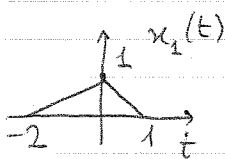
$$\cdot x(t) = 3x_3(t)$$



Esercizio; Disegnare $x(t) = -s\left(-\frac{1}{2}t-2\right) = -s\left(-\frac{1}{2}(t+4)\right)$

$$x_1(t) = s(-t), \quad x_2(t) = x_1\left(\frac{1}{2}t\right) = s\left(-\frac{1}{2}t\right),$$

$$x_3(t) = x_2(t+4) = s\left(-\frac{1}{2}(t+4)\right), \quad x(t) = -x_3(t)$$

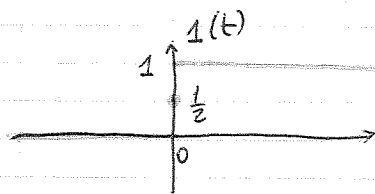


Segnali "notevoli"

5

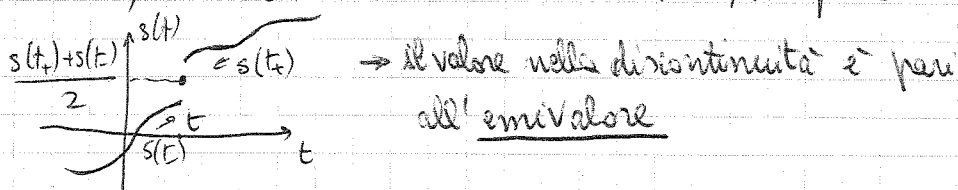
Gradino unitario

$$1(t) = \begin{cases} 1 & \text{per } t > 0 \\ 0 & \text{per } t < 0 \end{cases}$$



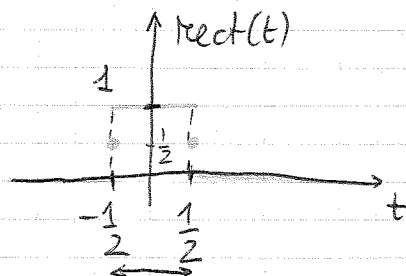
C'è una discontinuità di ampiezza 1 nell'origine: in 0 si pone valore pari alla media di valore destro e sinistro ($\frac{1}{2}$)
limite

In generale, se $s(t)$ è discontinua in t , si pone $s(t) = \frac{s(t_+) + s(t_-)}{2}$



Impulso rettangolare

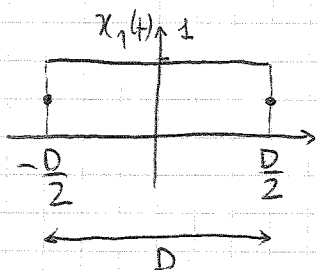
$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 1 & \text{per } |t| < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{per } |t| > \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \text{per } |t| = \frac{1}{2} \end{cases}$$



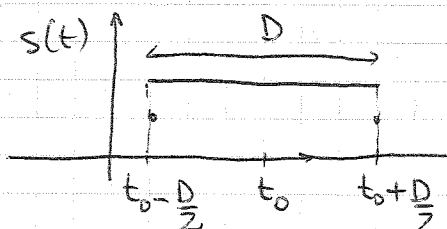
Il segnale $\text{rect}(t)$ ha durata unitaria: $D = 1$

Esempio $s(t) = \text{rect}\left(\frac{t-t_0}{D}\right) \quad D > 0$

$$x_1(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{D}\right), \quad s(t) = x_1(t-t_0)$$

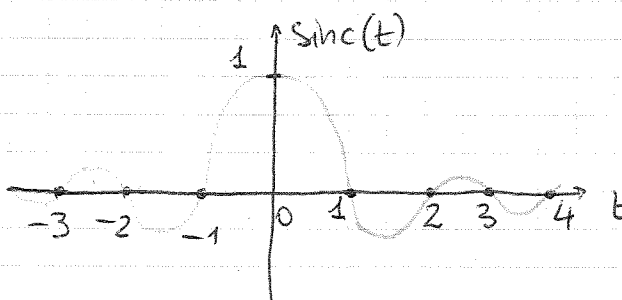


$x_1(t)$ è un impulso rettangolare di durata D



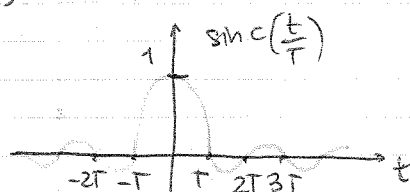
Impulso sinc

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$



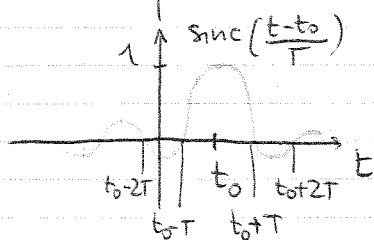
$$\mathcal{E}_0 \quad \text{sinc}\left(\frac{t-t_0}{T}\right) \quad T > 0$$

$$\text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$$



si annulla nei multipli di T

$$\text{sinc}\left(\frac{t-t_0}{T}\right)$$



Estensione e durata di un segnale

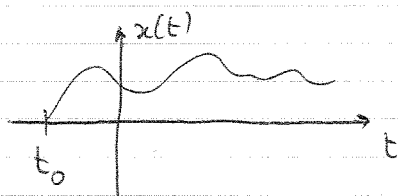
Supponiamo esista un intervallo (t_0, t_1) che contiene il supporto del segnale, cioè tale che $x(t) = 0, t \notin (t_0, t_1)$.

Tipicamente, considereremo l'intervallo di lunghezza minima,

$\mathcal{E}_x = (t_0, t_1)$ è l'estensione del segnale

$D_x = t_1 - t_0$ è la durata del segnale

Se t_0 e t_1 sono numeri finiti (cioè $t_0 > -\infty$ e $t_1 < +\infty$), il segnale ha estensione finita e durata finita.

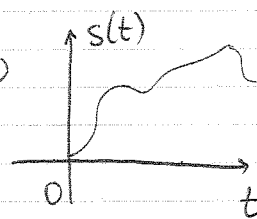


$$\mathcal{E}_x = (t_0, +\infty), \quad D_x = +\infty$$

Un segnale si dice "causale" se $s(t) = 0$ per $t < 0$

La sua estensione è del tipo $(0, t_1)$, dove

t_1 può essere $\in \mathbb{R}$ oppure $+\infty$.

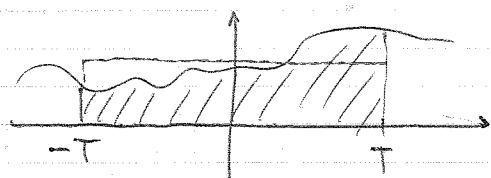


Si dice area di un segnale

$$\text{area } s(t) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) dt$$

Si dice valor medio di un segnale

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T s(t) dt$$

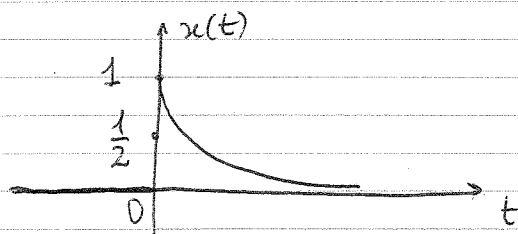


se un segnale ha area finita, il suo valore medio è zero!

Si dice energia di un segnale $s(t)$ $E_s \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt$ 7

Si dice potenza di un segnale $P_s \triangleq \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} |s(t)|^2 dt$

E $x(t) = e^{-\alpha t} 1(t) \quad \alpha > 0$



$$\text{area } x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha t} 1(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt = -\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha t} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\alpha}$$

perciò il valor medio di $x(t)$ è zero

$$E_x = \int_0^{+\infty} e^{-2\alpha t} dt = \frac{1}{2\alpha} \quad \text{perciò la potenza è zero}$$

Segnale reale $s(t) = s^*(t)$ cioè $s(t) \in \mathbb{R}$

Segnale puramente immaginario $s(t) = -s^*(t)$

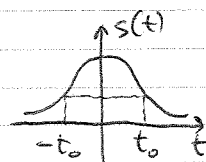
$$s(t) = \underbrace{s_{\text{Re}}(t)}_{\text{segnale reale}} + i \underbrace{s_{\text{Im}}(t)}_{\text{segnale puramente immaginario}}$$

$$s_{\text{Re}}(t) = \frac{s(t) + s^*(t)}{2}; \quad i s_{\text{Im}}(t) = \frac{s(t) - s^*(t)}{2}$$

Segnale pari (gode della simmetria di parità)

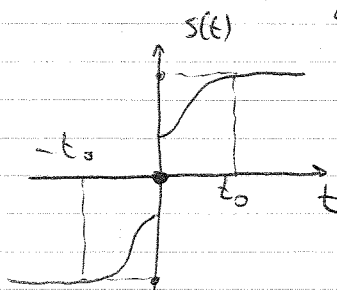
$$s(t) = s(-t)$$

è invariante rispetto al ribaltamento dell'asse dei tempi



Segnale dispari

$$s(t) = -s(-t)$$



sempre
 $s(0) = 0$

$$s(t) = s_p(t) + s_d(t) \quad \text{dove } s_p(t) = s_p(-t), s_d(t) = -s_d(-t)$$

$$s_p(t) = \frac{s(t) + s(-t)}{2}, \quad s_d(t) = \frac{s(t) - s(-t)}{2}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 è pari è dispari

Simmetria hermitiana

$$s(t) = s^*(-t)$$

Simmetria anti hermitiana

$$s(t) = -s^*(-t)$$

$$s(t) = s_h(t) + s_a(t) \quad \text{dove } s_h(t) = s_h^*(-t), s_a(t) = -s_a^*(-t)$$

$$s_h(t) = \frac{s(t) + s^*(-t)}{2} \rightarrow s_h^*(-t) = \frac{s^*(-t) + s(t)}{2} = s_h(t)$$

$$s_a(t) = \frac{s(t) - s^*(-t)}{2} \rightarrow s_a^*(-t) = \frac{s^*(-t) - s(t)}{2} = -s_a(t)$$

Qual è il significato della simmetria hermitiana?

$$s(t) = s^*(-t), \quad s_{Re}(t) + i s_{Im}(t) = s_{Re}(-t) - i s_{Im}(-t)$$

perciò $s_{Re}(t) = s_{Re}(-t)$ la parte reale è pari

$s_{Im}(t) = -s_{Im}(-t)$ la parte immaginaria è dispari

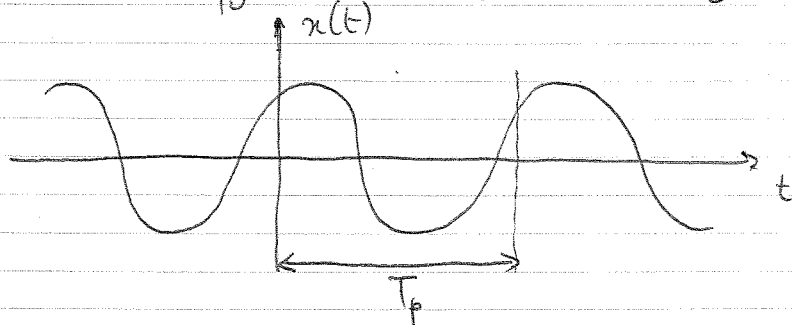
$$s(t) = s^*(-t) \Rightarrow |s(t)|e^{j\varphi(t)} = |s(-t)|e^{-j\varphi(-t)} \Rightarrow |s(t)| = |s(-t)|, \varphi(t) = -\varphi(-t)$$

Quindi il modulo di un segnale a simmetria hermitiana è un segnale pari, l'argomento è dispari.

Esempio: $x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$ segnale sinusoidale,

periodico con periodo (minimo) di $\frac{1}{f_0}$

$$x\left(t + \frac{k}{f_0}\right) = A \cos\left(2\pi f_0 \left(t + \frac{k}{f_0}\right) + \varphi\right) = A \cos(2\pi f_0 t + 2\pi k + \varphi) = x(t)$$



$$T_p = \frac{1}{f_0}$$

f_0 frequenza della sinusoidale

$$\underline{\text{E}_2} \quad x(t) = \cos(2\pi f_0 t) + \cos(2\pi f_1 t + \varphi)$$

Il segnale somma può non essere periodico!

periodo $\frac{k}{f_0}$ periodo $\frac{h}{f_1}$

se $x(t) = x(t + T_p)$, $T_p = \frac{k}{f_0} = \frac{h}{f_1}$. Dev'essere trovare (k, h)

che soddisfanno la relazione.

$\frac{f_0}{f_1} = \frac{k}{h}$: il rapporto tra le frequenze dev'essere un numero razionale!

Altrimenti $x(t)$ non è periodico.

Ad es. $x(t) = \cos(2\pi t) + \cos(2\pi \frac{1}{\sqrt{2}} t + \frac{\pi}{6})$ NON È PERIODICO

FORMULE DI EULERO

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

Esponenziale complesso

$$s(t) = A e^{i2\pi f_0 t}$$

è periodico di periodo $\frac{1}{f_0}$, $s(t) = s(t + \frac{k}{f_0})$

se $A \in \mathbb{R}$, $s(t)$ ha simmetria hermitiana

in quanto $s^*(-t) = A e^{-i2\pi f_0 (-t)} = A e^{i2\pi f_0 t} = s(t)$

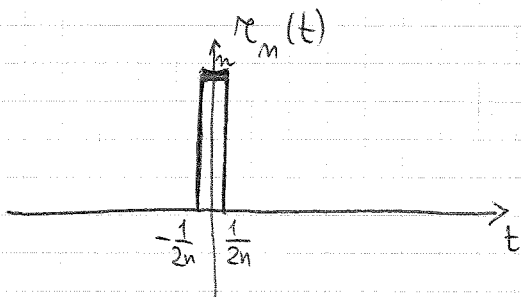
Impulso δ di Dirac

$$s(t) = \delta(t) = \delta_{\mathbb{R}}(t)$$

("segnale" generalizzato, perché non è una funzione ordinaria)

→ DISTRIBUZIONE

impulso ideale nel dominio dei tempi continui



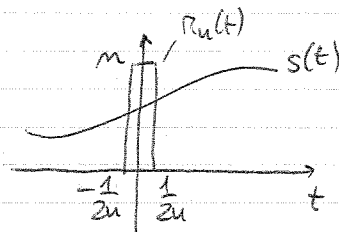
$$r_n(t) = n \operatorname{rect}\left(\frac{t}{\frac{1}{n}}\right) = n \operatorname{rect}(nt)$$

(durata $\frac{1}{n}$)

se $n \rightarrow \infty$ r_n ha buona approssimazione dell'impulso delta di Dirac

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} r_m(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t \neq 0 \\ +\infty & \text{per } t = 0 \end{cases}$$

famiglia di funzioni pari che tendono a valere zero in punti esterni all'origine



Sia $s(t)$ continuo nell'origine

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) r_m(t) dt = s(0) \lim_{m \rightarrow +\infty} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} r_m(t) dt}_{\text{area unitaria: } \frac{1}{m} \cdot m = 1} = s(0)$$

La distribuzione ha come dominio un insieme di funzioni ed ha l'effetto di rivelare il valore della funzione su cui opera nell'origine.

$\delta_{\mathbb{R}}(t)$ "segnale" generalizzato tale che, per ogni segnale $s(t)$ continuo nell'origine, vale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \delta_{\mathbb{R}}(t) dt = s(0) \quad (\text{proprietà rivelatrice dell'impulso})$$

cioè, formalmente, $\delta_{\mathbb{R}}[s(t)] = s(0)$

OPERATIVAMENTE

$$\delta_{\mathbb{R}}(-t) : \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \delta_{\mathbb{R}}(-t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t') \delta_{\mathbb{R}}(t') dt' = s(0)$$

perciò si ha che $\delta_{\mathbb{R}}(t) = \delta_{\mathbb{R}}(-t)$ (e' pari)

$$\delta_{\mathbb{R}}(t-t_0) : \int_{-\infty}^{+\infty} A s(t) \delta_{\mathbb{R}}(t-t_0) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} A s(t'+t_0) \delta_{\mathbb{R}}(t') dt' = A s(t_0)$$

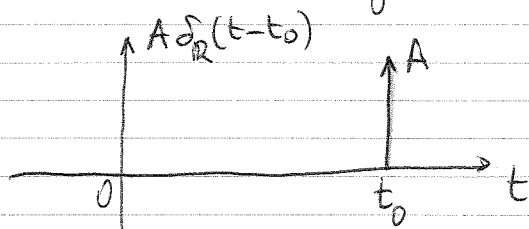
$t' = t - t_0$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_{\mathbb{R}}(t) dt = 1 \quad \left(\text{e' } \int_{-\infty}^{+\infty} 1 \cdot \delta_{\mathbb{R}}(t) dt, s(t)=1, s(0)=1 \right)$$

$$\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta_{\mathbb{R}}(t) dt = 1$$

$$\int_{t_0-\varepsilon}^{t_0+\varepsilon} A \delta_{\mathbb{R}}(t-t_0) dt = A$$

la costante ha significato di area del delta di Dirac

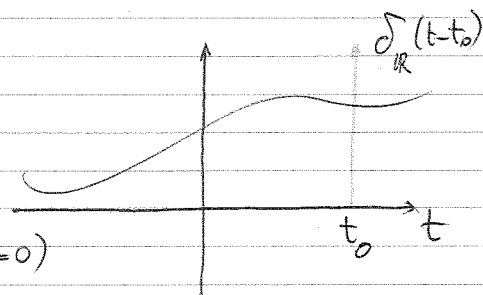


$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \delta_{\mathbb{R}}(t-t_0) dt = s(t_0)$$

INVECE

$$s(t) \cdot \delta_{\mathbb{R}}(t-t_0) = s(t_0) \delta_{\mathbb{R}}(t-t_0)$$

area ($\delta_{\mathbb{R}}$ scompare solo se $s(t_0)=0$)

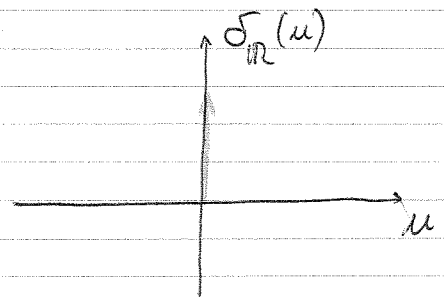


Perciò, se considero $x(t)$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) s(t) \delta_{\mathbb{R}}(t-t_0) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) s(t_0) \delta_{\mathbb{R}}(t-t_0) dt = x(t_0) s(t_0)$$

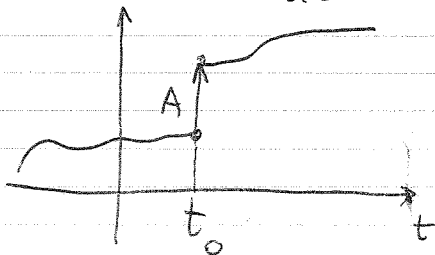
DERIVATA GENERALIZZATA

$$\int_{-\infty}^t \delta_{\mathbb{R}}(u) du = \begin{cases} 0 & \text{per } t < 0 \\ 1 & \text{per } t \geq 0 \end{cases} = 1(t)$$

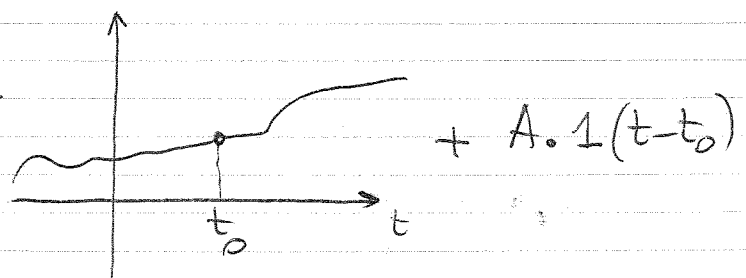


$1(t)$ è l'integrale di $\delta_{\mathbb{R}}(t)$, perciò interpretiamo $\delta_{\mathbb{R}}(t)$ come derivata generalizzata del gradino unitario

$$\delta_{\mathbb{R}}(t) = \frac{d}{dt} 1(t)$$



$\equiv$



$+ A \cdot 1(t-t_0)$

Un segnale con discontinuità porta, nella derivata in senso generalizzato, impulsi δ localizzati nelle discontinuità e di area pari alla ampiezza delle discontinuità.

Convulsione di due segnali $x(t)$ e $y(t)$, $t \in \mathbb{R}$

$$z(t) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) y(t-u) du, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$z(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) y(t-u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} y(u') x(t-u') du' \quad \begin{matrix} t-u=u' \end{matrix}$$

il ruolo dei
due segnali può
essere scambiato

notazione $z(t) = x * y(t)$

$$x * y(t) = y * x(t) \quad \text{proprietà commutativa}$$

se $x(t) = \alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)$ combinazione lineare

LINEARITÀ
della
CONVOLUZIONE

$$x * y(t) = (\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) * y(t) = \alpha_1 x_1 * y(t) + \alpha_2 x_2 * y(t)$$

Infatti $\int_{-\infty}^{+\infty} (\alpha_1 x_1(u) + \alpha_2 x_2(u)) y(t-u) du =$

$$= \alpha_1 \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(u) y(t-u) du + \alpha_2 \int_{-\infty}^{+\infty} x_2(u) y(t-u) du$$

$$(x * y) * z(t) = x * (y * z)(t)$$

proprietà associativa

È sufficiente invertire l'ordine dell'integrale doppio (teorema di Fubini)

Regole delle aree

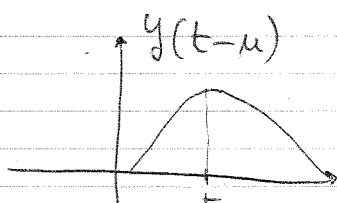
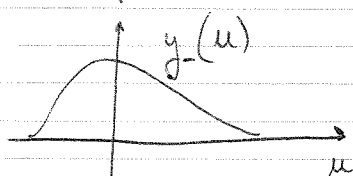
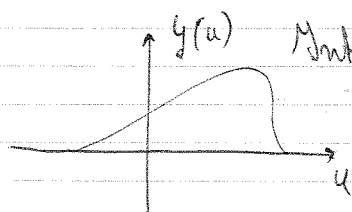
$$\text{area } x * y = \text{area } x \cdot \text{area } y$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(u) y(t-u) du \right) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} y(t-u) dt \right) du$$

Interpretando come segnali:

è l'area di $y(t-u)$

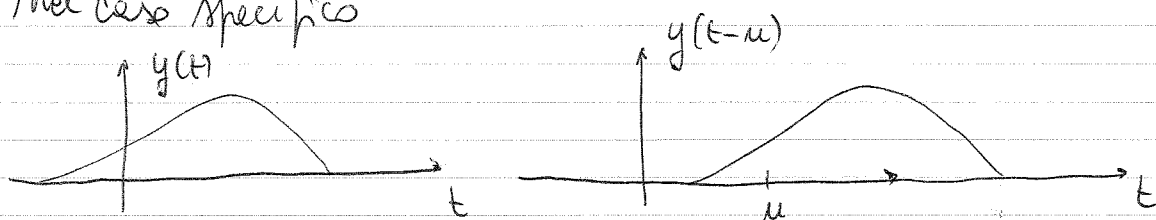
$$y(t-u) = y(-(u-t)) = y_-(u-t)$$



l'area del segnale traslato
o ribaltato rimane
sempre la stessa

Mel caso specifico

13



Formalmente, equivale ad un cambiamento di variabile!

quindi $\int_{-\infty}^{+\infty} x(u) du \cdot \text{area } y = \text{area } x \cdot \text{area } y$

$\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x(u) du}_{\text{area di } x(u)}$

Regole di traslazione

$$z(t) = x * y(t)$$

$$\text{se } x_{t_0}(t) = x(t - t_0), \quad x_{t_0} * y(t) = z_{t_0}(t) = z(t - t_0)$$

Dim

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x_{t_0}(u) y(t-u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u-t_0) y(t-u) du = \left[\text{ponendo } u' = u - t_0 \right]$$

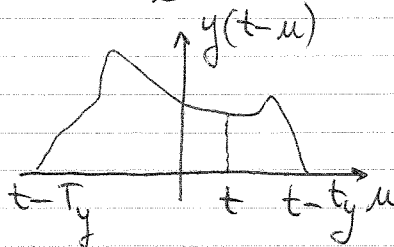
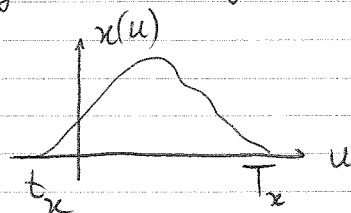
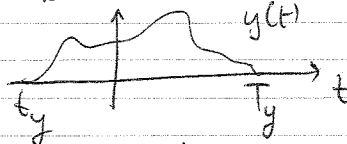
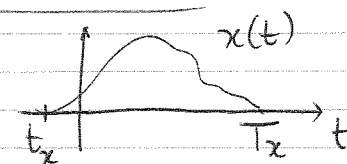
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x(u') y(t-u'-t_0) du' = z(t-t_0) = z_{t_0}(t)$$

se traslo x in t_0 e y in t_1 , avrò $z(t - (t_0 + t_1))$

Estensione e durata della convoluzione

$$x(t) \quad \Sigma_x(t_x, T_x) \quad D_x = T_x - t_x$$

$$y(t) \quad \Sigma_y(t_y, T_y) \quad D_y = T_y - t_y$$



$$z(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) y(t-u) du$$

Bisogna eseguire le operazioni
sui grafici $\forall$ valore di t ...

Pero se $t - T_y > T_x$

(cioè $t > T_x + T_y$) allora $x * y(t) = 0$

se $t - t_y < t_x$ (cioè $t < t_x + t_y$) allora $x * y(t) = 0$

Perciò $x * y(t) = 0$ se $t \notin (t_x + t_y, T_x + T_y)$

$$\mathcal{L}_{xy} = (t_x + t_y, T_x + T_y)$$

è la somma insiemistica delle due estensioni

$$D_{x \times y} = T_x + T_y - t_x - t_y$$

$$= D_x + D_y$$

è la somma delle due distanze

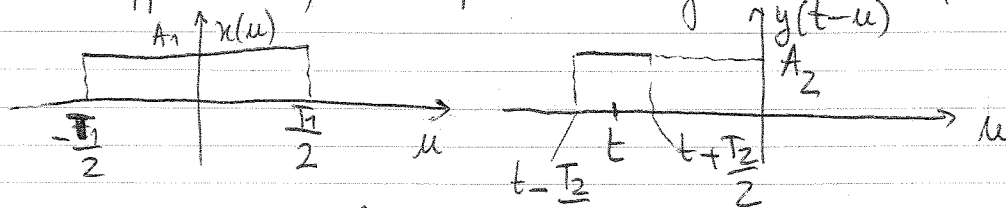
Esercizio: Convoluzione di due impulsi rettangolari

$$x(t) = A_1 \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T_1}\right)$$

$$z(t) = x * y(t)$$

$$y(t) = A_2 \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T_2}\right)$$

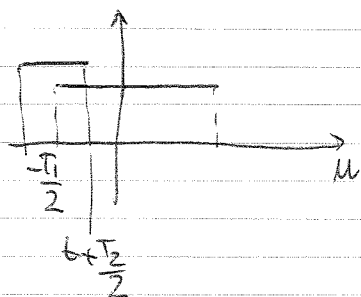
Supponiamo, senza perdita di generalità, $T_1 > T_2$



Si possono verificare $\overline{2}$ casi:

I) per $t < -\frac{T_1}{2} - \frac{T_2}{2}$ $x * y(t) = 0$

II) per $t + \frac{T_2}{2} \geq -\frac{T_1}{2}$ e $t - \frac{T_2}{2} < -\frac{T_1}{2} \rightarrow -\frac{T_1}{2} - \frac{T_2}{2} \leq t < \frac{T_2 - T_1}{2}$



$$\int_{-\frac{T_1}{2}}^{t + \frac{T_2}{2}} A_1 A_2 du = A_1 A_2 \left(t + \frac{T_2}{2} + \frac{T_1}{2} \right) \quad \text{è una retta}$$

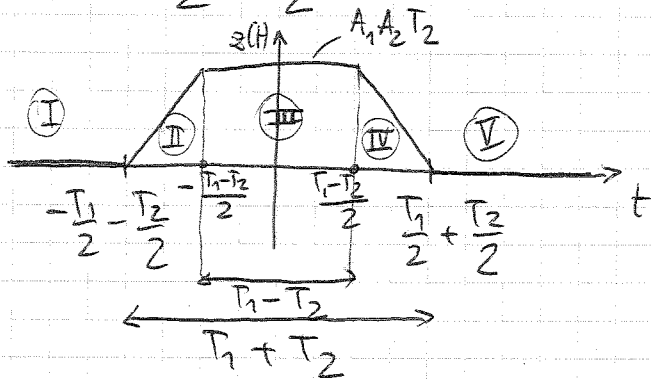
III) per $t - \frac{T_2}{2} \geq -\frac{T_1}{2}$ e $t + \frac{T_2}{2} < \frac{T_1}{2} \rightarrow \underbrace{\frac{T_2}{2} - \frac{T_1}{2} \leq t < \frac{T_1}{2} - \frac{T_2}{2}}_{\text{lunghezza pari a } T_1 - T_2}$

$$\int_{t - \frac{T_2}{2}}^{t + \frac{T_2}{2}} A_1 A_2 du = A_1 A_2 T_2 \quad \text{retta costante}$$

IV) per $t + \frac{T_2}{2} \geq \frac{T_1}{2}$ e $t - \frac{T_2}{2} < \frac{T_1}{2} \rightarrow -\frac{T_2}{2} + \frac{T_1}{2} \leq t < \frac{T_1}{2} + \frac{T_2}{2}$

$$\int_{t - \frac{T_2}{2}}^{t + \frac{T_2}{2}} A_1 A_2 du = A_1 A_2 \left(\frac{T_1}{2} - t + \frac{T_2}{2} \right) \text{ retta}$$

V) $t \geq \frac{T_1}{2} + \frac{T_2}{2} \quad z(t) = 0$



è un trapezio isoscele
con base maggiore $T_1 + T_2$
base minore $T_1 - T_2$
altezza $A_1 A_2 T_2$

regola delle aree: $\text{area conv} = (B+b) \cdot \frac{h}{2} = (T_1 + T_2 + T_1 - T_2) \cdot \frac{h}{2}$
 $= \text{area 1} \cdot \text{area 2} = A_1 T_1 \cdot A_2 T_2$

$$T_1 h = A_1 A_2 T_2 T_1 \Rightarrow h = A_1 A_2 T_2$$

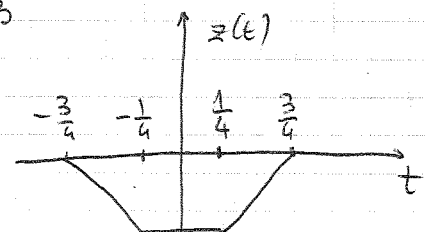
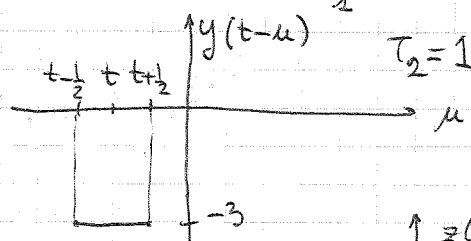
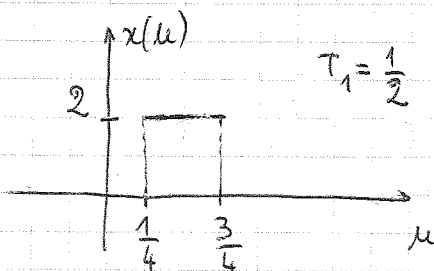
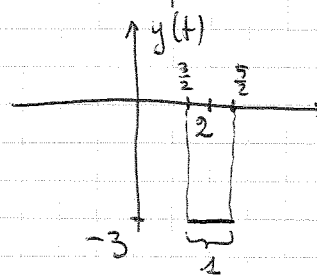
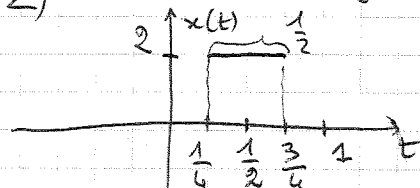
Esercizio: $x(t) = 2 \text{ rect}(-2t+1)$

$$y(t) = -3 \text{ rect}(-t+2)$$

$$z(t) = x * y(t)$$

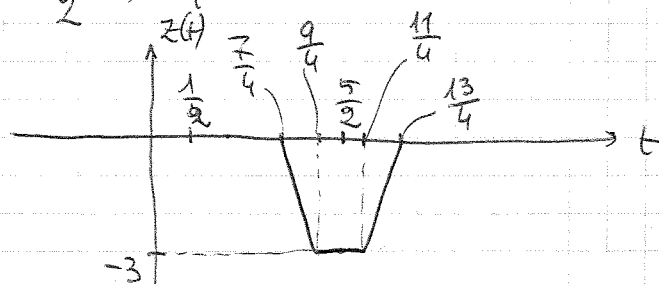
$$x(t) = 2 \text{ rect}\left(\frac{-(t - \frac{1}{2})}{\frac{1}{2}}\right)$$

$$y(t) = -3 \text{ rect}\left(\frac{-(t-2)}{1}\right)$$



Se i due segnali non fossero traslati
si avrebbe: altezza $2 \cdot (-3) \cdot \frac{1}{2} = -3$

Per la proprietà di traslazione, la convoluzione è traslata in $2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$; quindi:



⊗ LA "FUNZIONE" $\delta_{\mathbb{R}}(t)$ È L'ELEMENTO NEUTRO DELLA CONVOLUZIONE

$$x * \delta_{\mathbb{R}}(t) = \delta_{\mathbb{R}} * x(t) = x(t)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t-u) \delta_{\mathbb{R}}(u) du = x(t)$$

⊗ $\delta_{\mathbb{R}}(t-t_0)$

$$\{x(t)\} * \{\delta_{\mathbb{R}}(t-t_0)\} = \{x(t)\} * \{\delta_{\mathbb{R}}(t-t_0)\} = x(t-t_0)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(u) \delta_{\mathbb{R}}(\underbrace{t-u}_{\text{al posto di } t \text{ scrivo } t-u} - t_0) du = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) \delta_{\mathbb{R}}(t-t_0-u) du = x(t-t_0)$$

(cfr. regola di traslazione della convoluzione)

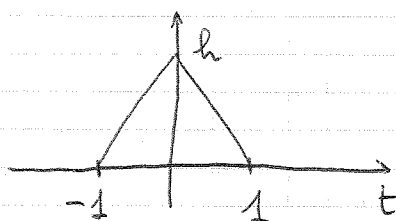
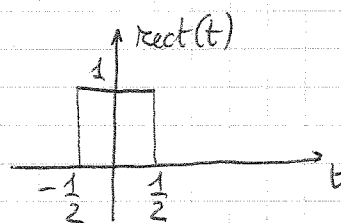
LA CONVOLUZIONE CON δ TRASLATO GENERA IL SEGNALE TRASLATO

$$\underline{\Sigma} \{ \text{rect}(t) \} * \{ \text{rect}(t) \}$$

Si avrà un trapezio isoscele, ma

Poiché la durata è uguale per i

due rect, $b=0$; $B=2 \rightarrow$ TRIANGOLO ISOCELE



regola delle aree: $\frac{2h}{2} = 1 \cdot 1 \rightarrow h=1$

Questo segnale convoluzione si chiama $\text{triangle}(t)$

$$\text{triangle}(t) = \begin{cases} 1-|t| & \text{per } |t| < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

17

$$\underline{\text{E}} \quad \{ \text{rect}(2t-1) \} * \{ \text{rect}(-2t+2) \}$$

$$\text{rect}(2t-1) = \text{rect}\left(\frac{t-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}\right)$$

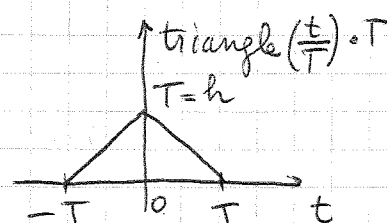
$$\text{rect}(-2t+2) \stackrel{\text{PARI}}{=} \text{rect}(2t-2) = \text{rect}\left(\frac{t-1}{\frac{1}{2}}\right)$$

Per la regola delle traslazioni, posso calcolare $\left\{ \text{rect}\left(\frac{t}{\frac{1}{2}}\right) \right\} * \left\{ \text{rect}\left(\frac{t}{\frac{1}{2}}\right) \right\}$
e poi traslarlo in $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

$$\text{In generale } \left\{ \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \right\} * \left\{ \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \right\}$$

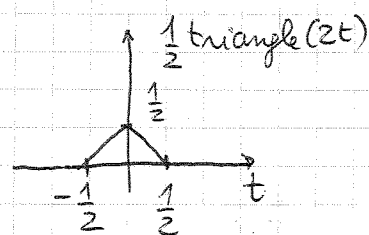
Si ha un triangolo isoscele di durata $2T$

$$\frac{2Th}{2} = T \cdot T \Rightarrow h = T \quad (\text{regola delle aree})$$



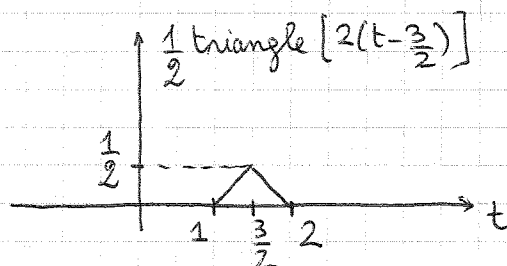
La convoluzione è $T \cdot \text{triangle}\left(\frac{t}{T}\right)$

Perciò, se $T = \frac{1}{2}$, si ha $\frac{1}{2} \text{triangle}(2t)$



Tenendo conto delle traslazioni

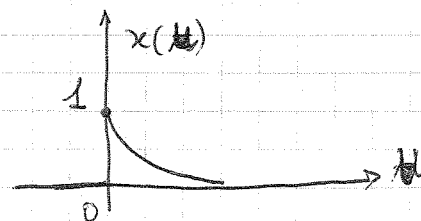
$$\{ \text{rect}(2t-1) \} * \{ \text{rect}(-2t+2) \} = \frac{1}{2} \text{triangle}\left[2\left(t - \frac{3}{2}\right)\right]$$



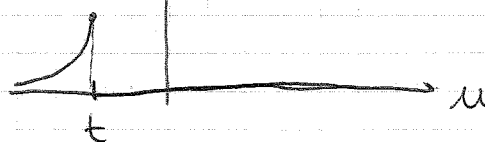
$$\underline{\text{E}} \quad x(t) = e^{-\alpha t} 1(t) \quad \alpha > 0$$

$$y(t) = e^{-\alpha t} 1(t)$$

$$x * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) y(t-u) du = 0 \quad \text{se } t < 0$$

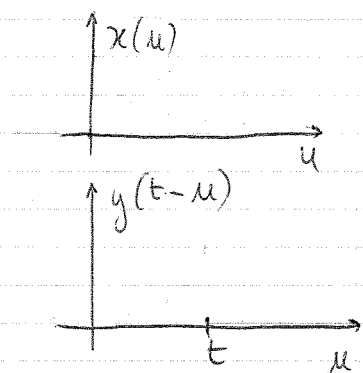


$$y(t-u)$$



Estensione della convoluzione è $[0, +\infty]$
perché LA CONVOLUZIONE DI DUE SEGNALE CAUSALI È UN SEGNALE CAUSALE

se $t \geq 0$



$$x * y(t) = \int_0^t e^{-\alpha u} e^{-\alpha(t-u)} du =$$

$$= \int_0^t e^{-\cancel{\alpha u} - \alpha t + \cancel{\alpha u}} du = e^{-\alpha t} \cdot \int_0^t 1 du =$$

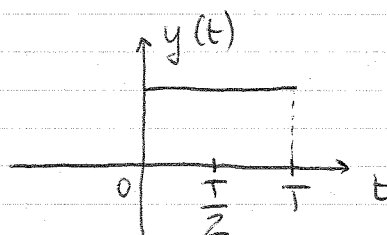
$$= e^{-\alpha t} \cdot t$$

perciò $x * y(t) = t e^{-\alpha t} 1(t)$

Esercizio

$$x(t) = e^{-\alpha t} 1(t)$$

$$y(t) = \text{rect}\left(\frac{t - \frac{T}{2}}{T}\right)$$



se $t < 0$, $x * y(t) = 0$

se $t \geq 0$, $t \leq T$

$$x * y(t) = \int_0^t e^{-\alpha u} du =$$

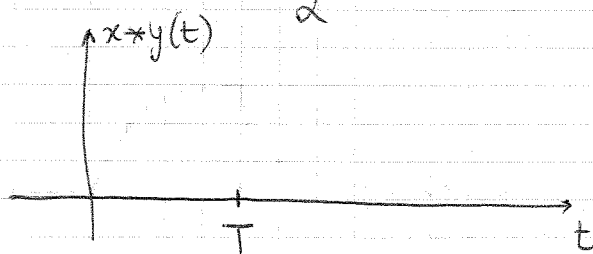
$$= \frac{e^{-\alpha u}}{-\alpha} \Big|_0^t = \frac{1 - e^{-\alpha t}}{\alpha}$$

se $t > T$

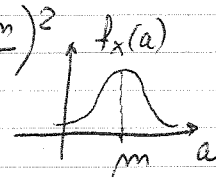
$$x * y(t) = \int_{t-T}^t e^{-\alpha u} du = \frac{e^{-\alpha u}}{-\alpha} \Big|_{t-T}^t = \frac{e^{-\alpha t}}{-\alpha} + \frac{e^{-\alpha(t-T)}}{\alpha} =$$

$$= \frac{e^{-\alpha t}}{-\alpha} + \frac{e^{-\alpha t} e^{\alpha T}}{\alpha} = \frac{e^{-\alpha t}}{\alpha} (e^{\alpha T} - 1)$$

Quindi $x * y(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0 \\ \frac{1 - e^{-\alpha t}}{\alpha} & \text{se } 0 \leq t \leq T \\ \frac{e^{-\alpha t}}{\alpha} (e^{\alpha T} - 1) & \text{se } t > T \end{cases}$



E Convoluzione di due impulsi gaussiani $x(t) = e^{-\pi t^2}$ 19

$N(m, \sigma^2)$, densità di probabilità $f_x(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)^2}$ 

$x(t)$ è una densità di probabilità gaussiana

con media 0 e $\sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

Perciò deve avere area unitaria. Verifichiamolo:

AREA DELL'IMPULSO GAUSSIANO

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi t^2} dt \Rightarrow \text{non esiste una primitiva!}$$

$$\text{Calcolo } I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi y^2} dy \right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi(x^2+y^2)} dx dy \quad \begin{matrix} \nearrow \text{coordinate} \\ \text{polari} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

det jacobiano = ρ

$$= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{+\infty} e^{-\pi \rho^2} \rho d\rho \right) d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{2\pi} = 1$$

substituzione $\rho^2 = t$, $2\rho d\rho = dt \Rightarrow \rho d\rho = \frac{dt}{2}$

$$\begin{matrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{matrix} = \rho(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \quad \int_0^{+\infty} e^{-\pi \rho^2} \rho d\rho = \int_0^{+\infty} e^{-\pi t} \frac{1}{2} dt = \frac{1}{2} \left[-\frac{e^{-\pi t}}{\pi} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{2\pi}$$

$$I^2 = 1 \rightarrow I = 1$$

Esercizio $\left\{ e^{-\pi t^2} \right\} * \left\{ e^{-\pi t^2} \right\}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi u^2} e^{-\pi(t-u)^2} du = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi(2u^2 - 2tu + t^2)} du = e^{-\pi t^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\pi(u^2 - tu)} du =$$

$$= e^{-\pi t^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi(2u^2 - 2tu + \frac{t^2}{2} - \frac{t^2}{2})} du = e^{-\pi t^2} \cdot e^{\frac{\pi t^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi(\sqrt{2}u - \frac{t}{\sqrt{2}})^2} du =$$

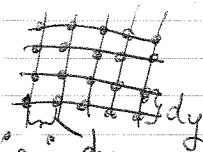
$$= e^{-\frac{\pi t^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-\pi y^2}}{\sqrt{2}} dy = \frac{e^{-\frac{\pi t^2}{2}}}{\sqrt{2}} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi y^2} dy}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{\pi t^2}{2}} \right)$$

$y = \sqrt{2}u - \frac{t}{\sqrt{2}}$

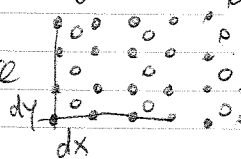
Approg. Segnali multidimensionali

dominio $I = \mathbb{R}^2$ (es. fotografie) bidimensionale
a livelli di grigio

immagini digitali: $I = \mathbb{Z}(d_x) \times \mathbb{Z}(d_y)$ reticolo rettangolare



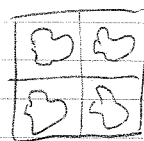
$I = \mathbb{Z}_q(d_x, d_y)$ reticolo a quincone



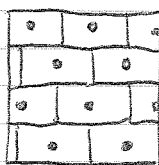
insieme di punti con coord. continue per x e y
e coordinate discrete per d_x e d_y

Periodicità

$$I = \mathbb{R}^2 / (\mathbb{Z}(d_x) \times \mathbb{Z}(d_y))$$



$$I = \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}_q(d_x, d_y)$$



Video - dominio tridimensionale

pellicola cinematografica $I = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{Z}(T_f)$

(parte continua - spazio
e discreta - tempo)

video numerico: $I = \mathbb{Z}(d_x) \times \mathbb{Z}(d_y) \times \mathbb{Z}(T_f)$

segnale televisivo (circa): $I = \mathbb{R} \times \mathbb{Z}_q(d_y, T_f)$

video numerico interlacciato: $I = \mathbb{Z}(d_x) \times \mathbb{Z}_q(d_y, T_f)$

VIDEO INTERALLACCIATO: frame $\rightarrow$ immagine

nei tempi pari si prendono solo le righe pari, nel field dispari solo le righe
di field

dispari $\rightarrow$ righe unidimensionali $\times$ fasce $\times$ istanti di field
continuo/discreto pari/dispari pari/dispari

Segnali vettoriali

$$s(t) = \begin{bmatrix} s_1(t) \\ s_2(t) \\ s_3(t) \end{bmatrix}$$

vettore di
 n componenti, ciascuna delle quali è un segnale
mono dimensionale

Immagine a colori: $s(kd_x, hdy) = \begin{bmatrix} R(kd_x, hdy) \\ G(kd_x, hdy) \\ B(kd_x, hdy) \end{bmatrix}$ red
green
blue

$$s(kd_x, hdy) = \begin{bmatrix} Y(kd_x, hdy) \\ C_b(kd_x, hdy) \\ C_r(kd_x, hdy) \end{bmatrix}$$

dove $Y = (77/256)R' + (150/256)G' + (29/256)B'$
 $C_b = -(44/256)R' - (87/256)G' + (131/256)B' + 128$
 $C_r = (131/256)R' - (110/256)G' - (21/256)B' + 128$

luminanze e 2 componenti di cromaticità (rosso e blu) $\rightarrow$ si preferisce
sistema questo nome per trasmissione e rappresentazione

questo perché R, G, B sono molto correlate tra loro, perciò sarebbero tre 21 segnali piuttosto simili. I tre segnali risultanti dalla trasformazione invertibile sono invece più scorrelati $\rightarrow Y$ è circa media, simile C_b e C_r sono invece in genere molto più piccoli, trasmissibili/comprimibili in modo più efficiente (meno bande...)

Teoria e notazione unificata (prof Caridaro) per i segnali con ogni tipo di dominio

Finora abbiamo considerato $s(t), t \in I, s(t) \in \mathbb{C}$ con $I = \mathbb{R}$ (funzioni complesse di variabile reale)

Importante il fatto che $t \in \mathbb{R} \Rightarrow -t \in \mathbb{R}$

$$t \in \mathbb{R} \Rightarrow t - t_0 \in \mathbb{R}, \forall t_0 \in \mathbb{R}$$

il dominio è invariante rispetto a ribaltamento asse e traslazioni

Integrale $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt \equiv \int_{\mathbb{R}} dt x(t)$

integrale di Haar
definito su un dominio astratto che deve essere un gruppo

$$\otimes \int_{\mathbb{R}} dt x_{-}(t) = \int_{\mathbb{R}} dt x(t) \quad \text{INVARIANTE RISPETTO AL RIBALTAMENTO DEGLI ASSI}$$

Infatti $\int_{-\infty}^{+\infty} x(-t) dt \stackrel{u=-t}{=} - \int_{+\infty}^{-\infty} x(u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) du$

$$\otimes \forall t_0 \in \mathbb{R} \int_{\mathbb{R}} dt x(t - t_0) = \int_{\mathbb{R}} dt x(t) \quad \text{INVARIANTE RISPETTO ALLE TRASLAZIONI}$$

Infatti $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t - t_0) dt \stackrel{u=t-t_0}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) du$

$\delta_{\mathbb{R}}(t)$: impulso ideale in $\mathbb{R}$

$$\int_{\mathbb{R}} dt s(t) \delta_{\mathbb{R}}(t) = s(0) \quad \text{proprietà rivelatrice dell'impulso}$$

$$\int_{\mathbb{R}} dt s(t) \delta_{\mathbb{R}}(-t) = s(0) \Rightarrow \delta_{\mathbb{R}}(t) = \delta_{\mathbb{R}}(-t)$$

$$\int_{\mathbb{R}} dt s(t) \delta_{\mathbb{R}}(t - t_0) = s(t_0) \quad \forall t_0 \in \mathbb{R}$$

area di un segnale $\text{area } S = \int_{\mathbb{R}} dt s(t)$

energia $\int_{\mathbb{R}} dt |s(t)|^2$

convoluzione $x * y(t) = \int_{\mathbb{R}} du x(u) y(t-u)$

$x * \delta_{\mathbb{R}}(t) = x(t)$

($\delta_{\mathbb{R}}$ elemento neutro)

$\rightarrow$ lineare
 $\rightarrow$ commutativa
 $\rightarrow$ regole delle aree
 $\rightarrow$ regole di traslazione
 $\rightarrow$ proprietà di estensione e dualità

$\rightarrow$ dipendono dal tipo di dominio

Se consideriamo gli altri domini (tempo discreto, periodico discreto/continuo) dovremmo ridimostrare proprietà molto simili per quattro diversi casi.

Con la notazione unificata è sufficiente una dimostrazione generale

2. $I = \mathbb{Z}(T)$

3. $I = \mathbb{R} / \mathbb{Z}(T_p)$

4. $I = \frac{\mathbb{Z}(T)}{\mathbb{Z}(NT)}$

1. $I = \mathbb{R}$

$t \in I \Rightarrow -t \in I ; t - t_0 \in I, \forall t_0 \in I$

valgono per tutti e quattro i domini

$\mathbb{Z}(T) = \{kT : k \in \mathbb{Z}\}$

$-t = -kT, -k \in \mathbb{Z} \text{ se } k \in \mathbb{Z}$

$kT - h_0T = (k - h_0)T, k - h_0 \in \mathbb{Z}$

sempre sono ben definite le operazioni di $\leftarrow$ ribaltamento dell'asse
traslazione

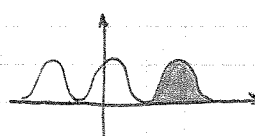
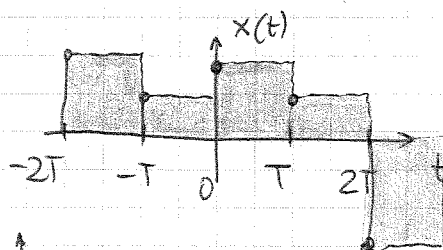
Integrale $\int dt x(t)$

1. $\int_{\mathbb{R}} dt x(t) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt$

2. $\int_{\mathbb{Z}(T)} dt x(t) \equiv T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT)$

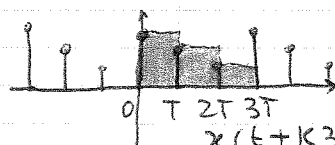
3. $\int_{\mathbb{R} / \mathbb{Z}(T_p)} dt x(t) \equiv \int_{t_0}^{t_0+T_p} x(t) dt$

4. $\int_{\frac{\mathbb{Z}(T)}{\mathbb{Z}(NT)}} dt x(t) \equiv T \sum_{k=0}^{N-1} x(kT) = T \sum_{k=h_0}^{h_0+N-1} x(kT)$



l'integrale su tutto $\mathbb{R}$ sarebbe $+\infty - \infty$
 se su 1 periodo $t \geq 0$
 se su 1 periodo $t < 0$
 se su 1 periodo $t = 0$

è l'integrale su un periodo sommato infinite volte



Si può verificare facilmente

$$\odot \int_I dt x_-(t) = \int_I dt x(t)$$

$$\odot \int_I dt x(t-t_0) = \int_I dt x(t) \quad \forall t_0 \in \mathbb{R} \text{ se } I = \mathbb{R} \text{ o } I = \mathbb{R}/\mathbb{Z}(T_p)$$

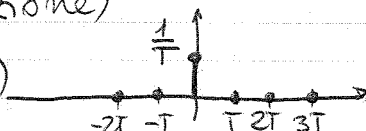
$$\forall t_0 \in \mathbb{Z}(T) \text{ se } I = \mathbb{Z}(T) \text{ o } I = \frac{\mathbb{Z}(T)}{\mathbb{Z}(NT)}$$

Impulsi ideali

$$\delta_I(t) \quad t \in I$$

1. $I = \mathbb{R}$: $\delta_{\mathbb{R}}(t)$ delta di Dirac (distribuzione)

2. $I = \mathbb{Z}(T)$: $\delta_{\mathbb{Z}(T)}(t) = \delta_{\mathbb{Z}(T)}(kT)$ (segnale ordinario)



(per $T=1$, delta di Kronecker)

$$\odot \int_{\mathbb{Z}(T)} dt s(t) \delta_{\mathbb{Z}(T)}(t) = s(0)$$

$$\odot \int_{\mathbb{Z}(T)} dt s(t) \delta_{\mathbb{Z}(T)}(-t) = s(0)$$

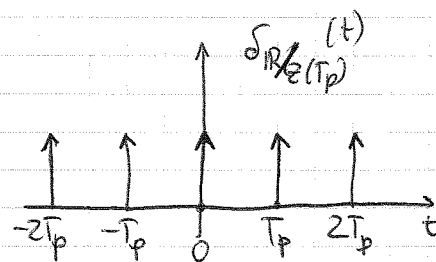
$$\delta_{\mathbb{Z}(T)}(t) = \delta_{\mathbb{Z}(T)}(-t) \text{ ovvio: è pari!}$$

$$\odot \int_{\mathbb{Z}(T)} dt s(t) \delta_{\mathbb{Z}(T)}(t-t_0) = s(t_0)$$

Ad es. verifica $\int_{\mathbb{Z}(T)} dt s(t) \delta_{\mathbb{Z}(T)}(t) = s(0)$

$$T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} s(kT) \delta_{\mathbb{Z}(T)}(kT) = T \cdot s(0) \cdot \frac{1}{T} = s(0)$$

$$3. I = \mathbb{R}/\mathbb{Z}(T_p): \delta_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}(T_p)}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_{\mathbb{R}}(t - kT_p)$$



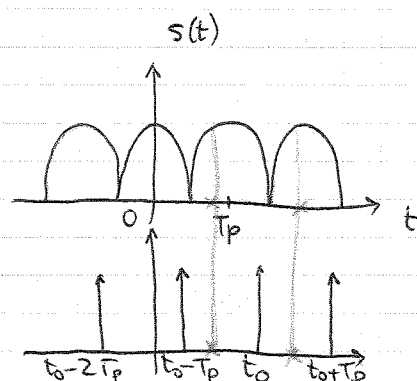
ripetizione periodica del delta di Dirac

$$\odot \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}(T_p)} dt s(t) \delta_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}(T_p)}(t) = s(0)$$

$$\odot \delta_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}(T_p)}(t) = \delta_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}(T_p)}(-t) \text{ segnale generalizzato pari}$$

$$\odot \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}(T_p)} dt s(t) \delta_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}(T_p)}(t-t_0) = s(t_0)$$

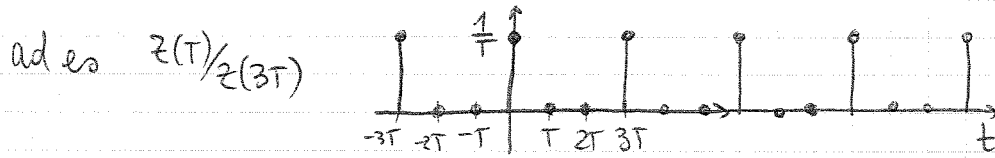
Verifica dell'ultima proprietà



$$\text{con } \int_{t_0 - \frac{T_p}{2}}^{t_0 + \frac{T_p}{2}} s(t) \delta_{\mathbb{R}}(t-t_0) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \delta_{\mathbb{R}}(t-t_0) \text{rect}\left(\frac{t-t_0}{T_p}\right) dt = s(t_0)$$

$$4. I = \mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT) : \int_{\mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT)} (t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_{\mathbb{Z}(T)}(t - kNT)$$

segnale ordinario



$$\delta_{\mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT)}(-t) = \delta_{\mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT)}(t) \quad \text{ovvio: } \tilde{e} \text{ pari!}$$

$$\int_{\mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT)} dt s(t) \delta_{\mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT)}(t) = s(0)$$

$$\int_{\mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT)} dt s(t) \delta_{\mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT)}(t-t_0) = s(t_0) \quad t_0 \in \mathbb{Z}(T)$$

$s(t), t \in I$

$$\text{area } s \triangleq \int_I dt s(t)$$

$$\text{energia } E_s \triangleq \int_I dt |s(t)|^2$$

$$\text{convoluzione } x * y(t), t \in I \quad x * y(t) \triangleq \int_I du x(u) y(t-u)$$

$$\text{es. } I = \mathbb{Z}(T) \quad x * y(kT) = T \sum_{h=-\infty}^{+\infty} x(hT) y(kT - hT) \quad \begin{matrix} hT \equiv u \\ kT \equiv t \end{matrix}$$

$$\text{Semplifica che } x * \delta_I(t) = x(t)$$

Convoluzione in forma unificate

$$x * y(t) = \int_I du x(u) y(t-u) = \int_I du y(u) x(t-u)$$

↓
Filtro

$$\begin{array}{c} x(t) \\ \hline \boxed{h(t)} \\ \hline y(t) \end{array} \quad y(t) = \int_I du x(u) h(t-u)$$

Perciò l'uscita di un filtro è la convoluzione tra l'ingresso 25
e un segnale $h(t)$ caratteristico del filtro. $h(t)$ è la risposta
impulsiva del filtro: è la ^{uscita}risposta del filtro quando ha in
ingresso un impulso. Infatti

$$\text{se } x(t) = \delta_I(t), \quad y(t) = h * \delta_I(t) = h(t)$$

È il modello di un sistema fisico lineare e tempo-invariante:

* un filtro è una trasformazione lineare (lo è la convoluzione)

$$\bullet \alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t) \longrightarrow \alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t)$$

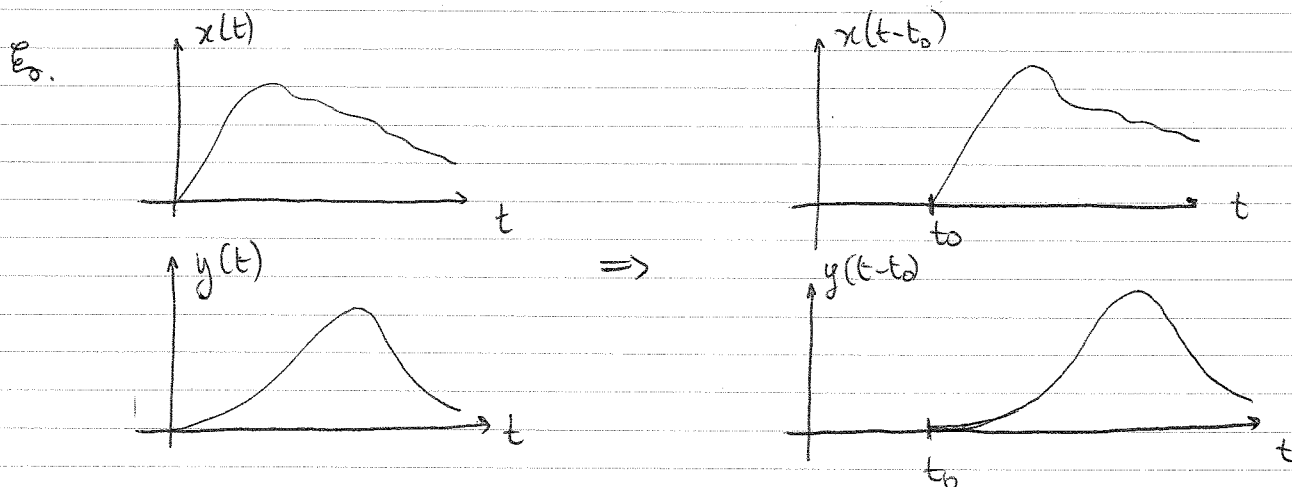
$$\text{se } x_1(t) \rightarrow y_1(t) \text{ e } x_2(t) \rightarrow y_2(t)$$

vale la SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI

* un filtro è una trasformazione tempo-invariante

$$\bullet x_{t_0} * h(t) \longrightarrow y_{t_0}(t)$$

$$\text{se } x * h(t) \rightarrow y(t)$$



SIGNIFICATO FISICO: il comportamento del sistema non dipende
dal momento in cui gli applico l'ingresso $\rightarrow$ le sue caratteristiche
non variano nel tempo [non sarebbe così se il sistema "invecchiava"]

Quindi il filtro è il modello matematico di un sistema fisico
lineare e tempo-invariante. Perciò è di fondamentale
importanza l'integrale di convoluzione!

Ma sono operazioni non sempre agevoli. Può essere utile passare
dal dominio del tempo al dominio delle frequenze $\searrow$ FOURIER

Un filtro "fisico" è caratterizzato da una risposta impulsiva $h(t)$ causale $[h(t) \neq 0 \text{ per } t \geq 0]$ ^{$\mathcal{E}_h = (0, +\infty)$} $\rightarrow$ se applico l'impulso in zero, il sistema reagisce da quel momento in poi. Questo implica che se l'ingresso ha estensione $(t_0, +\infty)$, anche l'uscita ha estensione $(t_0, +\infty)$.

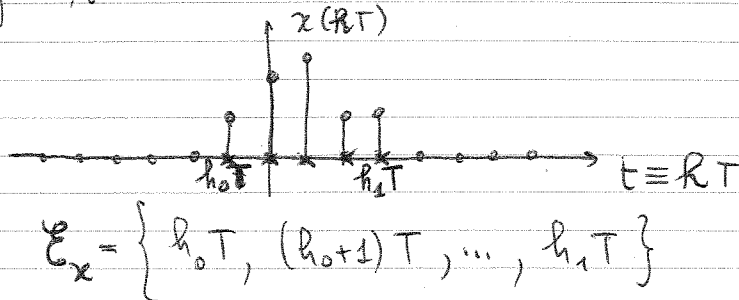
Ma a volte, dal punto di vista matematico, può essere utile considerare filtri non causali.

⊕ NOTA SU ESTENSIONE e DURATA della CONVOLUZIONE

1) Il caso $I = \mathbb{R}$ è già stato analizzato.

2) $I = \mathbb{Z}(T)$

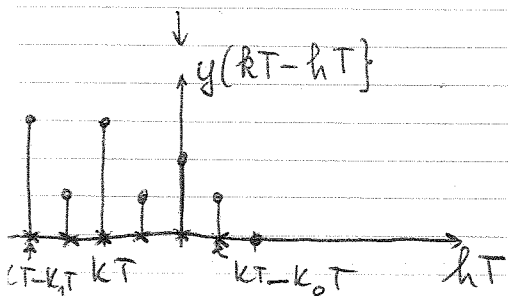
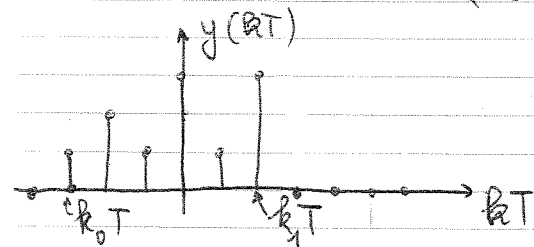
$\mathcal{E}_x$



$\mathcal{E}_x$ Estensione: Insieme di punti tale che $x(kT) = 0$ per $kT \notin \mathcal{E}_x$

estensione minima è l'insieme di punti $\uparrow$ di cardinalità minima

$$\mathcal{E}_y = \{k_0T, \dots, k_1T\}$$



per $kT - k_0T < h_0T$, $kT < h_0T + k_0T$ la convoluzione è nulla

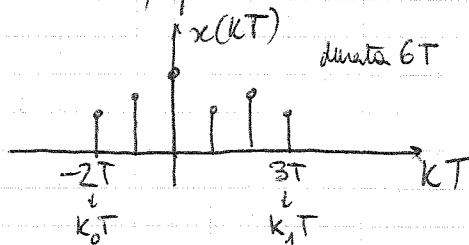
per $kT - k_1T > h_1T$, $kT > h_1T + k_1T$ la convoluzione è nulla

$$\text{Perciò } \mathcal{E}_{x*y} = \{h_0T + k_0T, \dots, h_1T + k_1T\}$$

Durate $\rightarrow$ per l'intervallo in $I = \mathbb{R}$, se $\mathcal{E}_x = (t_0, t_1)$ $D_x = t_1 - t_0$

$$\text{formalmente } D_x = \int_{-\infty}^{+\infty} I_{\mathcal{E}_x}(t) dt \quad \text{dove } I_{\mathcal{E}_x}(t) = \begin{cases} 1 & \text{per } t \in \mathcal{E}_x \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Quindi, per $I = Z(T)$:



$$D_x = \int_{Z(T)} dt I_{E_x}(t) = T \sum_{i=-\infty}^{+\infty} I_{E_x}(iT) =$$

$$= T(K_1 - K_0 + 1)$$

Estensione della convoluzione

$$E_x = \{k_0 T, \dots, k_1 T\}$$

$$D_x = N_x \cdot T$$

$$N_x = k_1 - k_0 + 1$$

$$E_y = \{k_0 T, \dots, k_1 T\}$$

$$D_y = N_y \cdot T$$

$$N_y = k_1 - k_0 + 1$$

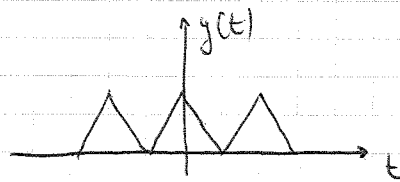
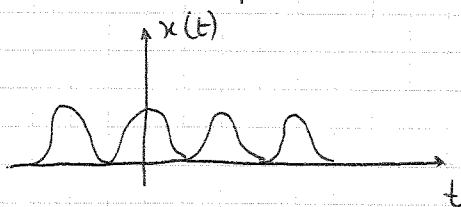
$$E_{x*y} = \{(k_0 + k_0)T, \dots, (k_1 + k_1)T\}$$

$$D_{x*y} = (k_1 + k_1 - k_0 - k_0 + 1)T = (N_x + N_y - 1)T$$

non è la somma delle durate!!! (cioè il $-T$)

CONVOLUZIONE DI SEGNALE PERIODICI

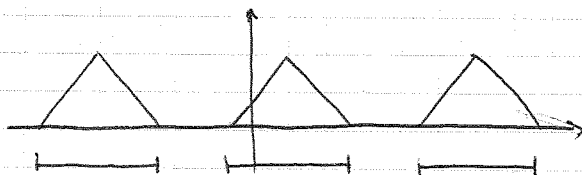
$$I = R/Z(T_p)$$



$$z(t) = \int_I du x(u) y(t-u) = \int_0^{T_p} x(u) y(t-u) du$$

$\rightarrow z(t)$ è periodica di periodo T_p

Il calcolo è ancor più complicato (occorre stare attenti alle code...)



estensione per segnali periodici

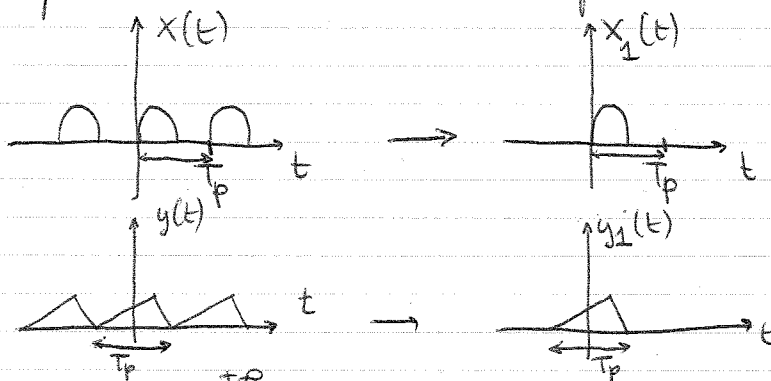
↓
unione di intervalli

E per il calcolo della convoluzione di due segnali periodici $x(t), y(t), t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}(T_p)$

$$z(t) = \int_0^{T_p} x(u) y(t-u) du$$

Esprimo $x(t)$ e $y(t)$ come "periodizzazione" dei segnali $x_1(t)$ e $y_1(t)$, rispettivamente, che sono uguali a $x(t)$ e $y(t)$ in un periodo e 0 altrove.

funzione indicatrice di un periodo $I_{[t_0, t_0+T_p)}(t) = \begin{cases} 1 & \text{per } t \in [t_0, t_0+T_p) \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$



$$x_1(t) = x(t) \cdot I_{[t_0, t_0+T_p)}(t)$$

per $t \in \mathbb{R} \rightarrow$ non è periodico!

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1(t - kT_p) \quad \text{"periodizzazione" di } x_1(t)$$

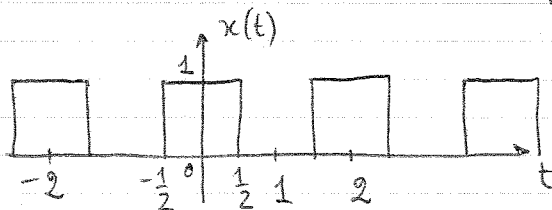
somma di tutte le traslazioni nei punti kT_p !

$$y(t) = \sum_{h=-\infty}^{+\infty} y_1(t - hT_p) \quad \text{"periodizzazione" di } y_1(t)$$

$$\int_{t_0}^{t_0+T_p} x(u) y(t-u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(u) y(t-u) du = \text{stituendo } y \text{ e scambiando sommatoria e integrale}$$

$$= \sum_{h=-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(u) y_1(t-u-hT_p) du = \sum_{h=-\infty}^{+\infty} x_1 * y_1(t-hT_p)$$

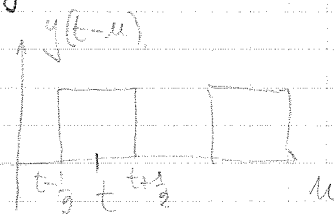
Esercizio



$$x(t), t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}(2)$$

$$y(t) = x(t)$$

$$z(t) = x * y(t) \quad t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}(2)$$

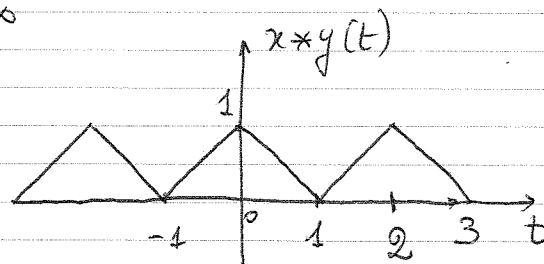


$$\int_0^{2\pi} x(u) y(t-u) du = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{triangle}(t-2k)$$

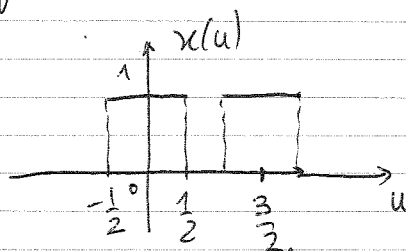
$$x(u) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{rect}(u-2k), \quad y(u) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{rect}(u-2k)$$

$$x_1(u) = \text{rect} u, \quad y_1(u) = \text{rect} u$$

$$x_1 * y_1(u) = \text{triangle}(u)$$



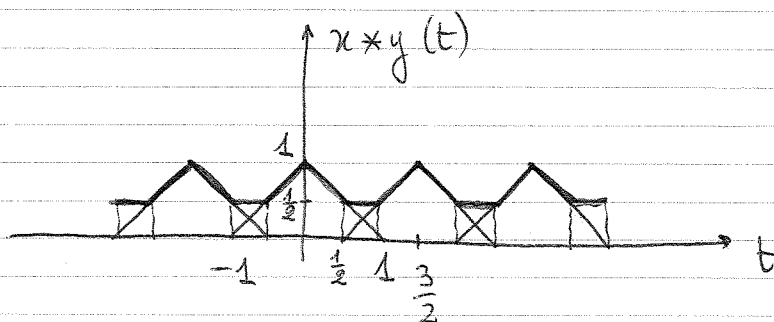
Es $\mathcal{F}_m \mathbb{R} / \mathbb{Z}(\frac{3}{2})$



$$y(u) = x(u)$$

È come prima, ma il nuovo periodo è $\frac{3}{2}$

$$\int_0^{\frac{3}{2}} x(u) y(t-u) du = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{triangle}(t - \frac{3}{2}k)$$



La trasformata di Fourier

Si suppone sempre che valgano tutte le proprietà necessarie per l'esistenza dell'integrale,...

$$x(t), t \in I$$

TRASFORMATA DI FOURIER

$$X(f) \triangleq \int_I dt x(t) \cdot e^{-j2\pi f t}$$

$$f \in \hat{I}$$

dominio duale di I

frequenza

	I	$\hat{I}$
tempo continuo	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
discreto	$\mathbb{Z}(T)$	$\mathbb{R}/\mathbb{Z}(\frac{1}{T})$
cont. periodico	$\mathbb{R}/\mathbb{Z}(T_p)$	$\mathbb{Z}(1/T_p)$
discreto periodico	$\mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT)$	$\mathbb{Z}(\frac{1}{NT})/\mathbb{Z}(\frac{1}{T})$

notazioni:

$$\text{freq. continuo } \mathbb{R} \equiv \mathbb{Z}(0)$$

$$\text{cont. periodico } \{0\} \equiv \mathbb{Z}(\infty)$$

discreto

$$\text{discreto periodico } \mathbb{Z}(F)/\mathbb{Z}(NF) \text{ dove } F = \frac{1}{NT}$$

$$I = \mathbb{R} = \mathbb{Z}(0)/\mathbb{Z}(\infty), \quad \text{duale } \hat{I} = \mathbb{Z}(\frac{1}{\infty})/\mathbb{Z}(\frac{1}{0}) = \mathbb{Z}(0)/\mathbb{Z}(\infty) = \mathbb{R}$$

$$I = \mathbb{Z}(T) = \mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(\infty), \quad \text{duale } \hat{I} = \mathbb{Z}(\frac{1}{\infty})/\mathbb{Z}(\frac{1}{T}) = \mathbb{Z}(0)/\mathbb{Z}(\frac{1}{T}) = \mathbb{R}/\mathbb{Z}(\frac{1}{T})$$

$$I = \mathbb{R}/\mathbb{Z}(T_p) = \mathbb{Z}(0)/\mathbb{Z}(T_p), \quad \text{duale } \hat{I} = \mathbb{Z}(\frac{1}{T_p})/\mathbb{Z}(\frac{1}{0}) = \mathbb{Z}(\frac{1}{T_p})/\mathbb{Z}(\infty) = \mathbb{Z}(\frac{1}{T_p})$$

$$I = \mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT), \quad \text{duale } \hat{I} = \mathbb{Z}(\frac{1}{NT})/\mathbb{Z}(\frac{1}{T}) = \mathbb{Z}(F)/\mathbb{Z}(NF) \quad \text{se } F = \frac{1}{NT}$$

$X(f) \in \mathbb{C}$ è una funzione a valori complessi della frequenza $f \in \hat{I}$

Classe delle trasformate e classe dei segnali coincidono!

Formule di inversione data $X(f), f \in \hat{I}$

$$x(t) = \int_{\hat{I}} df X(f) e^{j2\pi ft}, \quad t \in I \quad (\hat{\hat{I}} = I)$$

Nel caso $I = \mathbb{R}$

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt, \quad x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

E $x(t) = \text{rect } t, t \in \mathbb{R}$

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \text{rect } t e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-j2\pi ft} dt = \frac{e^{-j2\pi ft}}{-j2\pi f} \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} =$$

$$= \frac{e^{-j2\pi f \frac{1}{2}} - e^{-j2\pi f (-\frac{1}{2})}}{-j2\pi f} = \frac{e^{j\pi f} - e^{-j\pi f}}{2j\pi f} = \frac{\sin \pi f}{\pi f} = \text{sinc } f$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc } f e^{j2\pi ft} df = \text{non esiste come integrale di Lebesgue!}$$

Se $x(t)$ è a quadrato sommabile (del quadrato del modulo esiste $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$ finito) ^{segnale a energia finita}, allora anche $X(f)$ è a quadrato sommabile e valgono le formule di trasformazione e antitrasformazione

$$X(f) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-T}^T x(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

$$x(t) = \lim_{F \rightarrow +\infty} \int_{-F}^F X(f) e^{j2\pi f t} df$$

Perciò $\text{rect } t \xleftrightarrow{F} \text{sinc } f$

Condizione di ortogonalità (in alcuni casi teoria delle distribuzioni)

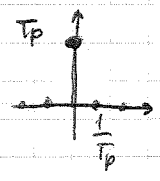
$$\left(\int_I dt e^{+j2\pi f t} \right) = \int_I dt e^{-j2\pi f t} = \delta_{\hat{I}}(f), \quad f \in \hat{I}$$

3. $I = \mathbb{R}/\mathbb{Z}(T_p)$, $\hat{I} = \mathbb{Z}(\frac{1}{T_p})$

$$\int_I dt e^{j2\pi f t}, \quad f \in \mathbb{Z}(\frac{1}{T_p}) \quad f = \frac{h}{T_p}$$

$$\int_0^{T_p} e^{j2\pi \frac{h}{T_p} t} dt = \int_0^{T_p} \left(\cos 2\pi \frac{h}{T_p} t + j \sin 2\pi \frac{h}{T_p} t \right) dt =$$

sinusoidi di periodo $\frac{T_p}{h} \rightarrow$ integrate su h periodi danno 0 se $h \neq 0$

$$= \begin{cases} T_p & \text{per } h=0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \delta_{\mathbb{Z}(\frac{1}{T_p})}(f) \quad \text{dove } f \in \mathbb{Z}(\frac{1}{T_p})$$


4. $I = \mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT)$

$$\int_I dt e^{j2\pi f t} = T \sum_{k=0}^{N-1} e^{j2\pi f k T} = T \sum_{k=0}^{N-1} e^{j2\pi \frac{h}{NT} k N} = \begin{cases} NT & \text{per } h \text{ multiplo di } N \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

$f \in \mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT)$, $f = \frac{h}{NT}$, $\delta_{\mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT)}(f) \uparrow \mathbb{Z}(T)$

tenendo conto che $\sum_{k=0}^{N-1} p^k = \frac{1-p^N}{1-p}$ $\checkmark$ $\frac{1-e^{j2\pi h}}{1-e^{j2\pi \frac{h}{N}}} = 0$ perché $e^{j2\pi h} = 1$

Invece per h multiplo di N ($h = mN$): $T \sum_{k=0}^{N-1} [\cos(2\pi m) + j \sin(2\pi m)]^k =$
 $= T \sum_{k=0}^{N-1} 1 = T \sum_{k=0}^{N-1} 1 = T \cdot N$

$$1. I = \mathbb{R}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{+j2\pi ft} dt = \delta_{\mathbb{R}}(f) \quad \text{vale nel senso delle distribuzioni}$$

$$2. I = \mathbb{Z}(T)$$

$$T \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi f k T} = \delta_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}(\frac{1}{T})}(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_{\mathbb{R}}(f - \frac{k}{T})$$

Perciò, in virtù di $\int_I dt e^{\pm j2\pi ft} = \delta_I^\pm(f)$, vale $1 \xleftrightarrow{F} \delta_I^\pm(f)$

$$\delta_I(t) \xleftrightarrow{F} 1$$

Esercizio

- Condizione di ortogonalità nel caso $I = \mathbb{Z}(T)$

$$\int_{\mathbb{Z}(T)} dt e^{-j2\pi ft} = \delta_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}(\frac{1}{T})}(f)$$

$$T \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{-j2\pi f k T} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_{\mathbb{R}}(f - \frac{k}{T})$$

- Sulla base della condizione di ortogonalità, dimostriamo la validità della formula di inversione

$$s(f) = \int_I dt s(t) e^{-j2\pi ft}$$

$$s(t) \stackrel{?}{=} \int_I df s(f) e^{j2\pi ft} = \int_I df \left(\int_I du s(u) e^{-j2\pi fu} \right) e^{j2\pi ft} =$$

$$= \int_I du s(u) \int_I df e^{-j2\pi f(u-t)} = \int_I du s(u) \delta_I(u-t) = s(t) \quad \checkmark$$

Supponiamo che $s(t)$ sia reale: $s(t) = s^*(t)$. Allora la sua trasformata di Fourier $s(f)$ ha simmetria hermitiana:
 $s(f) = s^*(-f)$.

Prova: $S(f) = \int_I dt s(t) e^{-j2\pi ft} = \left(\int_I dt s^*(t) e^{j2\pi ft} \right)^* =$

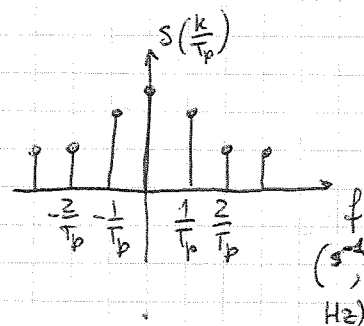
il coniugato dell'integrale è uguale all'integrale del coniugato e $(a^)^* = a$*

s è reale $\Rightarrow \left(\int_I dt s(t) e^{-j2\pi(-f)t} \right)^* = S^*(-f)$

$\mathcal{S} \quad \boxed{I = R/Z(T_p)} \quad \hat{I} = Z(1/T_p)$

$$s(t) \rightarrow S\left(\frac{k}{T_p}\right) = \int_0^{T_p} s(t) e^{-j2\pi kt} dt$$

$$s(t) = \frac{1}{T_p} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} S\left(\frac{k}{T_p}\right) e^{j2\pi \frac{k}{T_p} t}$$



È la serie di Fourier: un segnale continuo ^{periodico} si esprime come somma di infiniti esponenziali complessi, pesati con ^{coefficienti} ~~di~~ ^{trasformati} di Fourier, di frequenze multiple della fondamentale $\frac{1}{T_p}$.

Se $s(t)$ è reale,

$$S\left(\frac{k}{T_p}\right) = S^*\left(-\frac{k}{T_p}\right)$$

$$T_p \cdot s(t) = S(0) + \sum_{k=1}^{+\infty} S\left(\frac{k}{T_p}\right) e^{j2\pi \frac{k}{T_p} t} + \sum_{k=-\infty}^{-1} S\left(\frac{k}{T_p}\right) e^{j2\pi \frac{k}{T_p} t} =$$

$$= S(0) + \sum_{k=1}^{+\infty} S\left(\frac{k}{T_p}\right) e^{j2\pi \frac{k}{T_p} t} + \sum_{k=1}^{+\infty} S^*\left(\frac{k}{T_p}\right) e^{-j2\pi \frac{k}{T_p} t} \Rightarrow$$

$$s(t) = \frac{1}{T_p} S(0) + \frac{1}{T_p} \sum_{k=1}^{+\infty} 2 \operatorname{Re} \left\{ S\left(\frac{k}{T_p}\right) e^{j2\pi \frac{k}{T_p} t} \right\} = \frac{S\left(\frac{k}{T_p}\right) = S_{R,k} + j S_{I,k}}{e^{j2\pi \frac{k}{T_p} t} = \cos(2\pi \frac{k}{T_p} t) + j \sin(2\pi \frac{k}{T_p} t)}$$

$$= \frac{1}{T_p} S(0) + \frac{2}{T_p} \sum_{k=1}^{+\infty} \left[S_{R,k} \cos\left(2\pi \frac{k}{T_p} t\right) - S_{I,k} \sin\left(2\pi \frac{k}{T_p} t\right) \right]$$

oppure, scomponendo $S\left(\frac{k}{T_p}\right) = |S\left(\frac{k}{T_p}\right)| e^{j\varphi_s}$

$$s(t) = \frac{1}{T_p} S(0) + \frac{2}{T_p} \sum_{k=1}^{+\infty} |S\left(\frac{k}{T_p}\right)| \left(\cos\left(2\pi \frac{k}{T_p} t\right) \cos \varphi_s - \sin\left(2\pi \frac{k}{T_p} t\right) \sin \varphi_s \right)$$

$$= \frac{1}{T_p} S(0) + \frac{2}{T_p} \sum_{k=1}^{+\infty} |S\left(\frac{k}{T_p}\right)| \cos\left(2\pi \frac{k}{T_p} t + \varphi_s\right)$$

$S(0) = \int_0^{T_p} s(t) dt$ è reale: $S(0) \in \mathbb{R}$, è l'area del segnale $s(t)$

Mediante la trasformata di Fourier rappresentiamo un segnale nel tempo come somma di componenti in frequenza sinusoidali di ampiezza proporzionale alla trasformata di Fourier

$I = \mathbb{R}$ $\hat{I} = \mathbb{R}$ Δf sufficientemente piccolo, $\Delta f \rightarrow 0$

$$s(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} S(f) e^{j2\pi ft} df \approx \Delta f \sum_{k=-\infty}^{+\infty} S(k\Delta f) e^{j2\pi k\Delta f t}$$

$I = \mathbb{Z}(T)$ $\hat{I} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}(\frac{1}{T})$

$$s(t) = \int_0^{1/T} S(f) e^{j2\pi ft} df \approx \Delta f \sum_{k=0}^{1/T} S(k\Delta f) e^{j2\pi k\Delta f t}$$

$$s(t) = \frac{1}{NT} \sum_{k=0}^{N-1} S\left(\frac{k}{NT}\right) e^{j2\pi \frac{k}{NT} mT}$$

$$T_p = NT, F = \frac{1}{NT}, F_p = NF$$

$I = \mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT)$ $\hat{I} = \mathbb{Z}(\frac{1}{NT})/\mathbb{Z}(\frac{1}{T})$

PROPRIETÀ

Trasformata e antitrasformata di Fourier sono integrali unificati.

L'integrale unificato

* è lineare: $\int_I dt (\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)) = \alpha_1 \int_I dt x_1(t) + \alpha_2 \int_I dt x_2(t)$

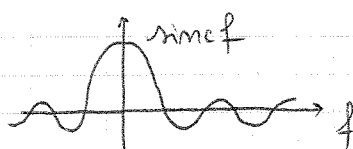
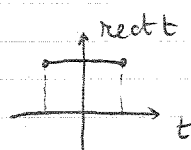
* è invariante per ribaltamento: $\int_I dt x(t) = \int_I dt x(-t)$

* è invariante per traslazioni: $\int_I dt x(t-t_0) = \int_I dt x(t) \quad \forall t_0 \in I$

Es $I = \mathbb{R}$

$\text{rect } t \xleftrightarrow{F} \text{sinc } f$

$$\text{rect } t = \int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc } f e^{j2\pi ft} df$$



Le componenti in alta frequenza (che non si annulla mai) spiegano la diffrazione nel rect

Si vuole dimostrare che $\text{sinc } t \xleftrightarrow{F} \text{rect}(f) = \text{rect } f$

35

Simmetria

$$\underset{I}{s(t)} \rightarrow \underset{I}{S(f)}$$

$$\underset{I}{s(t)} \rightarrow \underset{I}{s(-f)}$$

$$\underset{I}{F}[s(t)] = \int_{\underset{I}{}} dt s(t) e^{-j2\pi ft} = \int_{\underset{I}{}} dt s(t) e^{+j2\pi(-f)t} = \underset{I}{s(-f)}$$

in quanto

$$s(t) = \int_{\underset{I}{}} df S(f) e^{j2\pi ft}$$

Proprietà di linearità della trasformata di Fourier

$$\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t) \xleftrightarrow{F} \alpha_1 X_1(f) + \alpha_2 X_2(f)$$

Ribaltamento dell'asse dei tempi

→ IIII Hp: $s(t) \xleftrightarrow{F} S(f)$

$$s(-t) \xleftrightarrow{F} S(-f) \quad (1)$$

Coniugio

$$s^*(t) \xleftrightarrow{F} S^*(-f) \quad (2)$$

(NOTA: se $s(t)$ è reale $s(t) = s^*(t) \Rightarrow S(f) = S^*(-f)$)

Dim (1) $s(-t) \xleftrightarrow{F} S(-f)$

$$\text{TRASF.} = \int_{\underset{I}{}} dt s(-t) e^{-j2\pi ft} \stackrel{\text{inv. nbalt.}}{=} \int_{\underset{I}{}} dt s(t) e^{j2\pi ft} = \int_{\underset{I}{}} dt s(t) e^{-j2\pi(-f)t} = S(-f)$$

Dim (2) $s^*(t) \xleftrightarrow{F} S^*(-f)$

$$\text{TRASF.} = \int_{\underset{I}{}} dt s^*(t) e^{-j2\pi ft} = \left(\int_{\underset{I}{}} dt s(t) e^{j2\pi ft} \right)^* = S^*(-f)$$

Es $s(t)$ pari: $s(t) = s(-t) \Rightarrow S(f) = S(-f)$ anche la trasformata è pari

$s(t)$ reale e pari: $\begin{cases} s(t) = s^*(t) \\ s(t) = s(-t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S(f) = S^*(-f) \\ S(f) = S(-f) \end{cases} \Rightarrow S(-f) = S^*(-f)$
 $s(f) = s^*(f)$
 è reale e pari

$s(t)$ reale e dispari: $\begin{cases} s(t) = s^*(t) \\ s(t) = -s(-t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S(f) = S^*(-f) \\ S(f) = -S(-f) \end{cases} \Rightarrow S^*(-f) = -S(-f)$
 $S(f) = -S^*(f)$
 è puramente immaginaria e dispari

Traslazione nel tempo

(1) $s(t-t_0) \xleftrightarrow{F} S(f) e^{-j2\pi f t_0}$

t_0 è una costante $\in \mathbb{R}$

Traslazione nella frequenza

(2) $s(t) e^{+j2\pi f_0 t} \xleftrightarrow{F} S(f-f_0)$

f_0 è una costante $\in \hat{\mathbb{I}}$

DIM (1) $\int_{\mathbb{I}} dt s(t-t_0) e^{-j2\pi f t} \stackrel{\text{invar. trasl.}}{=} \int_{\mathbb{I}} dt s(t) e^{-j2\pi f (t+t_0)} = e^{-j2\pi f t_0} \int_{\mathbb{I}} dt s(t) e^{-j2\pi f t} =$
 $= e^{-j2\pi f t_0} S(f)$

(2) $\int_{\mathbb{I}} dt s(t) e^{+j2\pi f_0 t} e^{-j2\pi f t} = \int_{\mathbb{I}} dt s(t) e^{-j2\pi (f-f_0) t} = S(f-f_0)$

CONVOLUZIONE E PRODOTTO

$x(t) \xleftrightarrow{F} X(f) \quad y(t) \xleftrightarrow{F} Y(f)$

(1) $x * y(t) \xleftrightarrow{F} X(f) \cdot Y(f)$

(2) $x(t) \cdot y(t) \xleftrightarrow{F} X * Y(f)$

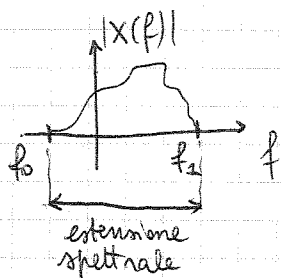
DIM (1) $x * y(t) = \int_{\mathbb{I}} du x(u) y(t-u)$

$\int_{\mathbb{I}} dt (x * y(t)) e^{-j2\pi f t} = \int_{\mathbb{I}} dt \left(\int_{\mathbb{I}} du x(u) y(t-u) \right) e^{-j2\pi f (t-u+u)} =$

$= \int_{\mathbb{I}} du x(u) e^{-j2\pi f u} \underbrace{\int_{\mathbb{I}} dt y(t-u) e^{-j2\pi f (t-u)}}_{\substack{\text{invar. trasl.} \\ = \int_{\mathbb{I}} dt y(t) e^{-j2\pi f t} \quad \forall u}} = X(f) Y(f)$
 $X(f)$

Per la trasformata di Fourier si parla, anziché di estensione, di estensione spettrale (intervallo di frequenze al di fuori del quale la trasformata è nulla, cioè estensione della trasformata di Fourier) e, anziché di durata, di larghezza di banda, che è la durata della trasformata di Fourier.

$$\mathbb{E}_s \quad \mathbb{I} = \mathbb{R}$$

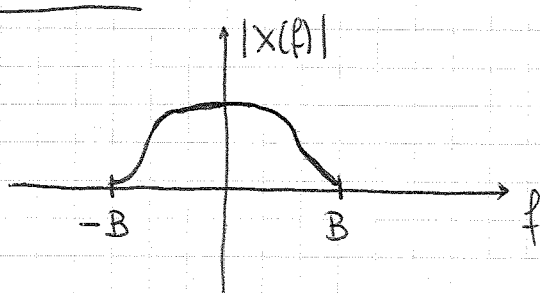


$$\mathbb{E}_X = (f_0, f_1) \quad \text{estensione spettrale}$$

$$B_X = f_1 - f_0 \quad \text{larghezza di banda}$$

Per i segnali reali

$X(f)$ ha simmetria hermitiana



il suo modulo ha

simmetria pari

$\Rightarrow$ il suo supporto è simmetrico rispetto all'origine

Banda B è metà della larghezza di banda

Se $B < \infty$ il segnale è "a banda limitata".

Se un segnale ha banda limitata, in esso non sono presenti tutte le componenti con frequenze maggiore di $B \Rightarrow$ il segnale non varia in maniera arbitrariamente veloce, perché non ha frequenze arbitrariamente alte.

Proprietà La trasformata di Fourier calcolata nell'origine è uguale all'area del segnale e il valore del segnale nell'origine dà l'area della trasformata.

$$S(0) = \text{area } s(t) = \int_{\mathbb{I}} dt \, s(t)$$

$$s(0) = \text{area } S(f) = \int_{\mathbb{I}} df \, S(f)$$

Dim $S(f) = \int_{\mathbb{I}} dt \, s(t) e^{-j2\pi ft} \rightarrow S(0) = \int_{\mathbb{I}} dt \, s(t) \cdot 1$

$$s(f) = \int_{\mathbb{I}} df \, S(f) e^{j2\pi ft} \rightarrow s(0) = \int_{\mathbb{I}} df \, S(f) \cdot 1$$

TEOREMA di PARSEVAL

Hip:
 $t \in I \quad x(t) \xleftrightarrow{F} X(f) \quad f \in \hat{I}$
 $y(t) \xleftrightarrow{F} Y(f)$

Th: $\int_I dt \, x(t) y^*(t) = \int_{\hat{I}} df \, X(f) Y^*(f)$

Se $x(t) = y(t)$ $\int_I dt \, |x(t)|^2 = \int_{\hat{I}} df \, |X(f)|^2$

l'energia del segnale è uguale all'energia della sua trasformata di Fourier

DIM
 $x(t) y^*(t) \xleftrightarrow{F} \{X(f)\} * \{Y^*(-f)\}$
 $\int d\lambda \, X(\lambda) Y^*(\lambda - f)$

di convoluzione
 la def. sarebbe 2° segnale in $(f-\lambda)$ ma
 cioè $Y^*(-f) \rightarrow -(\lambda - f) = (f - \lambda)$

Per la proprietà dell'area,

$\int_I dt \, x(t) y^*(t) = \int_{\hat{I}} d\lambda \, X(\lambda) Y^*(\lambda) \quad (f=0)$
 c.v.d.

Proprietà specifiche nel caso $I = \mathbb{R}$

Cambio di scala

se $s(t) \xleftrightarrow{F} S(f)$,

$s(at) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{|a|} S\left(\frac{f}{a}\right) \quad (a \in \mathbb{R})$

compressione nel dominio del tempo $\rightarrow$ dilatazione nel dominio delle frequenze

DIM $\underline{a > 0}$: $\int_{-\infty}^{+\infty} s(at) e^{-j2\pi ft} dt \stackrel{t'=at}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} s(t') e^{-j2\pi \frac{f}{a} t'} \frac{dt'}{a} = \frac{1}{a} S\left(\frac{f}{a}\right)$ e viceversa

$\underline{a < 0}$: $\int_{-\infty}^{+\infty} s(at) e^{-j2\pi ft} dt \stackrel{t'=at}{=} \int_{+\infty}^{-\infty} s(t') e^{-j2\pi \frac{f}{a} t'} \frac{dt'}{a} = -\frac{1}{a} S\left(\frac{f}{a}\right)$
 $= \frac{1}{|a|} S\left(\frac{f}{a}\right)$

Derivazione

$$x \quad s(t) \xleftrightarrow{F} S(f)$$

$$(1) \quad \frac{ds(t)}{dt} \xleftrightarrow{F} j2\pi f S(f) \quad \text{e} \quad (2) \quad -j2\pi t s(t) \xleftrightarrow{F} \frac{dS(f)}{df}$$

$$\underline{\text{Dim (1)}} \quad s(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} S(f) e^{j2\pi f t} df$$

$$\frac{ds(t)}{dt} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{dt} (S(f) e^{j2\pi f t}) df = \int_{-\infty}^{+\infty} S(f) j2\pi f e^{j2\pi f t} df$$

abbiamo espresso la derivata come ANTITRASFORNATA di

$$\text{Quindi} \quad \frac{ds(t)}{dt} \xleftrightarrow{F} j2\pi f S(f)$$

Integrazione

$$\text{se } x(t) \xleftrightarrow{F} X(f), \quad y(t) = \int_{-\infty}^t x(u) du$$

$$Y(f) = \frac{1}{2} X(0) \delta_{\mathbb{R}}(f) + \frac{X(f)}{j2\pi f}$$

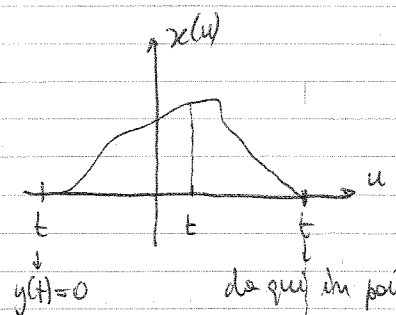
$$\text{perciò } y(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{2} X(0) \delta_{\mathbb{R}}(f) + \frac{X(f)}{j2\pi f}$$

Dim

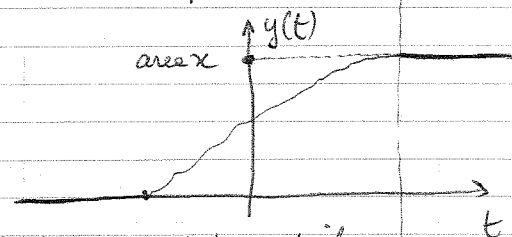
$$\boxed{\text{se } X(0)=0} \quad \text{in che } x(t) = \frac{dy(t)}{dt}, \quad x(t) \xleftrightarrow{F} X(f)$$

$$\frac{dy(t)}{dt} \xleftrightarrow{F} j2\pi f Y(f) = X(f)$$

$$\Rightarrow Y(f) = \frac{X(f)}{j2\pi f}$$



da qui in poi
y(t) costante e
pari all'area di x(u)

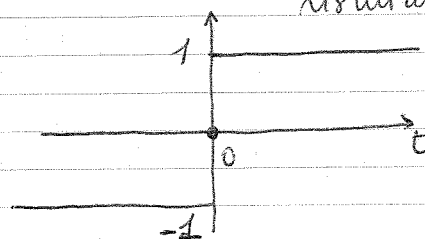


y(t) non è integrabile
in senso ordinario → ha
una trasformata solo nel
senso delle distribuzioni

$$\underline{\text{Es}} \quad 1(t) \xleftrightarrow{F} \boxed{\frac{1}{2} \delta_{\mathbb{R}}(f) + \frac{1}{j2\pi f}}$$

$$1(t) = \int_{-\infty}^t \delta_{\mathbb{R}}(u) du, \quad \text{quindi per le regole di integrazione, si ha il risultato}$$

$$\underline{\text{Es}} \quad \text{sgn}(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$



$$\text{sgn}(t) = 2 \cdot 1(t) - 1$$

Perciò $\mathcal{F}[\operatorname{sgn}(t)] = 2 \left(\frac{1}{2} \delta_R(f) + \frac{1}{j2\pi f} \right) - \delta_R(f) = \frac{2}{j2\pi f} = \boxed{\frac{1}{j\pi f}}$

Σ $I = \mathbb{R} \quad e^{-\pi t^2} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-\pi f^2}$

Prova

$$\frac{ds(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j2\pi f S(f)$$

$$-j2\pi t s(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{dS(f)}{df}$$

$$s(t) = e^{-\pi t^2}$$

Dunque $\frac{ds(t)}{dt} = -2\pi t e^{-\pi t^2} = -2\pi t s(t)$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow \mathcal{F} & & \downarrow \mathcal{F} \\ j2\pi f S(f) & = & \frac{1}{j} \frac{dS(f)}{df} \end{array}$$

$$\frac{dS(f)}{df} = -2\pi f S(f)$$

La Trasformata di Fourier dell'impulso gaussiano soddisfa alla stessa equazione differenziale (scritta nel dominio delle frequenze.)

Quindi $S(f)$ ha la stessa forma di un impulso gaussiano

$$S(f) = c \cdot e^{-\pi f^2}$$

Ma per la regola dell'area $S(0) = \text{area}(e^{-\pi t^2}) = 1$

quindi $c = 1$

$$S(f) = e^{-\pi f^2}$$

Σ Calcolare la convoluzione di $x(t) = e^{-2t^2}$ e $y(t) = e^{-5t^2}$, $t \in \mathbb{R}$

$$z(t) = x * y(t)$$

$$Z(f) = X(f) \cdot Y(f)$$

$$X(f) = ? \quad Y(f) = ?$$

$$x(t) = e^{-2t^2} = e^{-\pi \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} t \right)^2}$$

$$y(t) = e^{-5t^2} = e^{-\pi \left(\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{\pi}} t \right)^2}$$

Cambio di scala con $a_x = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}$ e $a_y = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{\pi}}$

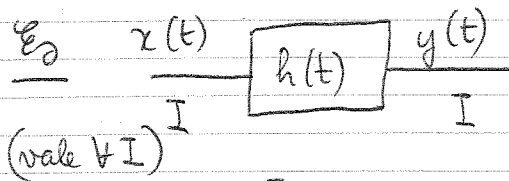
$$X(f) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}} e^{-\pi \left(\frac{f\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}} \right)^2} \quad \text{e} \quad Y(f) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{5}} e^{-\pi \left(\frac{f\sqrt{\pi}}{\sqrt{5}} \right)^2}$$

$$Z(f) = \frac{\pi}{\sqrt{2}\sqrt{5}} e^{-\pi f^2 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{5}\right)}$$

↓ cambio di scala nel dominio delle frequenze

$$z(t) = \frac{\pi}{\sqrt{10}} \frac{1}{\sqrt{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{5}}} e^{-\pi \frac{t^2}{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{5}}}$$

La convoluzione di due impulsi gaussiani è un impulso gaussiano in cui cambia il fattore di scala (in teoria delle probabilità si direbbe che cambia la varianza).



FILTRO → trasformazione lineare e tempo-invariante: convoluzione

$h(t)$ risposta impulsiva del filtro

$$H(f) = \mathcal{F}[h(t)] \text{ risposta in frequenza del filtro}$$

Cosa accade se $x(t) = e^{j2\pi f_0 t}$, $t \in I$?

$$y(t) = \int_I du h(u) x(t-u) = \int_I du h(u) e^{j2\pi f_0 (t-u)} =$$

$$= \int_I du h(u) e^{j2\pi f_0 t} e^{-j2\pi f_0 u} = e^{j2\pi f_0 t} \underbrace{\int_I du h(u) e^{-j2\pi f_0 u}}_{\text{è la risposta in frequenza calcolata in } f_0} =$$

$$= e^{j2\pi f_0 t} H(f_0)$$

Gli esponenziali complessi sono autofunzioni dei filtri

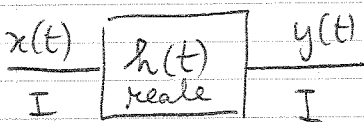
$$x(t) = A e^{j2\pi f_0 t} \rightarrow y(t) = A e^{j2\pi f_0 t} H(f_0) \quad (\text{lineare})$$

Caso particolare, particolarmente utile e concreto, del filtro reale:

$h(t)$ reale

Cosa accade se si ha un ingresso sinusoidale

$$x(t) = A_0 \cos(2\pi f_0 t + \varphi) \quad A_0 \text{ reale} \quad ?$$



($\forall I$)

$$x(t) = A_0 \frac{e^{j2\pi f_0 t} e^{j\varphi} + e^{-j2\pi f_0 t} e^{-j\varphi}}{2}$$

combinazione lineare
di due esponenziali complessi

$$\begin{aligned} \text{Allora } y(t) &= \frac{A_0}{2} e^{j\varphi} H(f_0) e^{j2\pi f_0 t} + \frac{A_0}{2} e^{-j\varphi} \underbrace{H(f_0)}_{H^*(f_0)} e^{-j2\pi f_0 t} = \\ &= 2 \operatorname{Re} \left[\frac{A_0}{2} |H(f_0)| e^{j\arg(H(f_0))} \cdot e^{j\varphi} e^{j2\pi f_0 t} \right] = \\ &= A_0 |H(f_0)| \cos(2\pi f_0 t + \varphi + \arg(H(f_0))) \end{aligned}$$

Si ottiene in uscita la stessa sinusoide con ampiezza moltiplicata per il modulo della ^{risposta in frequenza del} filtro ALLA FREQUENZA DELLA SINUSOIDE e fase sfasata della fase della risposta in frequenza del filtro ALLA FREQUENZA DELLA SINUSOIDE.

Es. Ricordando che

$$\begin{aligned} \underset{I}{1} &\xleftrightarrow{F} \underset{I}{\delta_I(f)} \quad (\text{ortogonalit\`a}) \\ \underset{I}{\delta_I(t)} &\xleftrightarrow{F} 1 \quad (\text{propriet\`a normalizzata dell'impulso}) \end{aligned}$$

$$\int_I dt \delta_I(t) e^{j2\pi f_0 t} = e^{j2\pi f_0 t} = 1$$

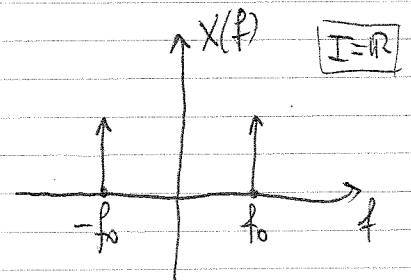
$$\otimes e^{j2\pi f_0 t} \xleftrightarrow{F} \delta_I(f - f_0) \quad (\text{regole di traslazione})$$

$$\text{Infatti } \int_I dt e^{j2\pi f_0 t} e^{-j2\pi f t} = \int_I dt e^{-j2\pi(f - f_0)t} \stackrel{\text{ortogonalit\`a}}{=} \delta_I(f - f_0)$$

$$\otimes \delta_I(t - t_0) \xleftrightarrow{F} e^{-j2\pi f t_0} \quad (\text{traslazione})$$

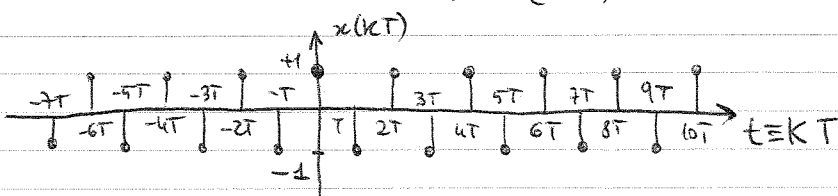
$$\begin{aligned} \otimes \cos 2\pi f_0 t, t \in I &\xleftrightarrow{F} \frac{1}{2} (\delta_I(f - f_0) + \delta_I(f + f_0)) \\ \cos 2\pi f_0 t &= \frac{e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Perci\`o } F[\cos 2\pi f_0 t] = \frac{\delta_I(f - f_0) + \delta_I(f + f_0)}{2}$$



Es. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale a tempo discreto

$$x(kT) = (-1)^k$$



$$X(f) = \int_{\mathbb{Z}(T)} dt \, x(t) e^{-j2\pi f t} = T \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) e^{-j2\pi f kT} \quad f \in \mathbb{R} / \mathbb{Z}(\frac{1}{T}) \quad 43$$

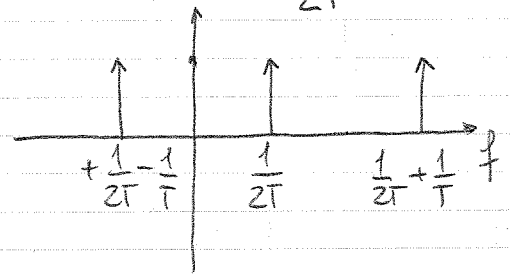
$$-1 = e^{j\pi} \Rightarrow (-1)^k = e^{jk\pi} = \cos k\pi$$

Perciò, poiché $e^{j2\pi f_0 t} \xleftrightarrow{F} \delta_{\mathbb{Z}}(f - f_0)$,

$$e^{jk\pi} = e^{j2\pi \frac{1}{2} \frac{kT}{T}} = e^{j2\pi (\frac{1}{2T}) kT} \equiv e^{j2\pi f_0 t} \quad \text{con } t \in \mathbb{Z}(T) \quad f_0 = \frac{1}{2T}$$

$$\text{Perciò } (-1)^k \xleftrightarrow{F} \delta_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}(\frac{1}{T})}(f - \frac{1}{2T})$$

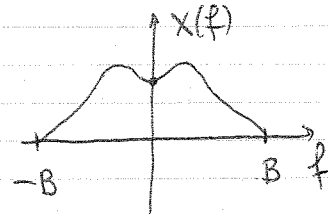
$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_{\mathbb{R}}(f - \frac{1}{2T} - \frac{k}{T})$$



$$\underline{\text{Es}} \quad I = \mathbb{R} \quad x(t) \xleftrightarrow{F} X(f)$$

$x(t)$ segnale a banda B limitato

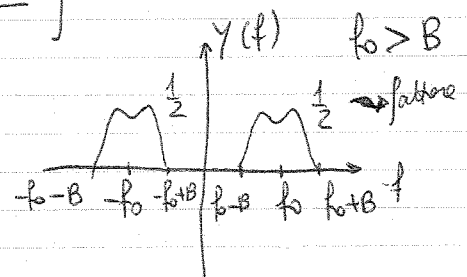
con area non nulla ($X(0) \neq 0$) $\rightarrow$ segnale in banda base



$$\text{Sia } y(t) = x(t) \cdot \cos 2\pi f_0 t \quad (t \in \mathbb{R}). \quad Y(f) = ?$$

$$1^{\circ} \text{ modo) } Y(f) = \{ X(f) \} * \left\{ \frac{\delta_{\mathbb{R}}(f - f_0) + \delta_{\mathbb{R}}(f + f_0)}{2} \right\} = \text{linearità}$$

$$= \frac{1}{2} [X(f - f_0) + X(f + f_0)]$$



Segnale in banda passante
($X(0) = 0$)

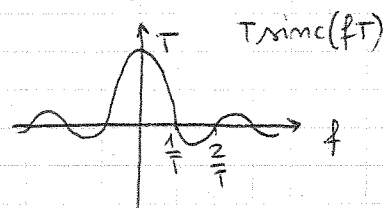
Operazione effettuata in schemi di modulazione lineare (segnale moltiplicato per un ^{una portante} segnale sinusoidale in modo da avere un segnale alle alte frequenze - per trasmissione via radio, è più efficiente).

2° modo) attraverso gli esponenziali

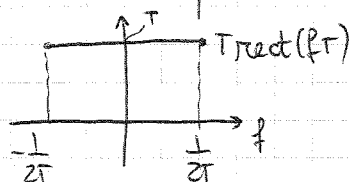
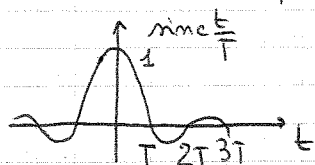
E2 $\boxed{I = \mathbb{R}}$

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(f), \quad x(at) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right) \Rightarrow X\left(\frac{f}{a}\right) \leftrightarrow |a| x(at)$$

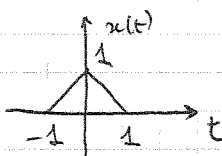
⊗ $x(t) = \text{rect} \frac{t}{T} \xleftrightarrow{F} T \text{sinc}(fT)$



⊗ $x(t) = \text{sinc} \frac{t}{T} \xleftrightarrow{F} T \text{rect}(fT)$

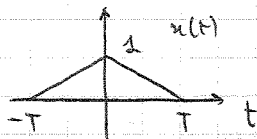


⊗ $x(t) = \text{triangle}(t)$



$$\text{triangle}(t) = \{\text{rect } t\} * \{\text{rect } t\} \xleftrightarrow{F} \text{sinc}^2(f)$$

⊗ $x(t) = \text{triangle}\left(\frac{t}{T}\right)$



$$F[x(t)] = T \text{sinc}^2(fT)$$

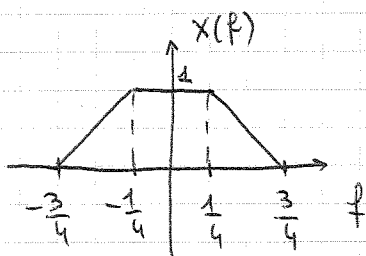
⊗ $\text{sinc}^2(t) \xleftrightarrow{F} \text{triangle}(f) \quad (\text{regola di simmetria})$

⊗ $\text{sinc}^2\left(\frac{t}{T}\right) \xleftrightarrow{F} T \text{triangle}(fT)$

Esercizio

⊗ Trasformato di Fourier di $x(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{2}\right) \cdot \text{sinc}(t)$

$$X(f) = \{2 \text{rect}(2f)\} * \{\text{rect } f\} = 2 \underbrace{\{\text{rect}(2f)\}}_{\text{durata } \frac{1}{2}, \text{ banda } \frac{1}{2}} * \underbrace{\{\text{rect } f\}}_{\text{durata } 1, \text{ banda } 1}$$



h da regola delle aree

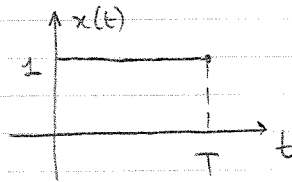
$$\text{area}(X(f)) = x(0) = \text{sinc}(0) \cdot \text{sinc}(0) = 1$$

$$\text{perciò } \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{h}{2} = 1 \Rightarrow h = 1$$

B = somma bande
b = banda più grande meno
banda più piccola

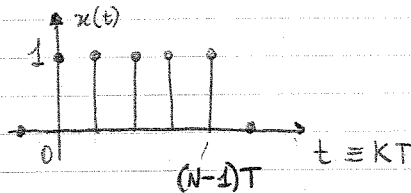
Premessa

$$I = \mathbb{R}$$



$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t - \frac{T}{2}}{T}\right)$$

$$X(f) = \underbrace{e^{-j2\pi f \frac{T}{2}}}_{\text{traslazione}} \cdot \underbrace{T \text{sinc}(fT)}_{\text{trasformata di } \text{rect}(\frac{t}{T})} = T e^{-j2\pi f \frac{T}{2}} \text{sinc}(fT)$$

Passiamo a $I = \mathbb{Z}(T)$ durata NT
(multiplo del quanto temporale)

$$f \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}(\frac{1}{T})$$

$$X(f) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) e^{-j2\pi f kT} = T \sum_{k=0}^{N-1} 1 \cdot e^{-j2\pi f kT} =$$

$$= T \sum_{k=0}^{N-1} (e^{-j2\pi f T})^k = T \frac{1 - e^{-j2\pi f NT}}{1 - e^{-j2\pi f T}} \quad \text{per } f \neq \frac{k}{T}$$

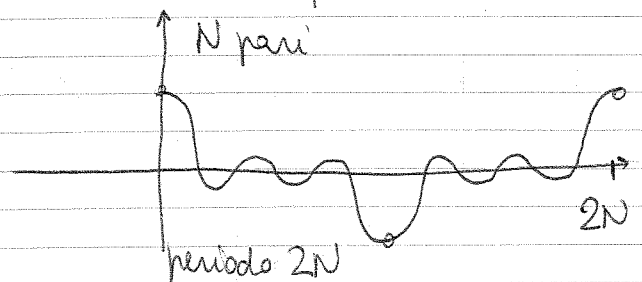
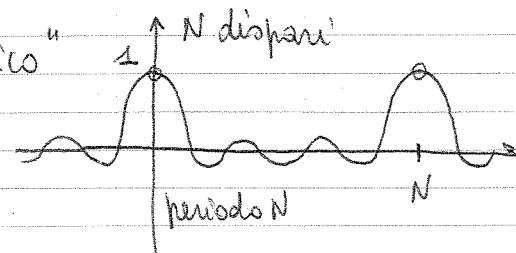
ma è un numero finito di punti, si può prolungare per continuità

$$\text{Quindi } X(f) = T \frac{e^{-j2\pi f \frac{NT}{2}} (e^{+j2\pi f \frac{NT}{2}} - e^{-j2\pi f \frac{NT}{2}})}{e^{-j2\pi f \frac{T}{2}} (e^{+j2\pi f \frac{T}{2}} - e^{-j2\pi f \frac{T}{2}})} \cdot \frac{N}{N} = \frac{2j}{j}$$

$$= NT \cdot e^{-j2\pi f (\frac{N-1}{2})T} \cdot \frac{1}{N} \frac{\text{sen}(\pi f NT)}{\text{sen}(\pi f T)}$$

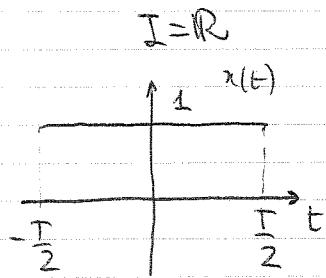
$$\text{Def } \text{sinc}_N(x) = \frac{\text{sen}(\pi x)}{N \text{sen}(\frac{\pi x}{N})} \quad \text{"sinc periodico"}$$

per x multiplo di N la funzione non sarebbe definita (si annulla il denominatore) ma la si estende per continuità



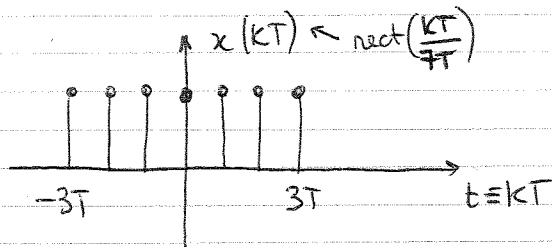
Perciò

$$X(f) = NT e^{-j2\pi f (\frac{N-1}{2})T} \cdot \text{sinc}_N(fNT)$$



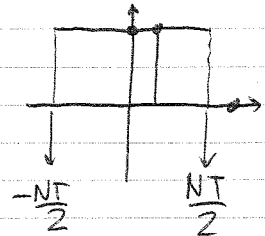
$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \Rightarrow X(f) = T \text{sinc} fT$$

Nel tempo discreto, $I = \mathbb{Z}(T)$



durata NT con N dispari

$$x(kT) = \text{rect}\left(\frac{kT}{NT}\right)$$

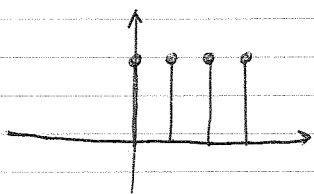


$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{NT}\right) \text{ con } t \in \mathbb{Z}(T)$$

è il segnale di prima traslato all'indietro di $\frac{N-1}{2}$ quanti temporali

→ i due esponenziali si semplificano nella trasformata

$$X(f) = NT \text{sinc}_N(fNT)$$



per N pari non vale più!

Esercizio d'esame

Calcolare l'area del segnale $x(t) = \overbrace{\text{sinc}\left(\frac{2t-1}{T}\right)}^{x_1(t)} \cdot \overbrace{\text{sinc}\left(\frac{3t-2}{2T}\right)}^{x_2(t) = x_2^*(t)}$

definito per $t \in \mathbb{R}$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) x_2^*(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} X_1(f) \cdot X_2^*(f) df$$

$$x_1(t) = \text{sinc}\left(\frac{t - \frac{1}{2}}{\frac{T}{2}}\right) \rightarrow X_1(f) = \frac{T}{2} \text{rect}\left(f \frac{T}{2}\right) \cdot e^{-j2\pi f \cdot \frac{1}{2}}$$

$$x_2(t) = \text{sinc}\left(\frac{t - \frac{2}{3}}{\frac{2T}{3}}\right) \rightarrow X_2(f) = \frac{2T}{3} \text{rect}\left(f \frac{2T}{3}\right) \cdot e^{-j2\pi f \cdot \frac{2}{3}}$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\frac{T}{2}}_{\text{durata } \frac{T}{2}} \cdot \underbrace{\frac{2T}{3}}_{\text{durata } \frac{2T}{3}} \text{rect}\left(f \frac{T}{2}\right) e^{-j2\pi f \cdot \frac{1}{2}} \text{rect}\left(f \frac{2T}{3}\right) e^{+j2\pi f \cdot \frac{2}{3}} df =$$

moltiplicando
resto il rect di
durata minore

$$= \frac{T^2}{3} \int_{-\infty}^{+\infty} \text{rect}\left(f \frac{T}{3}\right) \cdot e^{j2\pi \frac{f}{6}} df = \text{è l'antitrasformata del rect in } t = \frac{1}{6}$$

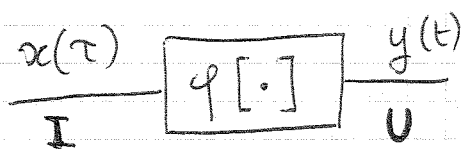
$$= \frac{T^2}{3} \cdot \frac{3}{2T} \text{sinc}\left(\frac{3}{12T}\right) = \frac{T}{2} \text{sinc}\left(\frac{1}{4T}\right)$$

Oppure

$$= \frac{T^2}{3} \int_{-\frac{3}{4T}}^{\frac{3}{4T}} e^{j2\pi \frac{f}{6}} df = \frac{T^2}{3} \left[\frac{e^{j\pi \frac{f}{3}}}{j\frac{\pi}{3}} \right]_{-\frac{3}{4T}}^{\frac{3}{4T}} = \frac{2T^2}{2j\pi} (e^{j\frac{\pi}{4T}} - e^{-j\frac{\pi}{4T}}) = \frac{2T^2}{\pi} \sin \frac{\pi}{4T} =$$

$$= \frac{2T^2}{\pi \cdot \frac{1}{4T}} \cdot \frac{1}{4T} \sin \frac{\pi}{4T} = \frac{T}{2} \text{sinc}\left(\frac{1}{4T}\right)$$

Trasformazioni di Segnali



in generale $I \neq U$

$$y(t) = q[x](t), \quad t \in U$$

cioè $x(\tau) \rightarrow y(t)$

Definizioni ed
Esempi

Trasformazione istantanea se $y(t)$ dipende solamente da $x(t_0)$, l'ingresso nel medesimo istante t_0 .

- $y(t) = x^2(t) \quad t \in I, I = U \quad \text{TRASFORMAZIONE ISTANTANEA}$
- $y(t) = \int_{-\infty}^t x^3(\tau) d\tau \quad I = \mathbb{R}, U = \mathbb{R} \quad \underline{\text{NON}} \text{ è ISTANTANEA}$

se $I = U$ trasformazione a tempi uguali

Trasformazioni lineari

Una trasformazione è lineare se

1. è omogenea:

$$\text{se } x(\tau) \rightarrow y(t), \text{ se } \alpha \in \mathbb{C} \Rightarrow \alpha x(\tau) \rightarrow \alpha y(t)$$

2. è additiva:

$$\text{se } x_1(\tau) \rightarrow y_1(t) \text{ e } x_2(\tau) \rightarrow y_2(t) \Rightarrow x_1(\tau) + x_2(\tau) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$$

Quindi $\alpha_1 x_1(\tau) + \alpha_2 x_2(\tau) \rightarrow \alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t)$, perciò

vale il principio di SOVRAPPOSIZIONE degli EFFETTI.

In genere una trasformazione lineare può essere rappresentata così:

$$\begin{array}{c} x(\tau) \\ \text{I} \end{array} \rightarrow \boxed{h(t, \tau)} \rightarrow \begin{array}{c} y(t) \\ \text{U} \end{array} \quad y(t) = \int_I d\tau x(\tau) h(t, \tau) \quad (1) \quad t \in U$$

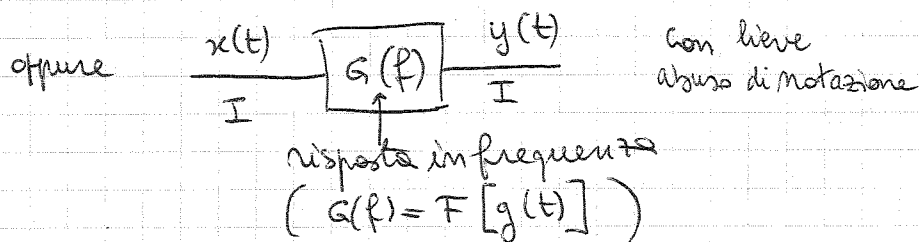
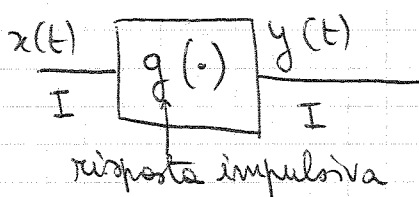
(vale a parte casi "patologici" che non sono di interesse)

$h(t, \tau)$ NUCLEO DELLA TRASFORMAZIONE

È immediato verificare che (1) è omogenea e additiva.

Infatti $\int_I d\tau (\alpha_1 x_1(\tau) + \alpha_2 x_2(\tau)) h(t, \tau) = \alpha_1 \int_I d\tau x_1(\tau) h(t, \tau) + \alpha_2 \int_I d\tau x_2(\tau) h(t, \tau)$

Es FILTRO



$$y(t) = \int_I d\tau x(\tau) g(t - \tau)$$

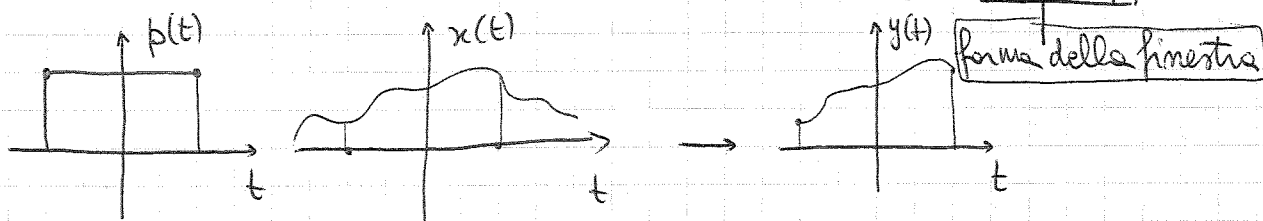
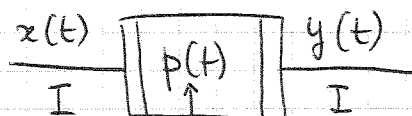
- trasformazione a tempi uguali
- trasformazione lineare con nucleo $h(t, \tau) = g(t - \tau)$

Es I

$$y(t) = x(t) \underbrace{\cos(2\pi f_0 t)}_{\rightarrow \text{portante sinusoidale}}, \quad t \in I$$

$$y(t) = x(t) \cdot p(t)$$

FINESTRA



$$\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t) \longrightarrow (\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)) p(t) = \alpha_1 x_1(t) p(t) + \alpha_2 x_2(t) p(t) \quad \leftarrow \text{lineare}$$

È immediato verificare che la finestra è una trasformazione lineare a tempi uguali con nucleo $h(t, \tau) = p(\tau) \delta_I(t - \tau)$ (49)

Infatti $y(t) = \int_I d\tau x(\tau) p(\tau) \delta_I(t - \tau) = x(t) \cdot p(t)$

$h(t, \tau)$ è anche detta "risposta impulsiva". Infatti, se $x(\tau) = \delta_I(\tau - \tau_0)$,

$$y(t) = \int_I d\tau \delta_I(\tau - \tau_0) h(t, \tau) = h(t, \tau_0)$$

↓
l'uscita dipende dall'istante in cui viene mandato il segnale in ingresso

E₂ Cercare il nucleo di una finestra

$$y(t) = \int_I d\tau \delta_I(\tau - \tau_0) h(t, \tau) = h(t, \tau_0) = \underline{p(\tau_0) \delta_I(t - \tau_0)}$$

"Cascate" di trasformazioni lineari

$$\frac{x_1(t_1)}{I_1} \boxed{h_1(t_2, t_1)} \frac{x_2(t_2)}{I_2} \boxed{h_2(t_3, t_2)} \frac{x_3(t_3)}{I_3} \equiv \frac{x_1(t_1)}{I_1} \boxed{h(t_3, t_1)} \frac{x_3(t_3)}{I_3}$$

La "cascata" di trasformazioni lineari è una trasformazione lineare il cui nucleo è

$$h(t_3, t_1) = \int_{I_2} dt_2 h_1(t_2, t_1) \cdot h_2(t_3, t_2) \quad (*)$$

Moltiplico tra loro tutti i nuclei e integro su tutti i domini intermedi

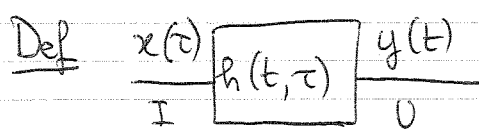
$$\underline{E_3} \quad \frac{x_1(t_1)}{I_1} \boxed{h_1(t_2, t_1)} \frac{x_2(t_2)}{I_2} \boxed{h_2(t_3, t_2)} \frac{x_3(t_3)}{I_3} \boxed{h_3(t_4, t_3)} \frac{x_4(t_4)}{I_4} \equiv \frac{x_1(t_1)}{I_1} \boxed{h(t_4, t_1)} \frac{x_4(t_4)}{I_4}$$

$$h(t_4, t_1) = \int_{I_2} dt_2 \int_{I_3} dt_3 h_1(t_2, t_1) h_2(t_3, t_2) h_3(t_4, t_3)$$

DIMOSTRAZIONE del risultato (*)

$$x_3(t_3) = \int_{I_2} dt_2 \underbrace{x_2(t_2)} \cdot h_2(t_3, t_2) = \int_{I_2} dt_2 \left(\int_{I_1} x_1(t_1) h_1(t_2, t_1) \right) h_2(t_3, t_2) =$$

$$= \int_{I_1} dt_1 x_1(t_1) \underbrace{\left(\int_{I_2} dt_2 h_1(t_2, t_1) h_2(t_3, t_2) \right)}_{h(t_3, t_1)}$$



$$I = \frac{I_0}{I_1}$$

I_0 → dominio base
 I_1 → modulo (mostra la periodicità)

$$U = \frac{U_0}{U_1}$$

Una trasformazione lineare si dice tempo-invariante se

$$\forall t_0 \in I_0 \quad \begin{matrix} x(\tau - t_0) \\ x_{t_0}(\tau) \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} y(t - t_0) \\ y_{t_0}(t) \end{matrix} \quad (t_0 \text{ deve appartenere sia a } I_0 \text{ che a } U_0, \text{ quindi } U_0 \supset I_0)$$

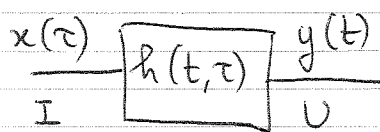
Il filtro è una trasformazione lineare tempo-invariante
 La finestra non è tempo-invariante, infatti se $x(t) \rightarrow x(t)p(t)$,
 $x_{t_0}(t) = x(t - t_0) \rightarrow x(t - t_0)p(t) \neq x(t - t_0)p(t - t_0)$

TRASFORMAZIONI ELEMENTARI

Sono trasformazioni lineari che operano una "ristrutturazione" del dominio del segnale di ingresso:

- 1) CAMPIONAMENTO
- 2) INTERPOLAZIONE (IDEALE)
- 3) PERIODICIZZAZIONE
- 4) DEPERIODICIZZAZIONE

1) Campionamento



$$I = I_0 / I_1 \quad U = U_0 / U_1$$

$$\text{In questo caso, } I = \mathbb{R} / I_1 \text{ e } U = \mathbb{Z}(T) / I_1$$

$$\text{oppure } I = \frac{\mathbb{Z}(T)}{I_1} \text{ e } U = \frac{\mathbb{Z}(NT)}{I_1} \text{ "decimazione"}$$

Il dominio di ingresso è "più fitto" del dominio di uscita
 BASE

mentre la periodicità non cambia.

$$I_0 \supset U_0$$

TRASFORMAZIONE
IN DISCESA

$h(t, \tau) = \delta_I(t - \tau)$ nucleo del campionamento

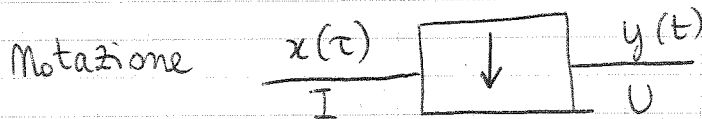
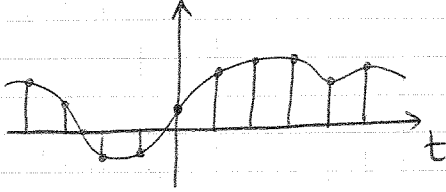
51

Relazione ingresso-uscita:

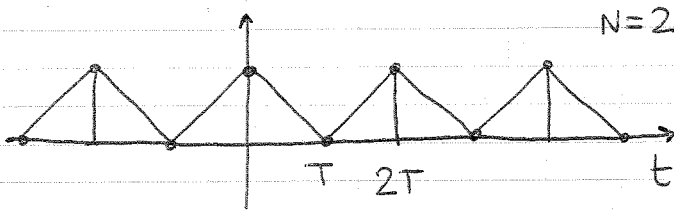
$$y(t) = \int_I d\tau x(\tau) \delta_I(t - \tau) = x(t), \quad \underline{\underline{t \in U}}$$

L'ingresso è uguale all'uscita LIMITATAMENTE ai punti del dominio di uscita

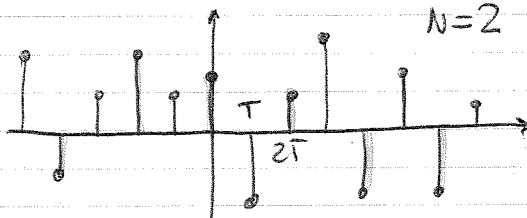
$\underline{\underline{E_0}} \quad R \rightarrow Z(T) \quad I_1 \text{ sarebbe } Z(\infty)$



$\underline{\underline{E_0}} \quad R / \frac{Z(T)}{Z(NT)} \rightarrow \frac{Z(T)}{Z(NT)}$



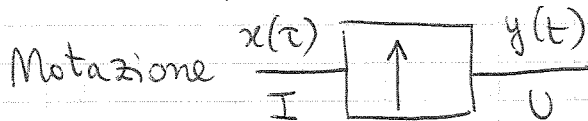
$\underline{\underline{E_0}} \quad Z(T) \rightarrow Z(NT) \quad \text{"decimazione"}$



2) Interpolazione

Il dominio di uscita ^{BASE} è "più fitto" del dominio di ingresso e la periodicità non cambia.

$$I = \frac{Z(T)}{I_1}, \quad U = \frac{R}{I_1} \quad \text{oppure} \quad I = \frac{Z(NT)}{I_1}, \quad U = \frac{Z(T)}{I_1}$$



$\boxed{I_0 \subset U_0}$ TRASFORMAZIONE IN SALITA

$h(t, \tau) = \delta_U(t - \tau)$ nucleo dell'interpolazione

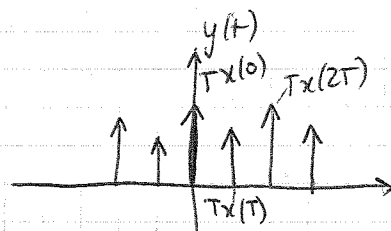
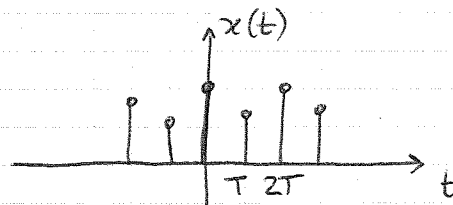
Relazione ingresso-uscita

$$y(t) = \int_I d\tau x(\tau) \delta_U(t - \tau)$$

$$\underline{\mathbb{E}} \quad \mathbb{Z}(T) \rightarrow \mathbb{R}$$

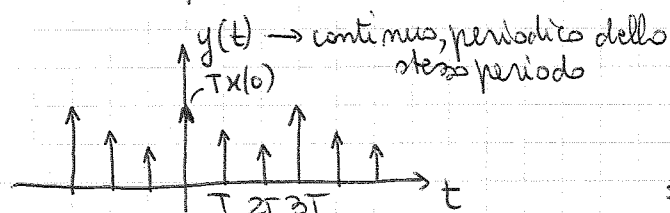
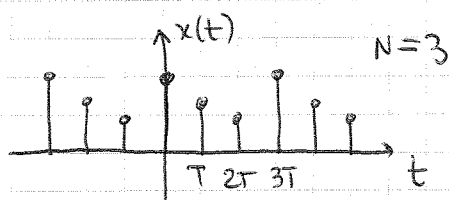
$$y(t) = \int d\tau x(\tau) \delta_{\mathbb{R}}(t-\tau), \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\stackrel{\mathbb{Z}(T)}{=} T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \delta_{\mathbb{R}}(t-kT)$$



Mel caso di periodicit , la relazione ingresso-uscita   la stessa:

$$\underline{\mathbb{E}} \quad I = \mathbb{Z}(T) / \mathbb{Z}(NT) \quad U = \mathbb{R} / \mathbb{Z}(NT)$$



tratto di impulsi delta di area proporzionale al valore del segnale d'ingresso, tramite il fattore T.

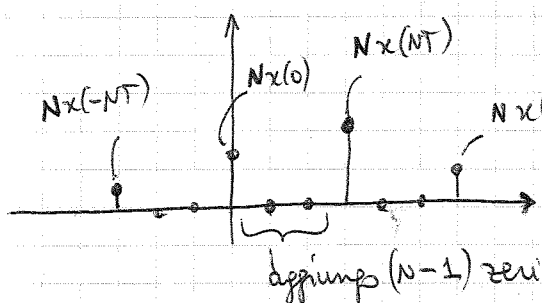
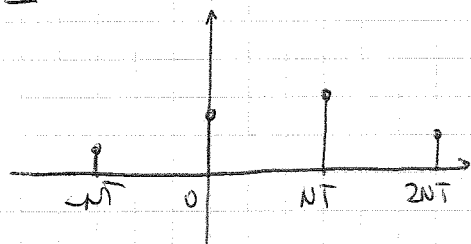
Infatti

$$y(t) = \int d\tau x(\tau) \delta_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}(NT)}(t-\tau) = \frac{\mathbb{Z}(T)/\mathbb{Z}(NT)}{\mathbb{Z}(NT)}$$

$$= T \sum_{k=0}^{N-1} x(kT) \delta_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}(NT)}(t-kT)$$

$$\underline{\mathbb{E}} \quad \mathbb{Z}(NT) \rightarrow \mathbb{Z}(T)$$

$$e \quad \mathbb{Z}(NT) / \mathbb{Z}(MNT) \rightarrow \frac{\mathbb{Z}(T)}{\mathbb{Z}(MNT)}$$



$$I = \mathbb{Z}(NT), \quad U = \mathbb{Z}(T)$$

$$y(t) = \int d\tau x(\tau) \delta_{\mathbb{Z}(T)}(t-\tau), \quad t \in \mathbb{Z}(T)$$

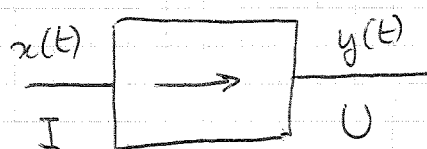
$$y(kT) = NT \cdot \sum_{h=-\infty}^{+\infty} x(hNT) \delta_{\mathbb{Z}(T)}(kT-hNT) =$$

$$\text{per } k \neq hN \quad 0$$

$$= \sum_{\text{per } k=hN} NT \cdot x(kT) \cdot \frac{1}{T} = Nx(kT)$$

3) Periodizzazione

53



modifica il modulo dei domini

$$I = I_0 \rightarrow U = \frac{I_0}{z(T_p)} \quad U_1 = z(T_p)$$

$$I_1 = \{0\} = z(\infty)$$

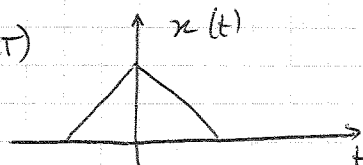
$$\frac{I_0}{z(NT_p)} \rightarrow \frac{I_0}{z(T_p)}$$

$$I_1 = z(NT_p) \quad U_1 = z(T_p)$$

TRASFORMAZIONE IN SALITA

$h(t, \tau) = \delta_U(t - \tau)$ nucleo della periodizzazione

$$\sum_{I_0} I_0 \rightarrow \frac{I_0}{z(T_p)} \rightarrow I_0 \text{ può essere } \mathbb{R} \text{ o } z(T)$$



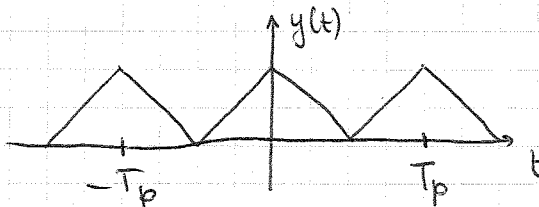
$$\delta_{I_0/z(T_p)}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_{I_0}(t - kT_p)$$

$$y(t) = \int_I d\tau x(\tau) \delta_U(t - \tau) = \int_{I_0} d\tau x(\tau) \delta_{I_0/z(T_p)}(t - \tau) =$$

proprietà involutiva dell'impulso

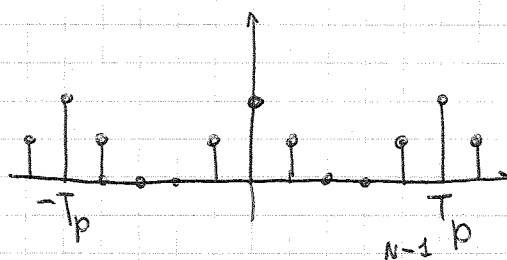
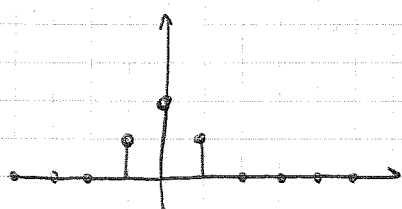
$$= \int_{I_0} d\tau x(\tau) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_{I_0}(t - kT_p - \tau) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_{I_0} d\tau x(\tau) \delta_{I_0}(t - kT_p - \tau) =$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(t - kT_p)$$



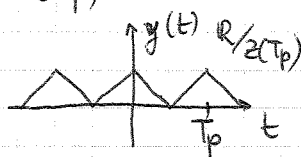
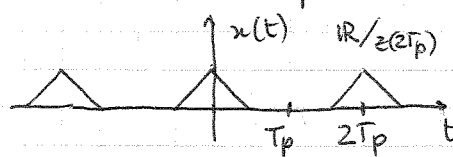
Valore per $t \in \mathbb{R}$ E ANCHE per $t \in z(T)$

T_p multiplo di T

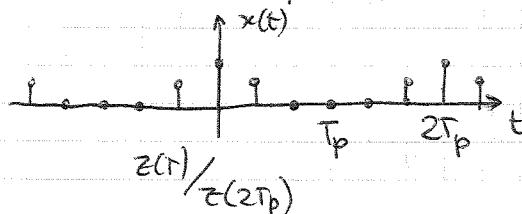


$$\sum_{I_0} \frac{I_0}{z(NT_p)} \rightarrow \frac{I_0}{z(T_p)}$$

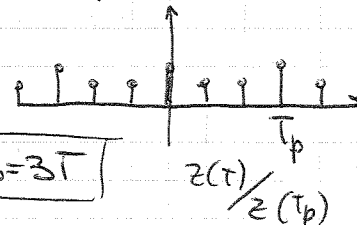
$$y(t) = \sum_{k=0}^{n-1} x(t - kT_p)$$

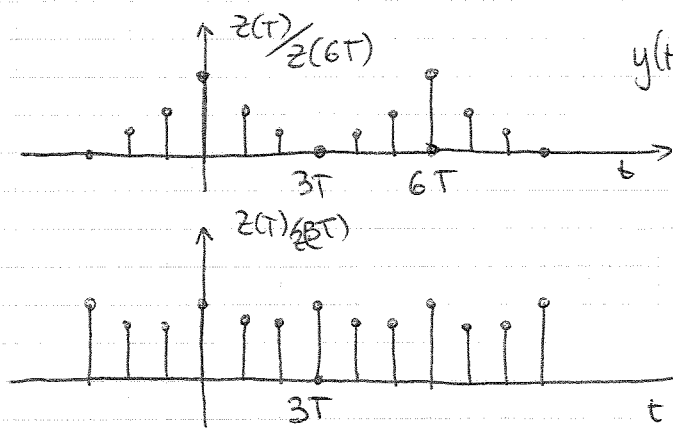


per $I_0 = \mathbb{R}$



$$T_p = 3T$$





$$y(t) = x(t) + x(t - 3T)$$

4) Deperiodizzazione



ristrutturare solo il modulo del segnale

$$I = \frac{I_0}{z(T_p)}, \quad U = \frac{I_0}{z(\infty)} = I_0$$

oppure $I = \frac{I_0}{z(T_p)}, \quad U = \frac{I_0}{z(NT_p)}$

$$I_0 = \begin{cases} \mathbb{R} \\ 0 \\ z(T) \end{cases}$$

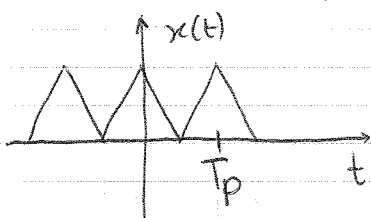
$$I_1 \supset U_1$$

TRASFORMAZIONE
IN DISCESA

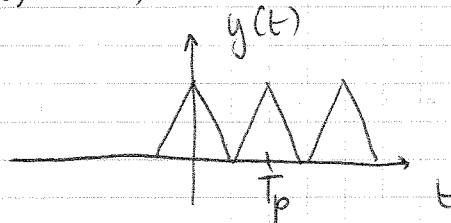
$$h(t, \tau) = \delta_I(t - \tau) \quad \text{nucleo della deperiodizzazione}$$

$$y(t) = \int_I d\tau x(\tau) \delta_I(t - \tau) = x(t)$$

Relazione ingresso-uscita: $y(t) = x(t)$

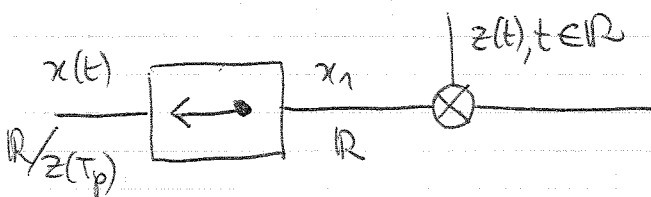


$$t \in \mathbb{R} / z(T_p)$$



$$t \in \mathbb{R}$$

L'operazione ha senso se parto da un segnale periodico e lo devo sommare a un segnale non periodico
moltiplicare



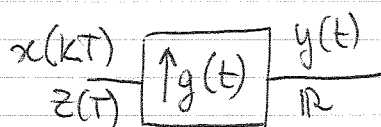
non potrei calcolare la trasformata di Fourier di $x(t) \cdot z(t)$

(hanno domini diversi!)

$$\Rightarrow x(t) \cdot z(t) = x_1(t) \cdot z(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \{x_1(f)\} * \{z(f)\}$$

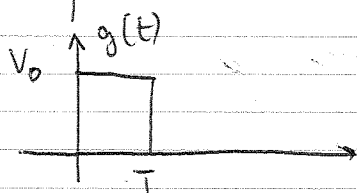
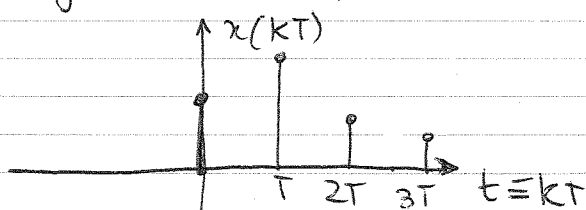
Es: FILTRO INTERPOLATORE

(alla base di convertitori DAC digitale $\rightarrow$ analogico) 55



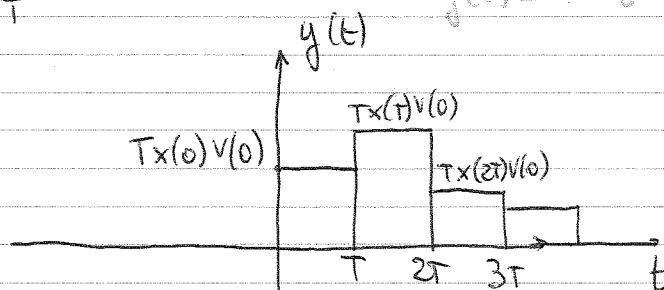
$$y(t) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) g(t - kT) \quad t \in \mathbb{R}$$

$g(t)$ risposta impulsiva del filtro interpolatore per $t \in \mathbb{R}$



$$g(t) = V_0 \text{rect}\left(\frac{t - \frac{T}{2}}{T}\right)$$

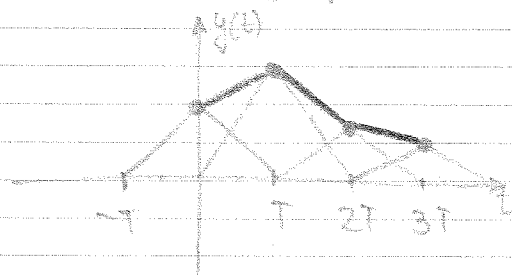
$$y(t) = T V_0 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \text{rect}\left(\frac{t - \frac{T}{2} - kT}{T}\right)$$



andamento costante
a tratti (di durata
pari a T)

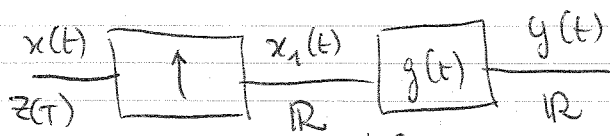
Cosa succede se $g(t) = V_0 \text{triangle}\left(\frac{t}{T}\right)$, con $V_0 = \frac{1}{T}$?

$$y(t) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \cdot \frac{1}{T} \text{triangle}\left(\frac{t}{T} - kT\right)$$



linea spezzata che unisce
i punti nei tempi $\in \mathbb{Z}(T)$

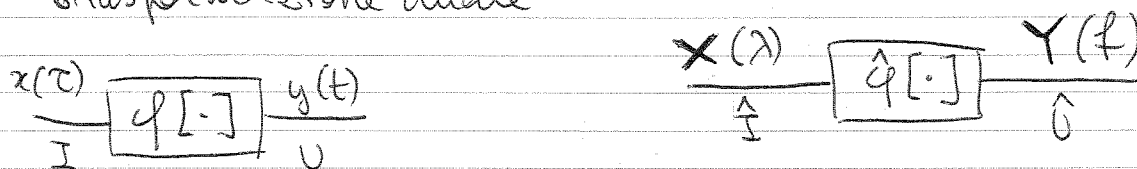
Il filtro interpolatore è pari alla cascata di un interpolatore ideale e un filtro con risposta impulsiva $g(t)$.



$$x_1(t) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \delta_{\mathbb{R}}(t - kT)$$

$$y(t) = x_1 * g(t) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \cdot g(t - kT)$$

INTERPRETAZIONE delle TRASFORMAZIONI nel dominio della FREQUENZA
 Trasformazione duale



La trasformazione duale di q è la trasformazione che lega le trasformate di Fourier di ingresso e uscita:

$$X(\lambda), \lambda \in \hat{\mathbb{I}} \quad \text{e} \quad Y(f), f \in \hat{\mathbb{O}}$$

Es Dato un filtro, trasformazione duale $\rightarrow$ FINESTRA con forma $G(f)$

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} x(t) \\ \text{I} \end{array} \rightarrow \begin{array}{|c|} \hline g(t) \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} y(t) \\ \text{U} \end{array} & \longrightarrow & \begin{array}{c} X(f) \\ \text{I} \end{array} \rightarrow \begin{array}{|c|} \hline G(f) \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} Y(f) \\ \text{U} \end{array} \end{array}$$

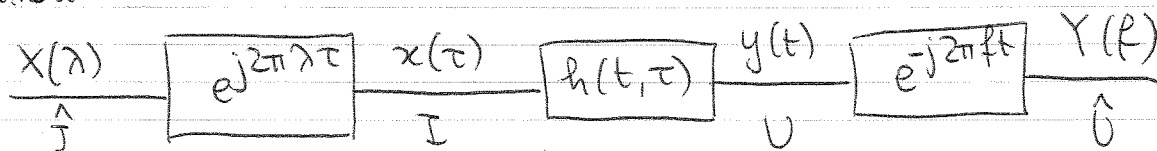
$$y(t) = x(t) * g(t) \qquad Y(f) = X(f) \cdot G(f), f \in \hat{\mathbb{I}}$$

Trasformazione duale di una trasformazione lineare



$$x(\tau) = \int_{\hat{\mathbb{I}}} d\lambda X(\lambda) e^{j2\pi\lambda\tau} \quad ; \quad \text{trasformazione lineare con nucleo } h_1(\tau, \lambda) = e^{j2\pi\lambda\tau}$$

Quindi



È la cascata di 3 trasformazioni lineari con nucleo

$$H(f, \lambda) = \int_I d\tau \int_U dt e^{j2\pi\lambda\tau} h(t, \tau) e^{-j2\pi ft} \quad (*)$$

La trasformazione duale di una trasformazione lineare ^{da I a U} è una trasformazione lineare da $\hat{I}$ a $\hat{U}$ con nucleo $(*)$

E₂ Dato una cascata di trasformazioni lineari, verificare che la trasformazione duale della cascata è la cascata delle trasformazioni duali.

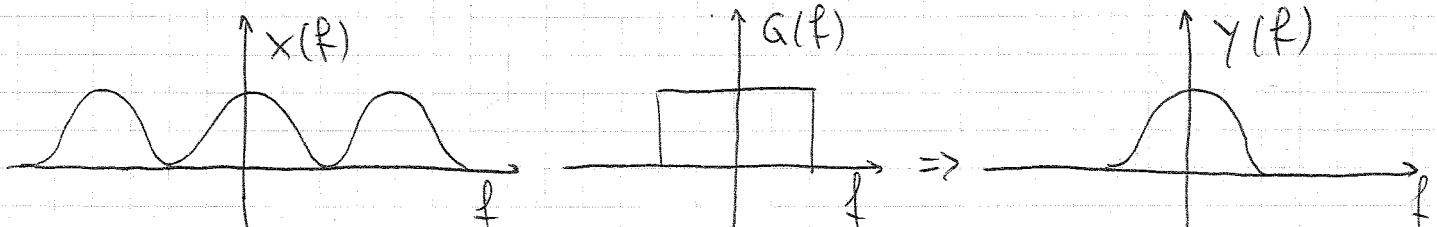
Esempio: $x(t) \xrightarrow{z(t)} \uparrow g(t) \xrightarrow{R} y(t)$ $y(t) = T \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \cdot g(t-kT)$

Poiché $x(t) \xrightarrow{z(t)} \uparrow \xrightarrow{R} \downarrow g(t) \xrightarrow{R} y(t)$

$X(f) \xrightarrow{R/z(\frac{1}{T})} \leftarrow \xrightarrow{R} \boxed{G(f)} \xrightarrow{R} Y(f)$

$$Y(f) = G(f) \cdot X(f)$$

FORMALMENTE, nel dominio delle frequenze, è come un filtro normale



$x(z) \xrightarrow{I} \boxed{h(\tau, z)} \xrightarrow{I_1} x_1(\tau_1) \xrightarrow{U} \boxed{k(t, \tau_1)} \xrightarrow{U} y(t) \equiv x(z) \xrightarrow{I} \boxed{N(t, z)} \xrightarrow{U} y(t)$

nucleo della cascata $N(t, z) = \int_{I_1} d\tau_1 h(\tau_1, z) k(t, \tau_1)$

Duale della cascata

$X(\lambda) \xrightarrow{\hat{I}} \boxed{\hat{N}(f, \lambda)} \xrightarrow{\hat{U}} Y(f)$

$$\hat{N}(f, \lambda) = \int_I d\tau \int_U dt e^{j2\pi\lambda\tau} N(t, \tau) e^{-j2\pi ft}$$

Cascata dei duali

$X(\lambda) \xrightarrow{\hat{I}} \boxed{H(\xi, \lambda)} \xrightarrow{\hat{I}_1} X_1(\xi) \xrightarrow{\hat{U}} \boxed{K(f, \xi)} \xrightarrow{\hat{U}} Y(f)$

$$H(\xi, \lambda) = \int_I d\tau \int_{I_1} d\tau_1 e^{j2\pi\lambda\tau} h(\tau_1, \tau) e^{-j2\pi\xi\tau_1}$$

$$K(f, \xi) = \int_{I_1} d\tau_1 \int_U dt e^{j2\pi\xi\tau_1} k(t, \tau_1) e^{-j2\pi ft}$$

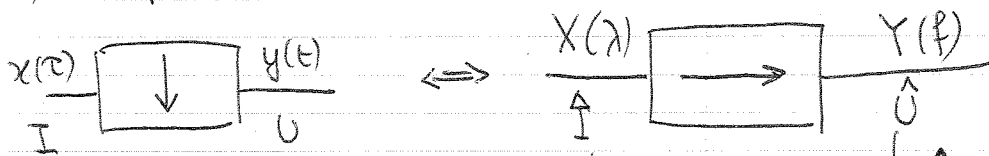
nucleo della cascata dei duali $\int d\xi H(\xi, \lambda) K(f, \xi) =$

$$\begin{aligned} &= \int d\xi \left(\int_I d\tau \int_{I_1} d\tau_1 e^{j2\pi\lambda\tau} h(\tau_1, \tau) e^{-j2\pi\xi\tau_1} \right) \left(\int_{I_1} d\tau_1 \int_U dt e^{j2\pi\xi\tau_1} k(t, \tau_1) e^{-j2\pi ft} \right) = \\ &= \int_{I_1} d\xi \int_I d\tau \int_{I_1} d\tau_1 \int_{I_1} d\tau_1 \int_U dt \left(e^{j2\pi\lambda\tau} h(\tau_1, \tau) k(t, \tau_1) e^{-j2\pi ft} \right) = \int_{I_1} d\xi \int_I d\tau \int_{I_1} d\tau_1 \int_U dt \left(e^{j2\pi\lambda\tau} \underline{N(t, \tau)} e^{-j2\pi ft} \right) \\ &= \int_I d\tau \int_U dt \left(e^{j2\pi\lambda\tau} N(t, \tau) e^{-j2\pi ft} \right) \quad \text{c.v.d.} = \hat{N}(f, \lambda) \end{aligned}$$

La trasformazione duale di una trasf. elementare è ancora una trasf. elementare

TRASFORMAZIONI DUALI DELLE TRASFORMAZIONI ELEMENTARI

1) Campionamento



$$I = \frac{I_0}{I_1}, \quad U = \frac{U_0}{I_1} \quad I_0 > U_0$$

$$\hat{I} = \frac{\hat{I}_0}{\hat{I}_1}$$

$$\hat{U} = \frac{\hat{U}_0}{\hat{U}_1}$$

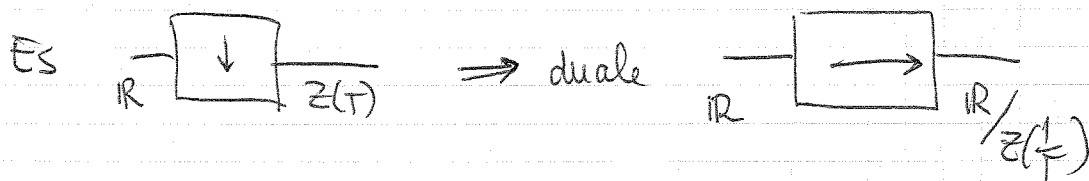
$\hat{U}_1 \supset \hat{I}_1$ trasf. in salita

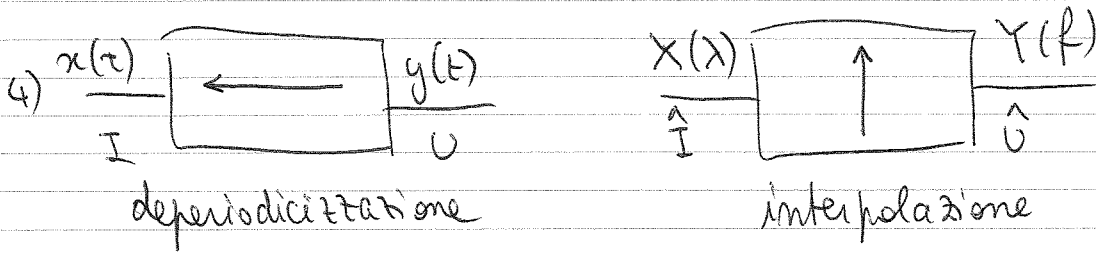
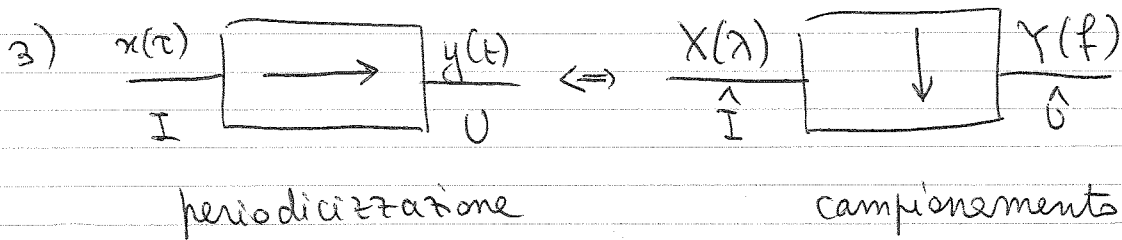
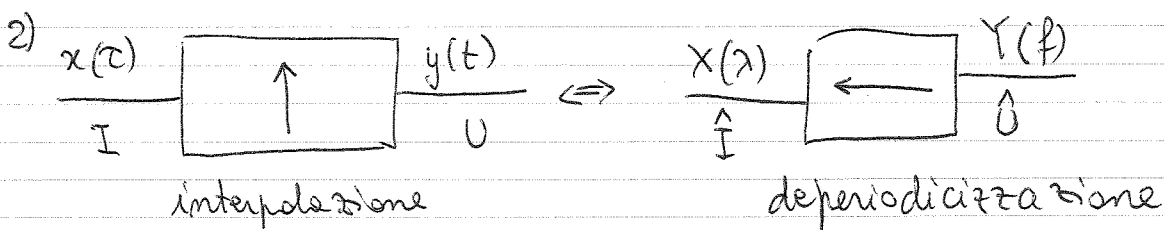
$$\frac{I_0}{I_1} \xrightarrow{\frac{R}{Z(\tau_p)}} \frac{Z(\tau)}{Z(\tau_p)} \Leftrightarrow \hat{I} = Z\left(\frac{1}{\tau_p}\right), \quad \hat{U} = \frac{Z\left(\frac{1}{\tau_p}\right)}{Z\left(\frac{1}{\tau}\right)}$$

$$H(f, \lambda) = \int_I d\tau \int_U dt e^{j2\pi\lambda\tau} e^{-j2\pi ft} \delta_I(t - \tau) =$$

$$= \int_U dt \int_I d\tau e^{j2\pi\lambda\tau} e^{-j2\pi ft} \delta_I(t - \tau) = \int_U dt e^{-j2\pi(f - \lambda)t} = \delta_{\hat{U}}(f - \lambda)$$

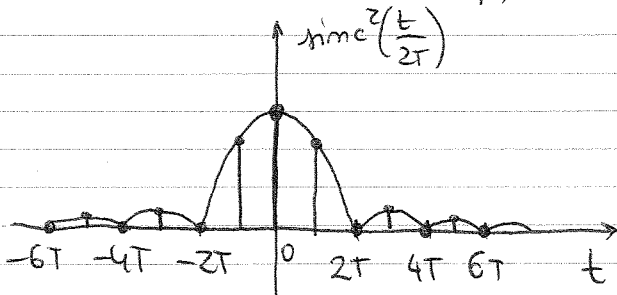
è la periodizzazione!





E: Calcolare la trasformata di Fourier del segnale a tempo discreto $x(KT) = \text{sinc}^2\left(\frac{KT}{2T}\right)$ $KT \in \mathbb{Z}(T)$

$$X(f), f \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}\left(\frac{1}{T}\right)$$



$$X(f) = \int_I dt x(t) e^{-j2\pi f t} =$$

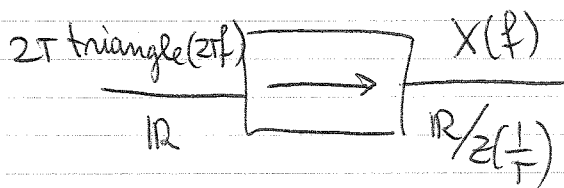
$$= T \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{sinc}^2\left(\frac{kT}{2T}\right) e^{-j2\pi f kT}$$

↳ non è facile calcolarla!!!

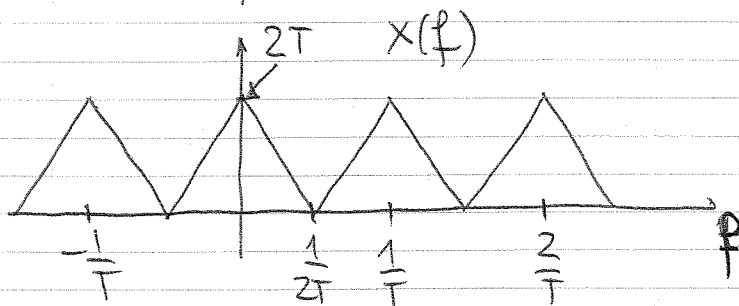
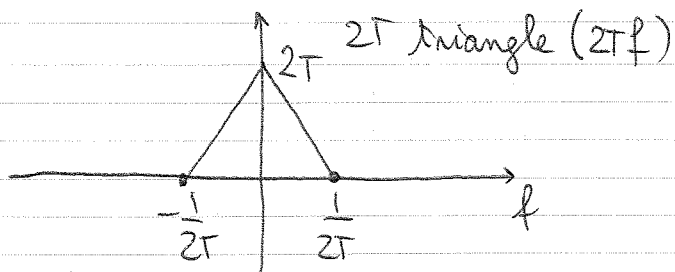
$x(KT)$ è ottenuto campionando $\text{sinc}^2\left(\frac{t}{2T}\right)$ nei multipli di T



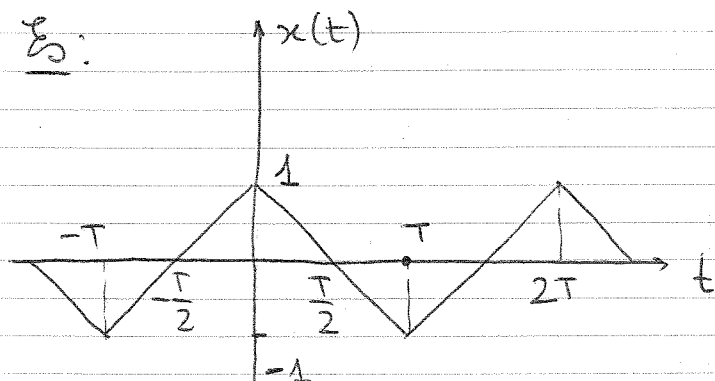
Passiamo al duale



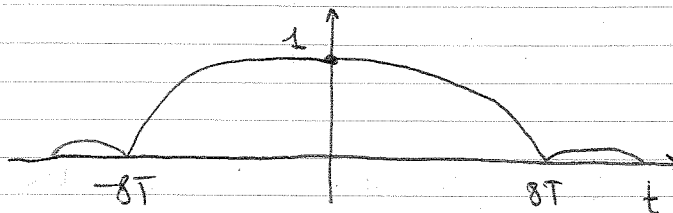
$$X(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2T \text{triangle}\left[2T\left(f - K \underset{\uparrow \frac{1}{T}}{T_p}\right)\right] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2T \text{triangle}\left(2T\left(f - \frac{k}{T}\right)\right)$$



E₀:



$$y(t) = \text{sinc}^2\left(\frac{t}{8T}\right)$$



Calcolare la trasformata di Fourier di $z(t) = x(t) \cdot y(t)$, $t \in \mathbb{R}$

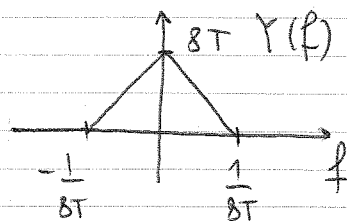
sinc^2 va a 0 come $\frac{1}{t^2}$, $x(t)$ limitata $\Rightarrow z(t)$ va a 0 per $t \rightarrow +\infty$ come $\frac{1}{t^2} \Rightarrow$ sommabile.

Definisco $x(t)$, $t \in \mathbb{R}$
 $y(t)$, $t \in \mathbb{R}$

e allora

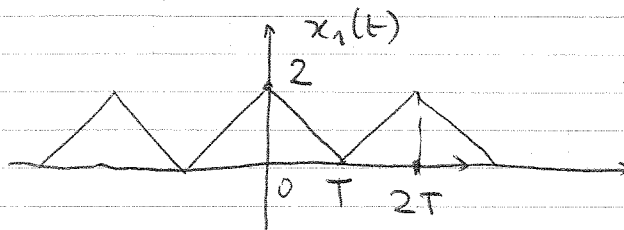
$$z(f) = \{X(f)\} * \{Y(f)\}$$

$$Y(f) = 8T \text{ triangle}(8Tf)$$



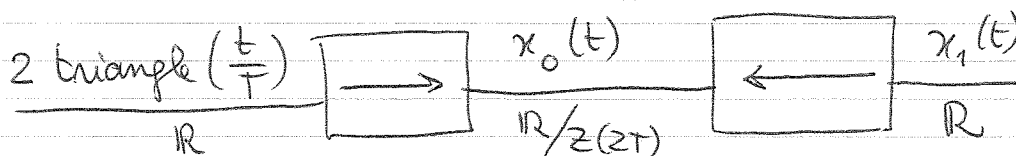
$$X(f), f \in \mathbb{R}$$

$$x(t) = x_1(t) - 1$$

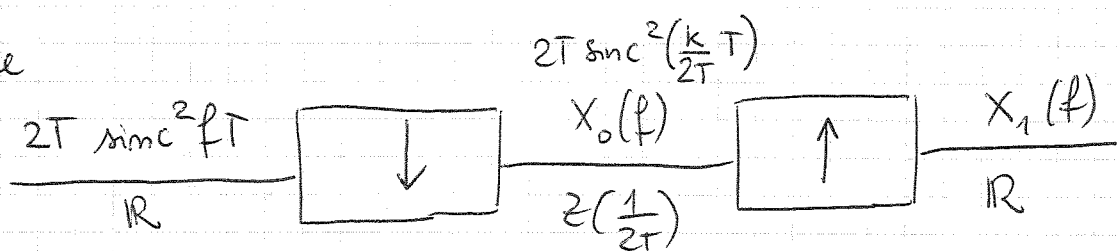


$$X(f) = X_1(f) - \delta_{\mathbb{R}}(f)$$

Otengo $x_1(t)$ periodicizzando il triangolo di durata $2T$ con periodo $2T$

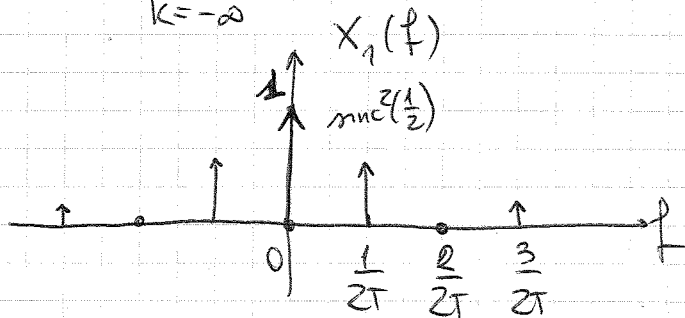


Duale

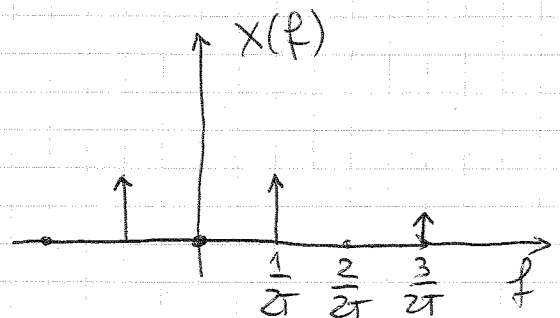


$$X_1(f) = \frac{1}{2T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2T \operatorname{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) \delta_R\left(f - \frac{k}{2T}\right)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) \delta_R\left(f - \frac{k}{2T}\right)$$



$$X(f) = X_1(f) - \delta_R(f) \quad \text{però}$$

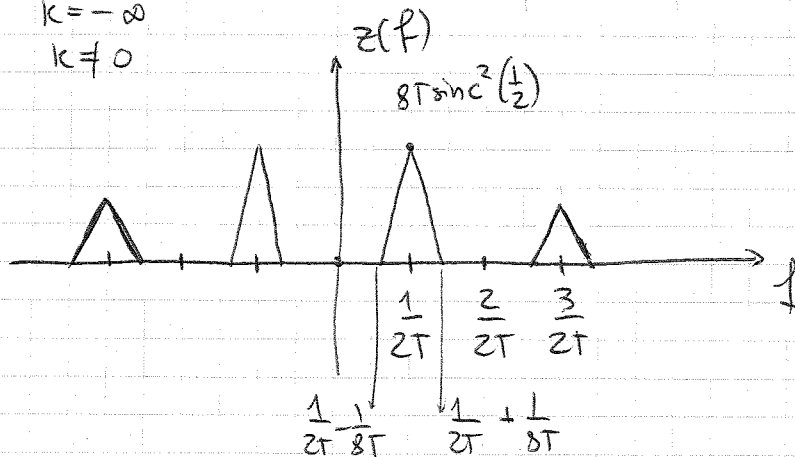


$$X(f) = \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{+\infty} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) \delta_R\left(f - \frac{k}{2T}\right)$$

$X(0) = 0$, infatti
 $x(t)$ ha area nulla

$$z(f) = \{X(f)\} * \{\gamma(f)\}$$

$$= \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{+\infty} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) 8T \text{ triangle}\left(\left(f - \frac{k}{2T}\right) 8T\right)$$

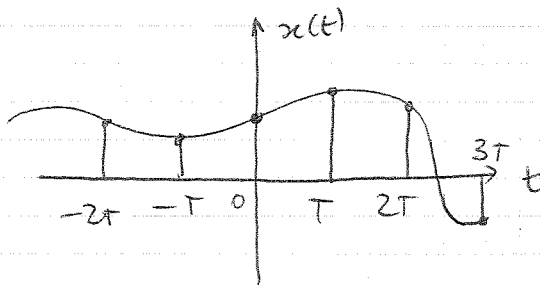
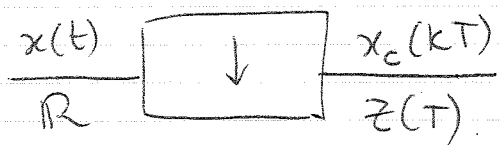


controllo $\rightarrow$ segnale reale e pari
trasformato reale e pari



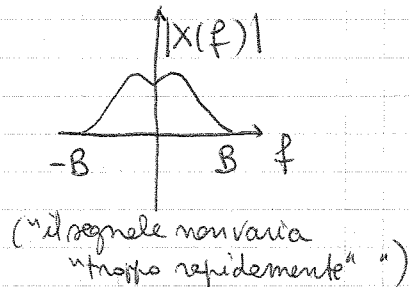
TEOREMA del CAMPIONAMENTO di SHANNON

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}(T)$ di segnali reali



H_p: $x(t)$ reale, a banda limitata B ($X(f) = 0$ per $|f| > B$)

Th: $x(t)$ è esattamente ricostruibile dai suoi campioni $x(kT)$ (T è il periodo di campionamento; $\frac{1}{T} = F_c$ frequenza di campionamento - n° di campioni al secondo) purché $F_c > 2B$.

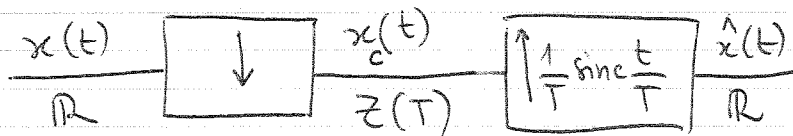


La formula di ricostruzione è

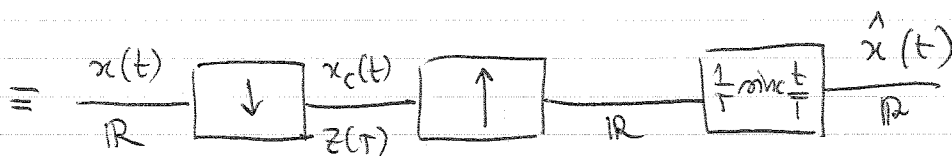
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \operatorname{sinc}\left(\frac{t-kT}{T}\right)$$

è quasi un filtro
interpolatore, solo che
manca il T davanti

DIMOSTRAZIONE



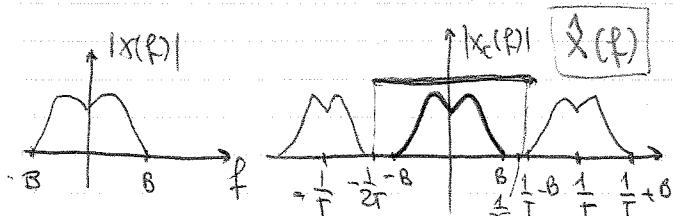
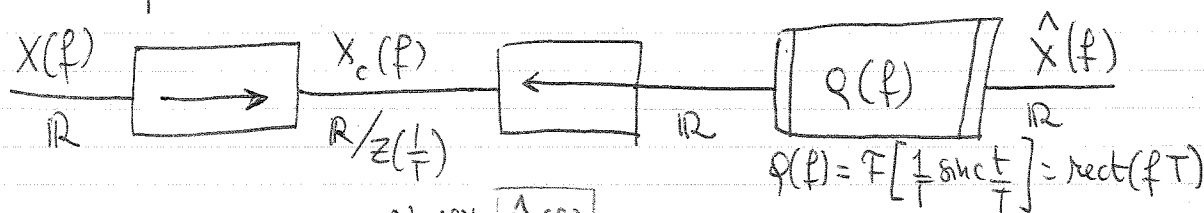
$$x_c(t) = x(t) \text{ per } t \in \mathbb{Z}(T)$$



$$\hat{x}(t) \stackrel{?}{=} x(t)$$

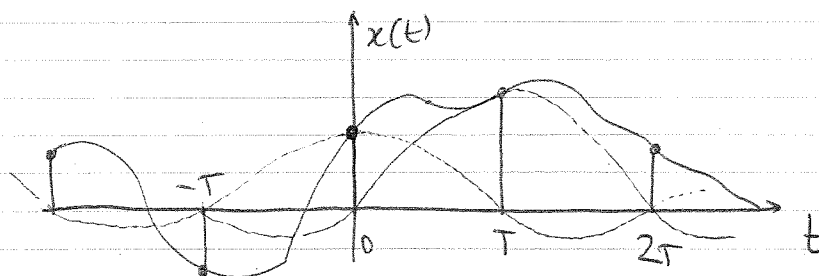
Dimostriamo che $\hat{X}(f) = X(f)$. Per l'unicità della trasformata, ne dedurremo l'uguaglianza dei segnali.

Trasformazione duale



$$\text{se } \frac{1}{T} - B > B, \quad \boxed{F_c > 2B} \quad \text{NON ALIASING}$$

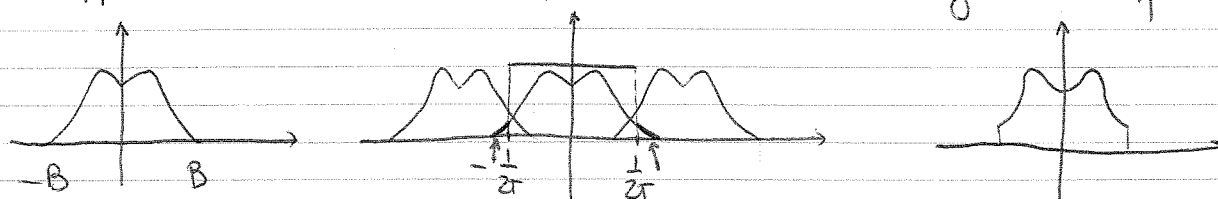
non c'è sovrapposizione
tra le repliche



$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \operatorname{sinc}\left(\frac{t - kT}{T}\right)$$

Il singolo "sinc" non altera il segnale nei punti di campionamento diversi da quello in cui è centrato, perché lì è pari a zero!

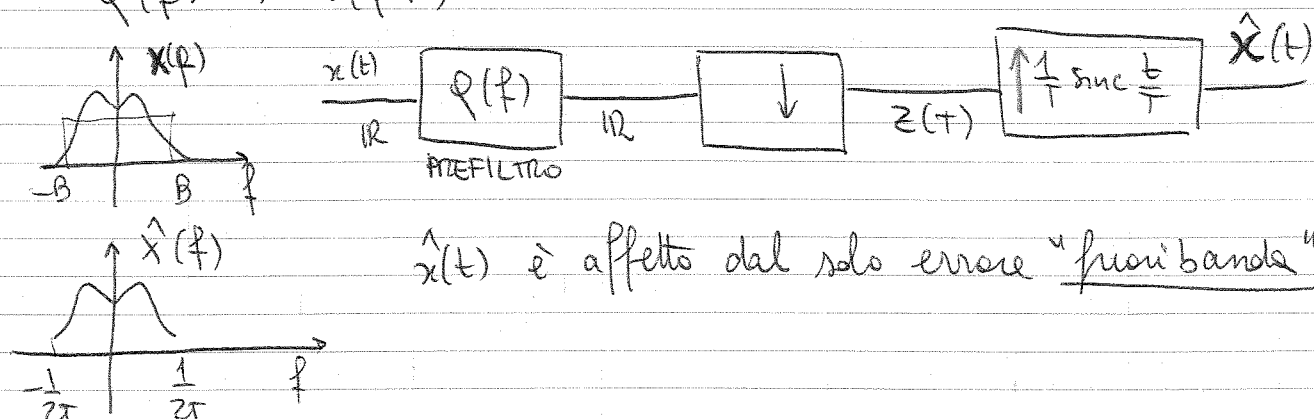
Supponiamo di essere in presenza di aliasing: $F_c = \frac{1}{T} < 2B$



Siamo in presenza di - un errore fuori banda (alcune frequenze (alte) vengono perse)
- un errore in banda (ci sono le code delle ripetizioni che si sommano)

Per eliminare l'errore "in banda", prefiltriamo il segnale con un filtro "passa banda" ideale con risposta in frequenze

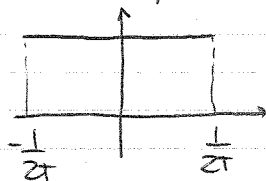
$$Q(f) = \operatorname{rect}(fT)$$



Se abbiamo un segnale a durata limitata, la sua trasformata di Fourier ha banda infinita. I segnali reali hanno dunque banda infinita $\rightarrow$ in un sistema reale è sempre opportuno avere un prefiltra per limitare la banda, prima del campionamento.

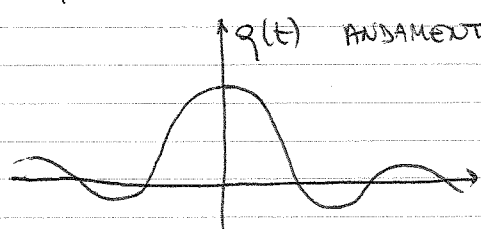
In un sistema vero (dunque causale) non posso neppure applicare esattamente la formula $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \cdot \text{sinc}\left(\frac{t-kT}{T}\right)$ (da $-\infty$?!)

Per un sistema "reale" il filtro interpolatore ed il prefiltro dovranno approssimare l'andamento ideale $Q(f)$

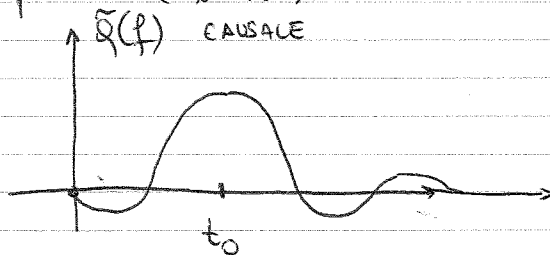


Riusciremo a realizzare un filtro causale con risposta in frequenza

$\tilde{Q}(f)$ con modulo ≈ 1 nella banda $-\frac{1}{2T}, \frac{1}{2T}$, con eventuale fattore di fase che tiene conto del fatto che il sistema è causale.



$Q(f)$ ANDAMENTO IDEALE



$\tilde{Q}(f)$ CAUSALE

$$\tilde{Q}(f) \text{ tale che } |\tilde{Q}(f)| \approx 1 \text{ per } |f| < \frac{1}{2T} \quad \tilde{Q}(f) = |\tilde{Q}(f)| e^{-j2\pi f t_0}$$

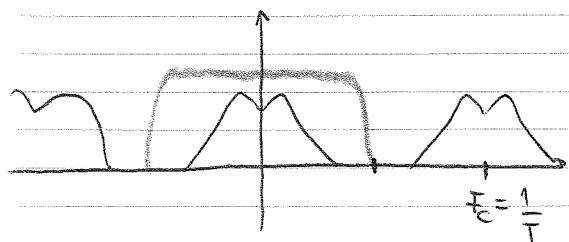
$$\arg(\tilde{Q}(f)) \approx -j2\pi f t_0$$

fase lineare $\rightarrow$ semplice ritardo

Abbiamo supposto che $x(kT)$ fossero noti esattamente.

Ma c'è un errore nella frequenza di campionamento (jitter)

Inoltre i valori che preleviamo, in un sistema numerico sono approssimati (sono a meno di un errore di "quantizzazione", dovuto al fatto che memorizzo il valore in un numero finito di bit)



/// tali filtri "reali" si realizzano con reti elettriche con amplificatori operazionali, ...
è costoso, molti componenti

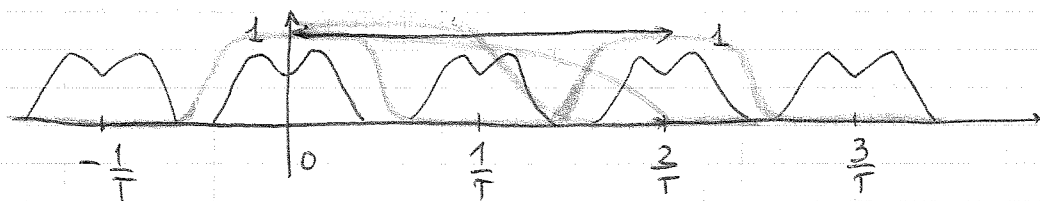
In genere, anziché progettare un effetto costoso analogico, si agisce in due fasi.

$z(\tau) \rightarrow z\left(\frac{\tau}{n}\right)$ si prende un quanto temporale più piccolo $\rightarrow$ maggiore frequenza di campionamento

"n" times over-sampling

$n=2 \quad z(t) \rightarrow z(\frac{T}{2})$

metto degli zeri in mezzo e moltiplico per due



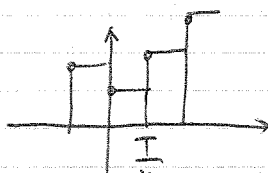
trasformata di Fourier $\mathcal{R} / z(\frac{1}{T}) \rightarrow \mathcal{R} / z(\frac{2}{T})$

IN DIGITALE

Si possono progettare filtri numerici con le caratteristiche volute (periodo $\frac{T}{2}$)

Il filtro analogico era più facile da costruire: deve annullare le repliche, che, se n è grande, sono a frequenze molto lontane

Filtro interpolatore

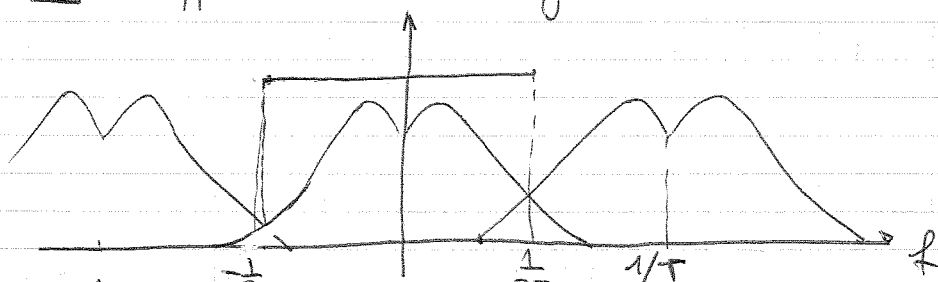


$g(t) = V_0 \text{rect}\left(\frac{t - \frac{T}{2n}}{\frac{T}{n}}\right)$

$V_0 \text{rect}\left(\frac{t}{\frac{T}{n}}\right) \xleftrightarrow{F} V_0 T \text{sinc}\left(\frac{fT}{N}\right)$

si annulla per la prima volta in $\frac{N}{T}$

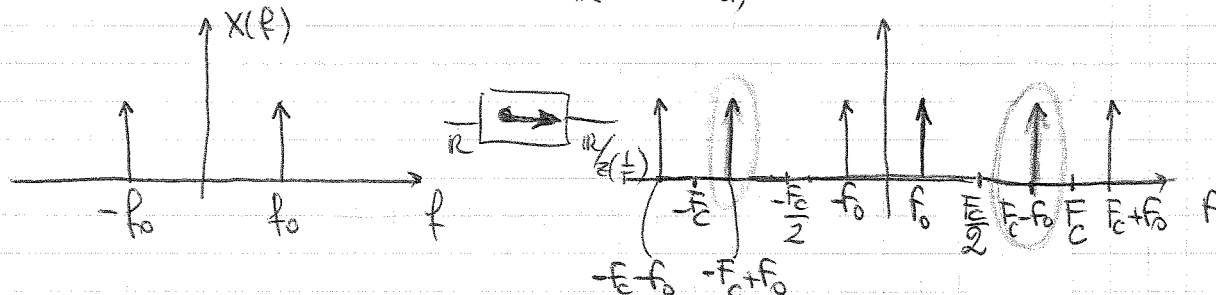
Eg: Effetto dell'aliasing.



Le alte frequenze del segnale originario vengono riportate in bassa frequenza.

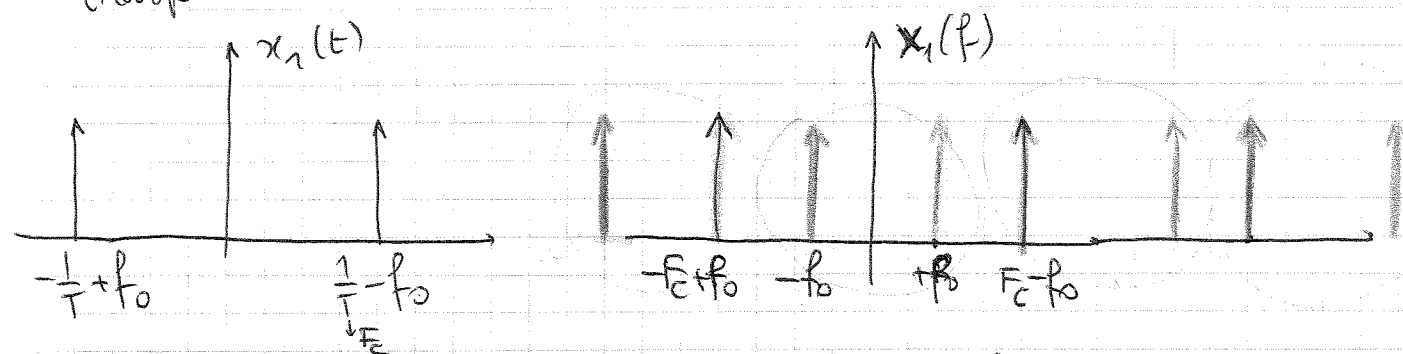
Cosa succede nel caso di una sinusoidale?

$x(t) = \cos(2\pi f_0 t) \quad t \in \mathbb{R} \quad \mathcal{R} \downarrow z(t) \quad x(kT) = \cos(2\pi f_0 kT) \quad z(t)$



$$\cos(2\pi f_1 t) \quad f_1 = \frac{1}{T} - f_0$$

periodizzando i due impulsi cerchiati ottengo la stessa trasformata!



$$\text{Infatti } \cos\left(2\pi\left(\frac{1}{T} - f_0\right)kT\right) = \cos(-2\pi f_0 kT + 2k\pi) = \cos(2\pi f_0 kT)$$

Abbiamo gli stessi valori per qualsiasi sinusoide con frequenza maggiore di $\frac{F_c}{2}$, indistinguibili da una sinusoide in banda frequenza ($0 < f_{\text{rep}} < \frac{F_c}{2}$) $\rightarrow$ è un fenomeno di aliasing: quello che originariamente era in alta frequenza, lo interpreto come se fosse in banda frequenza!

Esercizio d'esame ① $x(t) = 5t e^{-\frac{t^2}{2} + 4j} \quad t \in \mathbb{R}$

Calcolare l'energia di $x(t)$

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |5t e^{-\frac{t^2}{2} + 4j}|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} 25 t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

per parti $t \cdot \underbrace{t e^{-\frac{t^2}{2}}}_{\text{il integrale è } -e^{-\frac{t^2}{2}}}$

$$= 25 \left\{ -t e^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right\} = 25 \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{e^{-\frac{t^2}{2}}}_{y(t)} dt = 25 \text{ area}(y(t)) = 25 Y(0) = 25 \sqrt{2\pi}$$

$$e^{-\pi t^2} \xleftrightarrow{F} e^{-\pi f^2} \quad e^{-\frac{t^2}{2}} = e^{-\pi \left(\frac{t}{\sqrt{2\pi}}\right)^2} \xleftrightarrow{F} \sqrt{2\pi} e^{-\pi (f\sqrt{2\pi})^2}$$

Oppure, con i risultati di teoria delle probabilità, $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)^2}$

$$25 \sqrt{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt \stackrel{\mu=0, \sigma=1}{=} 25 \sqrt{2\pi} \cdot 1$$

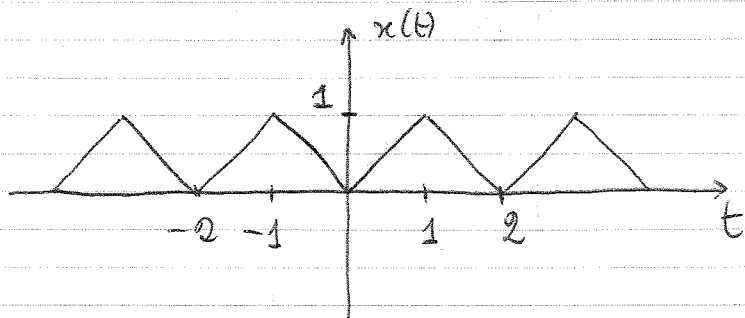
è la potenza statistica, che

perché $\mu=0$ è uguale alla varianza $\sigma^2=1$

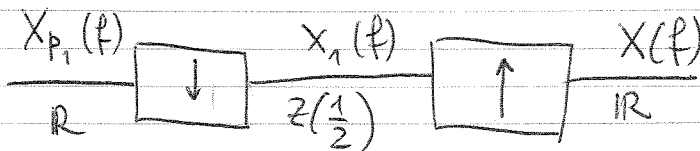
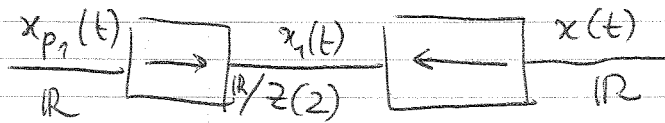
67

② $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_p(t-2k) \quad t \in \mathbb{R}$ dove $x_p(t) = |t| \text{rect}\left(\frac{t}{2}\right)$

Calcolare $X(f)$, $f \in \mathbb{R}$.

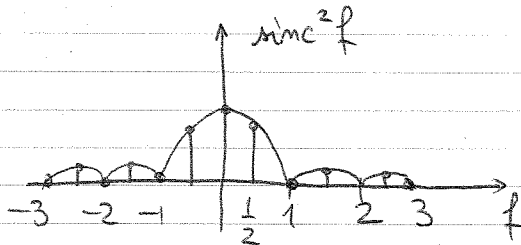


$x(t)$ è anche la ripetizione periodica di
 $x_{p_1}(t) = \text{triangle}(t-1)$



$$X_{p_1}(f) = \text{sinc}^2(f) \cdot e^{-j2\pi f}$$

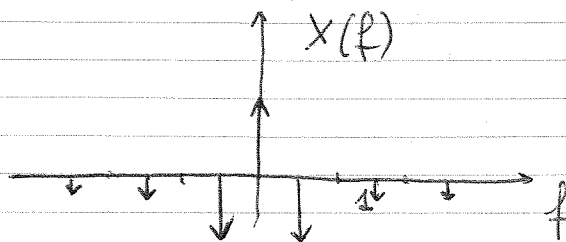
$$x_1(f) = X_1\left(\frac{k}{2}\right) = \text{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) e^{-j\pi k} = (-1)^k \text{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right)$$



trasformata reale e pari; giusto, infatti il segnale di partenza è reale e pari

$$X(f) = \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1\left(\frac{k}{2}\right) \delta_{\mathbb{R}}\left(f - \frac{k}{2}\right) = \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k \text{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) \delta_{\mathbb{R}}\left(f - \frac{k}{2}\right)$$

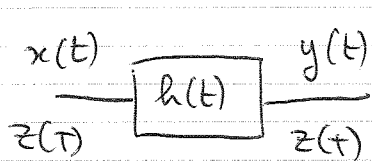
Associare al valore di $x_1\left(\frac{k}{2}\right)$ un impulso delta



③ $x(kT) = (-1)^k$

Calcolare l'uscita del filtro con risposta impulsiva

$$h(kT) = (-1)^k \text{rect} \frac{kT}{5T}$$



$$y(kT) = T \sum_{h=-\infty}^{+\infty} x(hT) h(kT - hT)$$

$$x(kT) = e^{j\pi k} = e^{j2\pi \frac{1}{2T} kT}$$

$$f_0 = \frac{1}{2T}$$

$$y(kT) = (-1)^k \cdot H\left(\frac{1}{2T}\right)$$

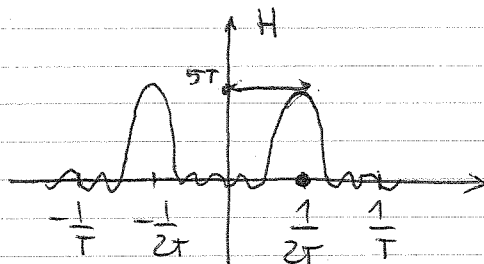
perché $y(t) = H(f_0) \cdot e^{j2\pi f_0 t}$

$$h(kT) = \underbrace{e^{j2\pi \frac{1}{2T} kT}}_{\text{traslazione in frequenza}} \cdot \text{rect} \frac{kT}{5T}$$

$$H(f) = 5T \text{sinc}_5 \left(5T \left(f - \frac{1}{2T} \right) \right)$$

$$H\left(\frac{1}{2T}\right) = 5T \underbrace{\text{sinc}_5(0)}_1 = 5T$$

$$y(kT) = 5T (-1)^k$$

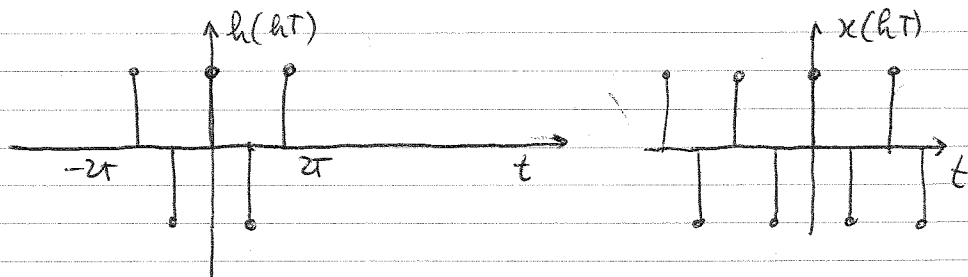


H è definita su $\mathbb{R}/2(\frac{1}{2T}) \rightarrow$ periodica

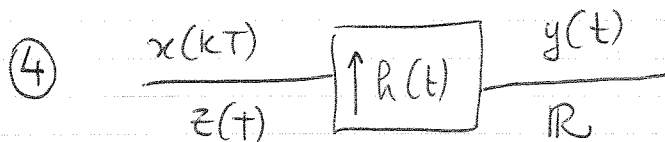
h è reale $\rightarrow H$ hermitiana, modulo pari

$\downarrow$
è completamente definita dai valori su $(0, \frac{1}{2T})$

METODO PIÙ VELOCE: applicando direttamente la convoluzione



$$y(kT) = T \cdot (5 - 5 + 5 - 5 \dots) = 5T (-1)^k$$



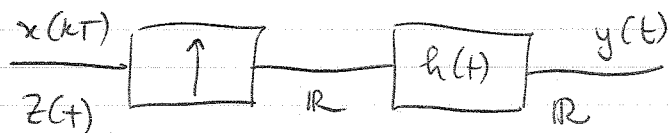
FILTRO INTERPOLATORE

69

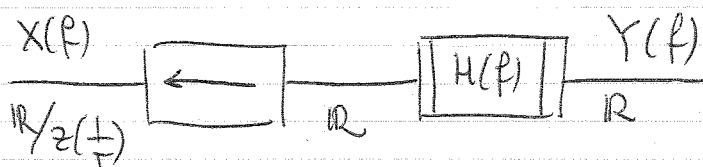
$$h(t) = \frac{1}{T} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{t}{2T}\right) \quad t \in \mathbb{R}$$

$$x(kT) = \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) = \cos\left(2\pi \frac{1}{4T} kT\right) \quad f_0 = \frac{1}{4T}$$

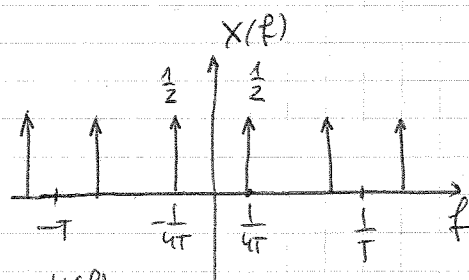
$$y(t) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) h(t-kT)$$



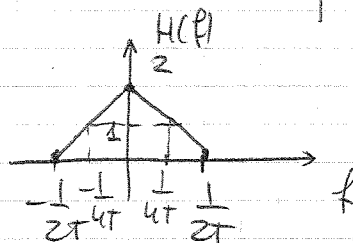
Nel dominio della frequenza



$$X(f) = \frac{\delta_{\mathbb{R}/2(\frac{1}{T})}(f - \frac{1}{4T}) + \delta_{\mathbb{R}/2(\frac{1}{T})}(f + \frac{1}{4T})}{2}$$

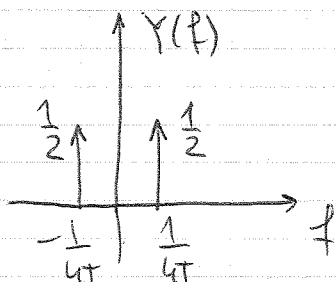


$$H(f) = 2 \text{ triangle}(2T f)$$



Prodotto (si ha che $x(t) \delta_{\mathbb{I}}(t-t_0) = x(t_0) \cdot \delta_{\mathbb{I}}(t-t_0)$)

Tutti i delta hanno area nulla, tranne i due centrali:



$$Y(f) = \frac{1}{2} \delta_{\mathbb{R}}(f - \frac{1}{4T}) + \frac{1}{2} \delta_{\mathbb{R}}(f + \frac{1}{4T}) \quad f \in \mathbb{R}$$

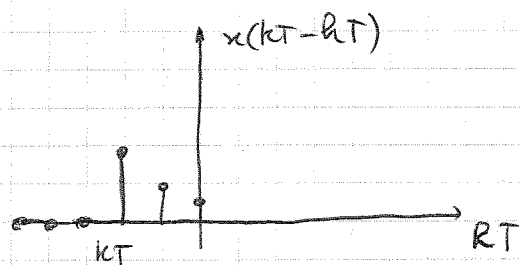
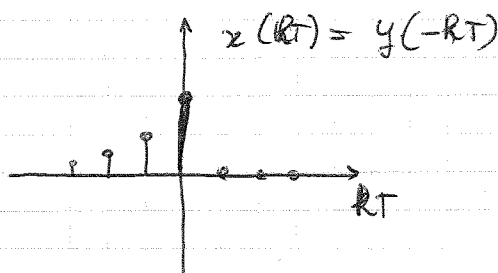
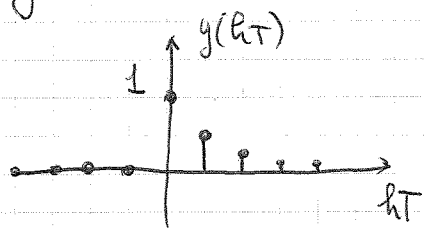
$$y(t) = \cos\left(2\pi \frac{1}{4T} t\right), \quad t \in \mathbb{R}$$

⑤ Convolutione dei segnali a tempo discreto

$$x(kT) = (0,5)^{-k} 1_0(-kT)$$

$$y(kT) = (0,5)^k 1_0(kT)$$

$$1_0(kT) = \begin{cases} 1 & k \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



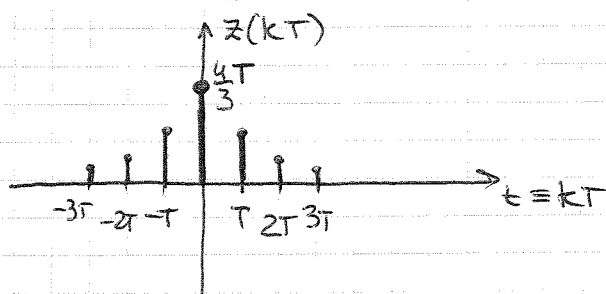
$$z(kT) = T \sum_{h=-\infty}^{+\infty} y(hT) x(kT - hT) = \begin{cases} T \sum_{h=0}^{+\infty} y(hT) x(kT - hT) & k \leq 0 \\ T \sum_{h=k}^{+\infty} y(hT) x(kT - hT) & k \geq 0 \end{cases}$$

Ricordando che, per $|p| < 1$, $\sum_{k=0}^{+\infty} p^k = \frac{1}{1-p}$

$$\begin{aligned} \text{Se } k \leq 0, \quad T \sum_{h=0}^{+\infty} y(hT) x(kT - hT) &= T \sum_{h=0}^{+\infty} (0,5)^h (0,5)^{h-k} = \\ &= T \cdot (0,5)^{-k} \sum_{h=0}^{+\infty} (0,5)^{2h} = T \cdot (0,5)^{-k} \sum_{h=0}^{+\infty} (0,25)^h = T \cdot (0,5)^{-k} \cdot \frac{1}{0,75} = \\ &= T \cdot (0,5)^{-k} \cdot \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Se } k \geq 0, \quad T \sum_{h=k}^{+\infty} (0,5)^h (0,5)^{h-k} &= T \sum_{h'=0}^{+\infty} (0,5)^{h'+k} (0,5)^{h'} = \\ &= T \cdot (0,5)^k \cdot \sum_{h'=0}^{+\infty} (0,25)^{h'} = T \cdot (0,5)^k \cdot \frac{1}{0,75} = \frac{4}{3} T (0,5)^k \end{aligned}$$

Dunque $z(kT) = x * y(kT) = \frac{4}{3} T (0,5)^{|k|}$



FFT...

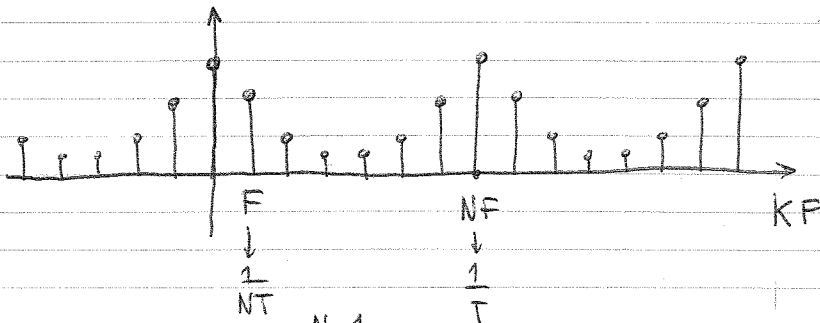
→ Per DSP (digital signal processing) servono segnali discreti sui quali si possa operare con algoritmi finiti! (71)

$$\frac{Z(T)}{Z(NT)}$$

Trasformata di Fourier (DFT, discrete Fourier transform)

[Invece ^{quasi} DFT è per segnali $x(nT)$, $nT \in Z(T)$ non periodici]
 $x(kT)$, $kT \in \frac{Z(T)}{Z(NT)} \rightarrow X(kF)$, $kF \in \frac{Z(F)}{Z(NF)}$ $F = \frac{1}{NT}$

$$NF = \frac{1}{T}$$



$$X(kF) = T \sum_{h=0}^{N-1} x(hT) e^{-j2\pi kFhT} = T \sum_{h=0}^{N-1} x(hT) e^{-j2\pi \frac{kFh}{N}}$$

oppure $h = m_0 \rightarrow m_0 + N - 1$

$k = 0, 1, \dots, N-1$
N valori
($X(kF)$ è periodica)

Antitrasformata $x(hT) = F \sum_{k=0}^{N-1} X(kF) e^{j2\pi \frac{kFh}{N}}$

$h = 0, 1, \dots, N-1$
N valori
($x(hT)$ è periodica)

Si tratta di algoritmi di calcolo ideali per un calcolatore elettronico

Ingresso $\rightarrow$ vettore di N valori, uscita $\rightarrow$ vettore di N valori

Occorrono N moltiplicazioni (complesse) + (N-1) addizioni

Perciò una DFT su N valori richiede $\sim N^2$ operazioni $\rightarrow$

richiede una certa potenza di calcolo (es $N = 1024 \rightarrow \sim 40$ milioni di operazioni al secondo)

2 Ricercatori elaborano nuovo algoritmo più rapido, tramite la divisione in sottoproblemi: divide et impera, "divide and conquer".

Si suddivide il vettore in due sottovettori lunghi $\frac{N}{2}$ e poi si ricombina il risultato finale $\rightarrow$ si risparmia tempo.

Proseguo fino ad avere gruppi di due elementi.

Quante volte posso farlo? $\log_2 N$

Il nuovo algoritmo è detto FFT, fast Fourier transform, e ha complessità $\sim N \log_2 N$

(se $N = 1024$, servono 10 000 operazioni al secondo, rispetto a prima basta un dispositivo 10 volte meno potente).

Consideriamo un segnale $x(nT)$, $nT \in \frac{z(t)}{z(NT)}$

$x(nT)$ reale

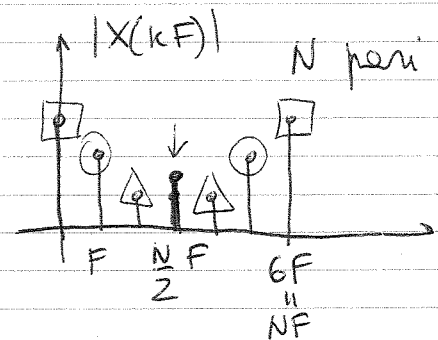
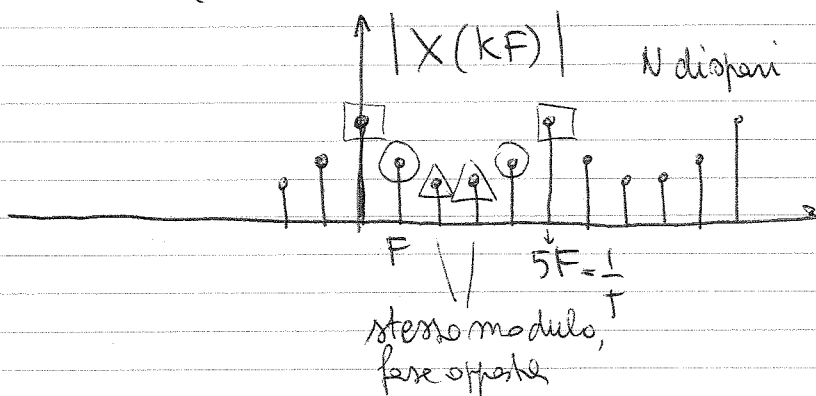
$$X(kF) = T \sum_{h=0}^{N-1} x(hT) e^{-j2\pi \frac{hk}{N}}, \quad x(hT) = \frac{1}{NT} \sum_{k=0}^{N-1} X(kF) e^{+j2\pi \frac{hk}{N}}$$

(tipicamente, nell'algoritmo di calcolo, T è normalizzato a 1)

$$T=1, F=\frac{1}{N}$$

Cosa succede a $X(kF)$ se $x(nT)$ è reale? $X(kF)$ ha simmetria hermitiana: modulo pari e fase dispari.

$$x(nT) = x^*(nT) \Rightarrow X(kF) = X^*(-kF)$$



per N dispari i valori indipendenti sono $k \in 0 \div \frac{N-1}{2}$

per N pari i valori indipendenti sono $k \in 0 \div \frac{N}{2}$

Poiché $x(hT)$ è reale,

$$\phi_k \triangleq \arg(X(kF))$$

$$\begin{aligned} x(hT) &= F \sum_{k=0}^{N-1} X(kF) \cdot e^{+j2\pi \frac{hk}{N}} = F \operatorname{Re} \sum_{k=0}^{N-1} |X(kF)| e^{+j2\pi \frac{hk}{N} + \phi_k} \\ &= F \sum_{k=0}^{N-1} |X(kF)| \operatorname{Re} \left(e^{+j2\pi \frac{hk}{N} + \phi_k} \right) = F \sum_{k=0}^{N-1} |X(kF)| \cos \left(2\pi \frac{hk}{N} + \phi_k \right) = \end{aligned}$$

$$= F |X(0)| \cos(\varphi_0) + |X(F)| \cos\left(2\pi h \frac{T}{NT} + \varphi_1\right) + \dots + |X((N-1)F)| \cos\left(2\pi h \frac{(N-1)T}{NT} + \varphi_{N-1}\right)$$

$$|X(F)| = |X((N-1)F)|, \quad 2\pi h \frac{T}{NT} + \varphi_1 \xrightarrow{\text{opposto}} \frac{2\pi h(N-1)T}{NT} + \varphi_{N-1}$$

(73)

Rimangono solo il primo e l'ultimo valore e in caso quello centrale (se N pari)

$$2\pi h \leftarrow \left(\frac{2\pi h NT}{NT} \right) - \frac{2\pi h T}{NT} - \varphi_1$$

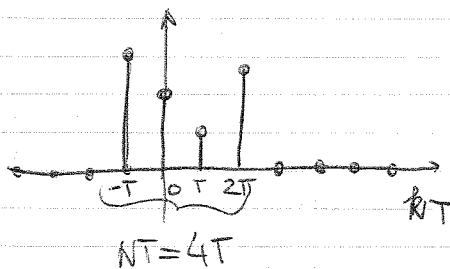
Es) Nel caso di N pari, perché il valore centrale, spaiato, non genera valori complessi? $\rightarrow e^{j2\pi \frac{k h}{N}} = e^{j\pi k} = (-1)^k$ è reale
 $k = \frac{N}{2}$

o p // iglu. cc. univ. it

... ma possiamo usare la FFT anche per calcolare valori della DTFT:

USO DELLA FFT (o DFT) per il CALCOLO DELLA TRASFORMATA DI FOURIER DI SEGNALE $x(kT)$, $kT \in \mathbb{Z}(T)$

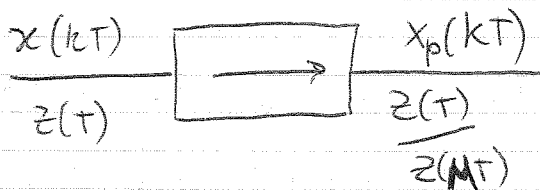
Supponiamo che $x(kT)$ abbia durata finita, $D = NT$



$x(f)$, $f \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}(\frac{1}{T})$ è a frequenza continua!

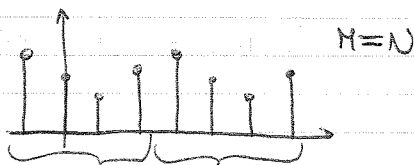
$$x(f) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) e^{-j2\pi f kT}$$

N somme,
f continua

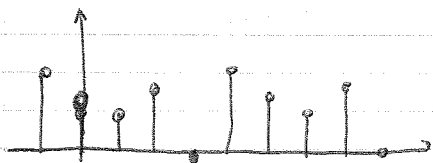


periodizzazione

se $M \geq N$ non ho aliasing, se $M < N$ c'è aliasing

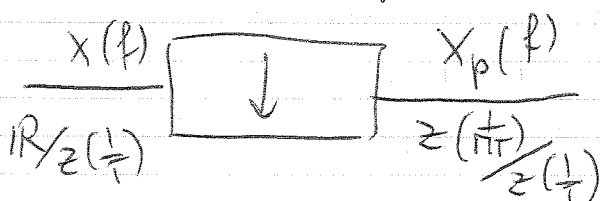


$M = N$

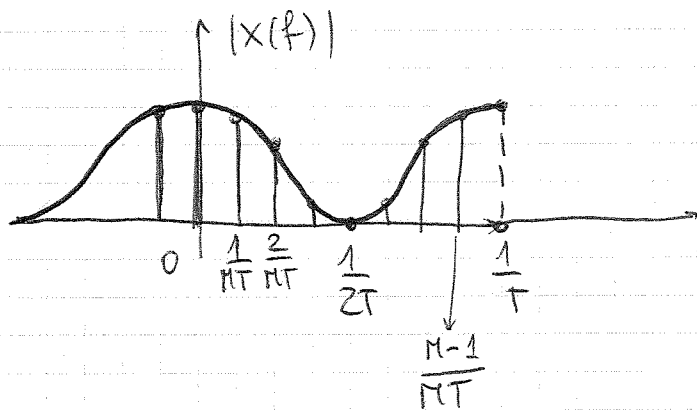


$M > N$
($M = N + 1$)

Nel dominio della frequenza

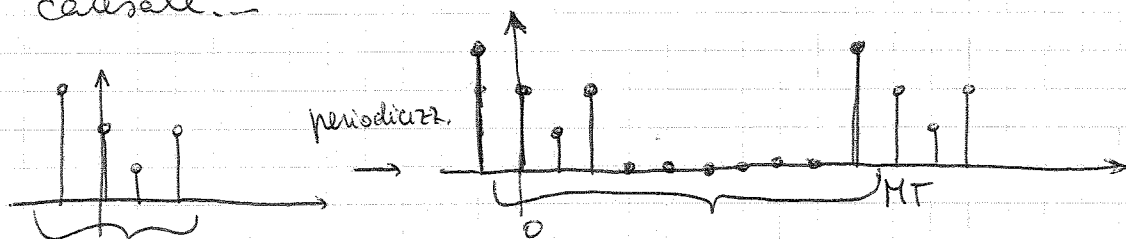


campionamento

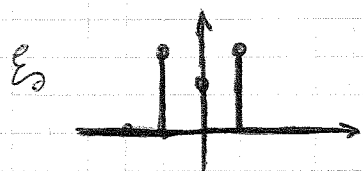


per avere campioni più fitti, devo aumentare M (il periodo su cui faccio la ripetizione)
 ↓ vuol dire aggiungere degli zeri in coda a $x(kT)$

La FFT calcola $\sum_{k=0}^{N-1} x_k e^{-j \frac{2\pi k l}{N}}$, perciò, se il segnale non è causale...



Poiché il primo valore è il valore in zero, il valore prima di zero va messo in coda al vettore → altrimenti ho il trasloco, perciò le trasformate è moltiplicate per un segnale esponenziale complesso → dovrei "correggerla" moltiplicando per il suo coniugato



è reale e pari → la trasformata dovrebbe essere reale e pari → se metto il primo valore non nullo come valore in zero, il segnale non è più pari e anche la trasformata cambia → non è reale e pari, ma hermitiana!!!

Quanto visto vale per segnali a durata FINITA. Se la durata NON è finita? Impongo una durata convenzionale.

Se il segnale non ha durata finita, è possibile definire una estensione o una durata "convenzionale" finita

$$\sum_x \text{t.c.} \quad |x(mT)| < \varepsilon \quad \text{per } mT \notin \sum_x$$

CRITERIO:
AMPIEZZE

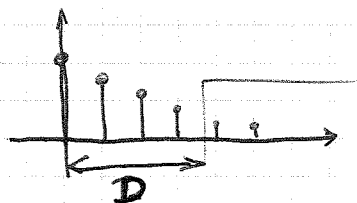
(poss scegliere ε in proporzione al valore massimo: $\varepsilon = \frac{1}{1000} V_{\max}$)

OPPURE

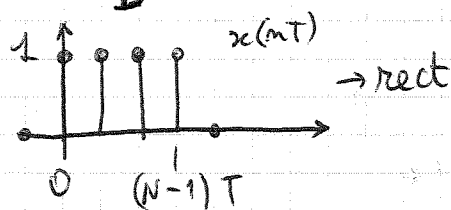
CRITERIO:

ENERGIA

$$\sum_x \text{t.c.} \quad \sum_{mT \notin \sum_x} |x(mT)|^2 < \varepsilon$$



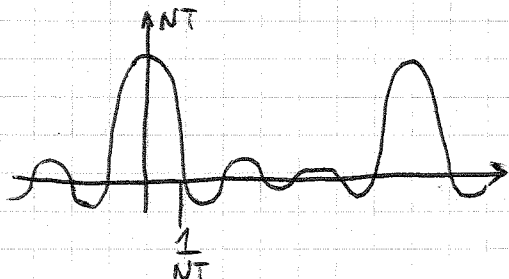
75
 È equivalente a moltiplicare per una finestra che vale uno nell'intervallo D e 0 altrove!



$$X(f) = NT \operatorname{sinc}_N(fNT) e^{-j2\pi f \frac{(N-1)T}{2}}$$

↑ nel dominio delle frequenze si ha la trasformata vera convoluta con $x(f)$

All'aumentare di N , l'ampiezza del lobo centrale si riduce, ma quella del lobo secondario non è trascurabile



STIMA DELLA TRASFORMATA DI FOURIER DI UN SEGNALE A TEMPO CONTINUO $x(t)$ Reale

H_{p1} : il segnale sia a banda (convenzionale) e durate (convenzionale) finite

(Le due condizioni non possono essere verificate insieme "stricto sensu" → si ricorre al "convenzionale". Infatti un segnale a banda finita ha durate illimitate e un segnale a banda illimitata ha durate finite.)

H_{p2} : $\frac{x(t)}{R} \rightarrow \downarrow \rightarrow \frac{x(nT)}{Z(f)}$

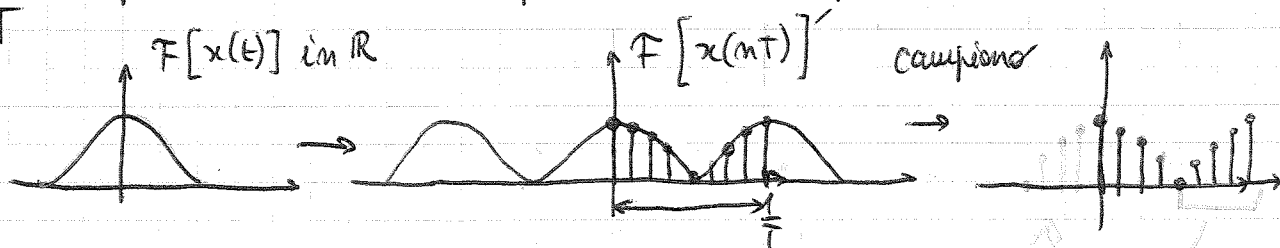
$$\boxed{\frac{1}{T} > 2B}$$

prendendo campioni più "fitti"
 rimpicciolendo T , riduco l'aliasing

Stimo poi i campioni della trasformata di $x(nT)$ (D durate)

$$\frac{D}{T} \text{ campioni} = 2DB \text{ campioni}$$

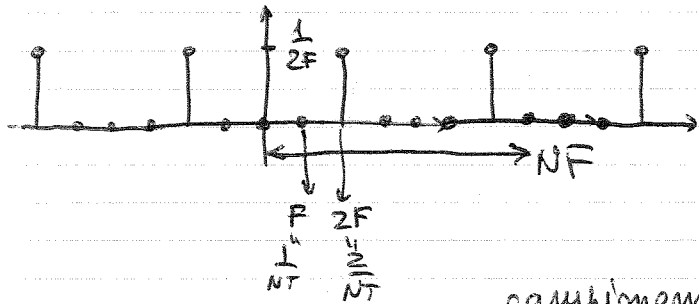
In frequenza



In Matlab `fft`, `fftshift`

- $x(nT) = \cos(2\pi f_0 nT)$ segnale sinusoidale di periodo $\frac{1}{f_0}$
carichiamo N valori in un vettore $[x(0), \dots, x((N-1)T)]$
e facciamo la FFT $\rightarrow [X(0), \dots, X((N-1)F)]$

1) Se il segnale fosse definibile su $\frac{z(t)}{z(NT)}$, $x(nT) = \cos(2\pi f_0 nT) \Rightarrow$
DFT: $X(kF) = \frac{1}{2} \delta_{\frac{z(F)}{z(NF)}}(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta_{\frac{z(F)}{z(NF)}}(f + f_0)$ $F = \frac{1}{NT}$



Posso solo se $f_0 = \frac{k}{NT}$

cioè se il rapporto tra il periodo di campionamento e il periodo della sinusoida è

un numero razionale: $T \cdot f_0 = \frac{k}{N}$ $\frac{NT}{\frac{1}{f_0}} = k$
 $NT f_0 = k$

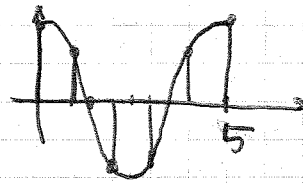
Altrimenti il segnale campionato non risulta periodico.

Consideriamo $T = 1$

$x(nT) = \cos(2\pi f_0 nT)$ $f_0 = 0,2$, $f_0 \cdot T = \frac{1}{5}$ è razionale
 $N = 15 \rightarrow \frac{z(t)}{z(15T)}$ $\downarrow$
periodo 5

consideriamo 3 periodi della sinusoida

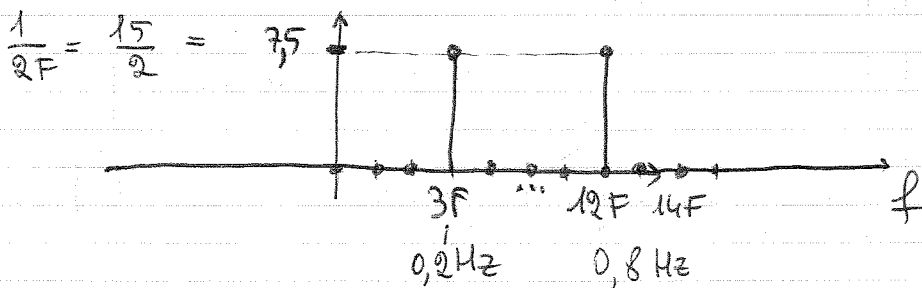
sinusoida continua con periodo $\frac{1}{f_0} = 5$
ne prelevo i campioni su $z(t)$



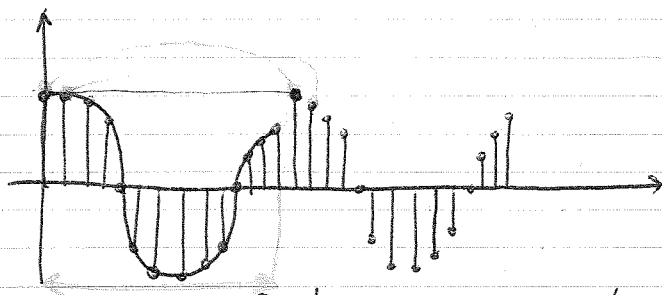
trasformate:

definita su $\frac{z(\frac{1}{15T})}{z(\frac{1}{T})} = \frac{z(F)}{z(15F)}$, $F = \frac{1}{15T}$

$$\frac{1}{5} = 3F \quad (T=1)$$



se abbiamo invece $f_0 = 0,23...$



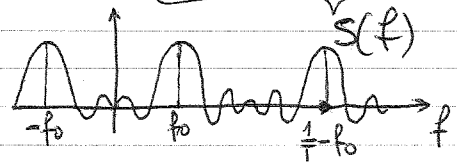
... inserire N valori equivale a (77)
finestrare e poi periodicizzare
Stiamo dunque immettendo i
campioni di $y(nT) = \cos(2\pi f_0 nT) \cdot w(nT)$

dove $w(nT) = \begin{cases} 1 & \text{per } n=0, \dots, (N-1)T \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

Perciò, calcolando la FFT, troviamo dei campioni della trasformata di $y(nT)$: $Y(f)$ è la convoluzione delle trasformate di $\cos(2\pi f_0 nT)$ e di $w(nT)$:

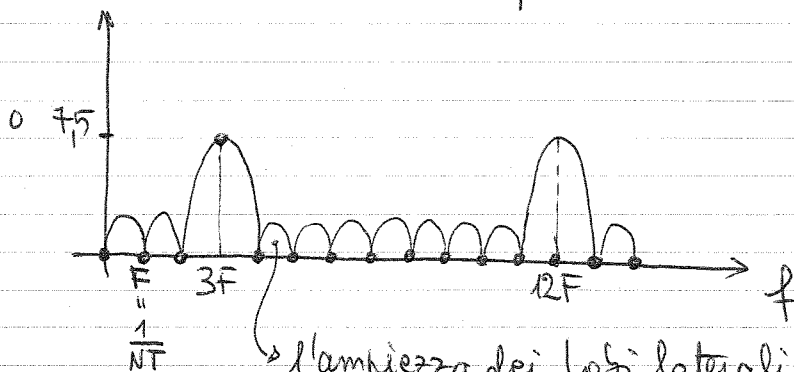
$$Y(f) = \left\{ \frac{1}{2} \delta_{R/2}(f-f_0) + \frac{1}{2} \delta_{R/2}(f+f_0) \right\} * \left\{ NT \operatorname{sinc}_N(fNT) e^{-j2\pi f \frac{N-1}{2}T} \right\} =$$

$$= \frac{1}{2} S(f-f_0) + \frac{1}{2} S(f+f_0)$$

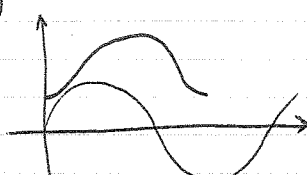
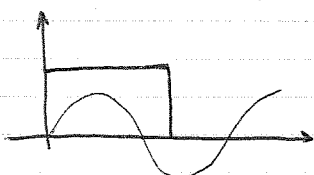


Allora facendo la DFT calcolo N valori di $Y(f)$ sul periodo $\frac{1}{T}$, nei multipli di F.

Se poniamo $f_0 = 0,2$, il metodo più generale continua a valere e conduce al risultato particolare:



l'ampiezza dei lobi laterali è grande rispetto a quella del lobo centrale: ci si ritrovano contributi rilevanti anche fuori dalla frequenza considerata... Per risolvere questo problema sono state proposte **FINESTRE ALTERNATIVE** (di Hamming, Hanning, Kaiser,...) diverse dal "rect", che conducono a lobi laterali più piccoli e lobo centrale più largo

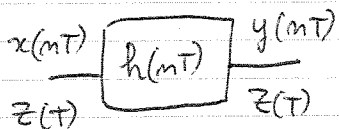


Comandi MATLAB

load
save
soundsc

spectrogram → vedere l'help

Filtro numerico



se $x(nT) = \delta_{z(T)}(nT)$, l'uscita è $h(nT)$ (risposta impulsiva del filtro)

$$y(nT) = x * h(nT) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) h(nT - kT)$$

STABILITA' BIBO (Bounded Input, Bounded Output)

se $|x(nT)| \leq M \quad \forall n \quad (M < +\infty)$, vorrei avere
 $|y(nT)| \leq M_y \quad \forall n \quad (M_y < +\infty)$

→ Condizione necessaria e sufficiente per la stabilità in senso BIBO è che la risposta impulsiva del filtro sia sommabile

$$(1) \quad \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h(kT)| < +\infty$$

DIM La condizione è sufficiente: $(1) \Rightarrow$ stabilità BIBO

$$y(nT) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(kT) x(nT - kT)$$

$$|y(nT)| = \left| T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(kT) x(nT - kT) \right| \leq T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h(kT)| |x(nT - kT)|$$

$$< T \cdot M \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h(kT)| < +\infty$$

La condizione è necessaria: stabilità BIBO $\Rightarrow (1)$, cioè $(1) \Rightarrow$ stab.

l'ingresso $x(nT) = \frac{h^*(-nT)}{|h(nT)|}$ porta a un $y(0)$ che diverge

$$|y(0)| = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{h(kT) \cdot h^*(kT)}{|h(kT)|} = +\infty \quad \text{se} \quad T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h(kT)| = +\infty$$

$$\rightarrow \frac{|h(kT)|^2}{|h(kT)|} = |h(kT)|$$

Filtri con risposte in frequenza razionale $\rightarrow$ sono realizzabili fisicamente mediante semplici algoritmi 79

Considereremo filtri reali: $h(nT) = h^*(nT)$

$$H(f) = T \cdot \frac{\sum_{k=0}^r b_k e^{-j2\pi f k T}}{\sum_{k=0}^q a_k e^{-j2\pi f k T}}$$

$\left\{ \begin{array}{l} b_k, a_k \text{ costanti reali} \\ a_0 \equiv 1 \text{ (senza perdita di generalit\`a)} \end{array} \right.$

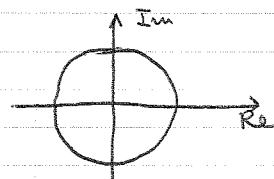
$$H(f) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(kT) e^{-j2\pi f k T} \quad \text{con } f \in \mathbb{R} / \mathbb{Z}(\frac{1}{T})$$

$$H_z(z) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(kT) \cdot z^{-k} \quad z \in \mathbb{C}$$

TRASFORMATA ZETA

La trasformata di Fourier \u00e9quivalente alla trasformata Zeta calcolata per $z = e^{+j2\pi f T}$: $H(f) = H_z(z) \Big|_{z=e^{j2\pi f T}}$

z percorre la circonferenza di raggio unitario nel piano complesso: $f \in [0, \frac{1}{T})$



$$H_z(z) = T \cdot \frac{\sum_{k=0}^r b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^q a_k z^{-k}}$$

rapporto di polinomi in z^{-1}
 $\downarrow$
 risposte in frequenza RAZIONALE

Caso pi\u00f9 semplice:

$$h(nT) = p^n 1_0(nT)$$

$$|p| < 1, \quad p \in \mathbb{C}$$

sequenza esponenziale

filtro causale

\u00e9 stabile in senso BIBO perch\u00e9 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(nT)| = \sum_{n=0}^{+\infty} |p|^n = \frac{1}{1-|p|}$
 (valida $|p| < 1$)

$$H(f) = T \sum_{k=0}^{+\infty} p^k e^{-j2\pi f k T} = \frac{T}{1 - p e^{-j2\pi f T}}$$

$$H_z(z) = T \sum_{k=0}^{+\infty} p^k z^{-k} = \frac{T}{1 - p z^{-1}} \quad \text{converge per } |z| > |p|$$

$$= \frac{zT}{z-p}$$

p è un polo della trasformata Zeta (valore che annulla il denominatore); $z=0$ è uno zero (valore che annulla il numeratore).

Nel caso generale $H_z(z) = \frac{T \sum_{k=0}^r b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^q a_k z^{-k}} \quad (a_0=1)$ ha q poli

supponiamo $r < q$ e i poli tutti distinti

$$p_1, p_2, \dots, p_q$$

$$H_z(z) = \frac{T \sum_{k=0}^r b_k z^{-k}}{\prod_{k=1}^q (1 - p_k z^{-1})} = T \sum_{k=1}^q \frac{(A_k)}{1 - p_k z^{-1}} \quad \text{residui}$$

se $|p_k| < 1 \quad \forall k$, la trasformata Zeta corrisponde alla trasformata Zeta di una combinazione lineare di sequenze esponenziali,

$$h(nT) = \sum_{k=1}^q A_k p_k^n 1_0(nT)$$

Coefficienti reali $\rightarrow$ i poli sono reali o complessi coniugati

se p_{k_0} è complesso, una delle altre radici (poli) è $p_{k_0}^* = p_{k_1}$
 le parti immaginarie si elidono:

$$\begin{aligned} A_{k_1} &= A_{k_0}^* \quad \dots \quad A_{k_0} p_{k_0}^n 1_0(nT) + A_{k_0}^* (p_{k_0}^*)^n 1_0(nT) = \\ &= 2 \operatorname{Re} \left(A_{k_0} |p_{k_0}|^n e^{jn \arg(p_{k_0})} 1_0(nT) \right) \end{aligned}$$

Es

81

$$H_2(z) = T \frac{15 + 0.5 z^{-1} + 0.2 z^{-2}}{1 - 0.7 z^{-1} + 0.1 z^{-2}}$$

κ non è minore di q : prima di decomporre in fratti semplici, devo effettuare la divisione tra polinomi

$$15 + 0.5 z^{-1} + 0.2 z^{-2} = q(z^{-1}) (1 - 0.7 z^{-1} + 0.1 z^{-2}) + \underbrace{\kappa(z^{-1})}_{\text{polinomio in } z^{-1} \text{ con grado minore di } q}$$

$$H_z(z) = T \underbrace{q(z^{-1})}_{\downarrow} + T \frac{\kappa(z^{-1})}{1 - 0.7 z^{-1} + 0.1 z^{-2}} \rightarrow \kappa < q$$

$$H_z(z) = T \sum_{k=0}^{q_1} c_k z^{-k} \Rightarrow h(kT) = c_k \quad k=0, \dots, q_1$$

def. !! Se $h(kT)$ ha durata finita, il filtro è FIR (Finite Impulse Response); se invece $h(kT)$ ha durata infinita, IIR (Infinite Impulse Response).

Nel nostro esempio, il primo addendo è FIR e il secondo è IIR

Effettuiamo la divisione

$$\begin{array}{r|l} 0.2 z^{-2} + 0.5 z^{-1} + 15 & 0.1 z^{-2} - 0.7 z^{-1} + 1 \\ -0.2 z^{-2} + 1.4 z^{-1} - 2 & 2 \\ \hline & 1.9 z^{-1} - 0.5 \end{array}$$

$$\text{Quindi } H_2(z) = \underbrace{2T}_{\text{filtro FIR con un solo coefficiente diverso da zero}} + T \cdot \frac{1.9 z^{-1} - 0.5}{\underbrace{1 - 0.7 z^{-1} + 0.1 z^{-2}}_{\text{filtro IIR}}}$$

filtro FIR con un solo coefficiente diverso da zero

filtro IIR

troviamo i poli, cioè le radici di $1 - 0.7 z^{-1} + 0.1 z^{-2}$

→ moltiplicando per z^2 : $z^2 - 0.7 z + 0.1$

$$z_{1/2} = \frac{0.7 \pm \sqrt{0.49 - 0.4}}{2} = \frac{0.7 \pm 0.3}{2} = \begin{matrix} 0.5 \\ 0.2 \end{matrix}$$

$$\frac{-0,5 + 1,9 z^{-1}}{1 - 0,7 z^{-1} + 0,1 z^{-2}} = \frac{A}{1 - 0,2 z^{-1}} + \frac{B}{1 - 0,5 z^{-1}}$$

metodo 1

$$A = \frac{(1 - 0,2 z^{-1})(-0,5 + 1,9 z^{-1})}{1 - 0,7 z^{-1} + 0,1 z^{-2}} \Big|_{z=0,2}$$

metodo 2

$$-0,5 + 1,9 z^{-1} = A(1 - 0,5 z^{-1}) + B(1 - 0,2 z^{-1})$$

$$\begin{cases} A + B = -0,5, & A = -0,5 - B \\ -0,5A - 0,2B = 1,9, & +0,25 + 0,5B - 0,2B = 1,9 \end{cases} \begin{cases} B = 5,5 \\ A = -6 \end{cases}$$

$$\text{Dunque } h(mT) = 2T \delta_{z(+)}(mT) + 5,5 \cdot 0,5^m 1_0(mT) - 6 \cdot 0,2^m 1_0(mT)$$

Se ci sono radici multiple?

$$\frac{T}{(1 - pz^{-1})^k} \quad p \text{ ha molteplicità } k \quad (|p| < 1)$$

La sua antitrasformata è ancora stabile in senso BIBO, causale di tipo IIR

matlab: roots (calcolo radici polinomio)

residue

residuez

decomposizione in fratti semplici

Questi filtri con risposta in frequenza razionale sono utili perché facili da realizzare

$$\frac{x(mT)}{\boxed{H(f)}} \rightarrow y(mT) \quad Y(f) = H(f) \cdot X(f) = X(f) \cdot \frac{T \sum_{k=0}^r b_k e^{-j2\pi f k T}}{1 + \sum_{k=1}^q a_k e^{-j2\pi f k T}}$$

$$\Rightarrow Y(f) \left(1 + \sum_{k=1}^q a_k e^{-j2\pi f k T} \right) = X(f) \cdot T \sum_{k=0}^r b_k e^{-j2\pi f k T}$$

$$Y(f) = -T(f) \sum_{k=1}^q a_k e^{-j2\pi f k T} + X(f) T \sum_{k=0}^r b_k e^{-j2\pi f k T}$$

Antitrasformando:

$$y(mT) = - \sum_{k=1}^q a_k y(mT - kT) + \sum_{k=0}^r b_k T x(mT - kT)$$

possiamo scrivere l'uscita corrente come combinazione lineare di valori precedenti dell'uscita e dell'ingresso (precedente e corrente)

EQVAZIONE ALLE DIFFERENZE

(83)

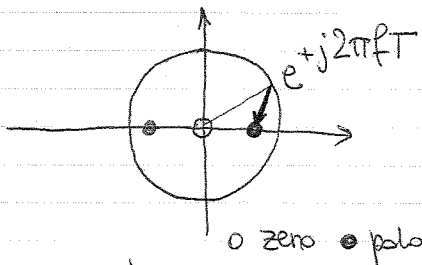
Richiede un numero finito di operazioni $\rightarrow$ può essere facilmente implementato al calcolatore come algoritmo

NOTA: Un filtro FIR è sempre stabile in senso BIBO

PROGETTO dei FILTRI $\rightarrow$ posizionare poli e zeri in modo che la risposta in frequenza abbia l'andamento voluto

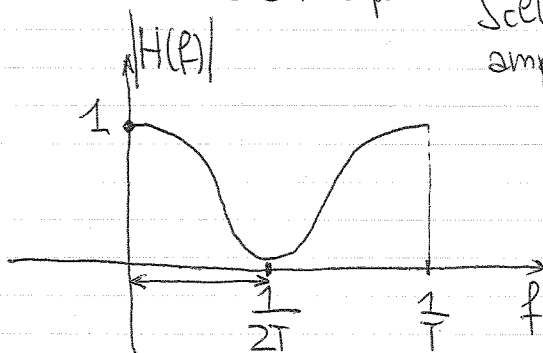
il filtro è reale; c'è un solo polo e deve essere reale, altrimenti se fosse complesso dovremmo avere anche il suo coniugato

$$H_z(z) = \frac{Tb_0}{1 - pz^{-1}}$$



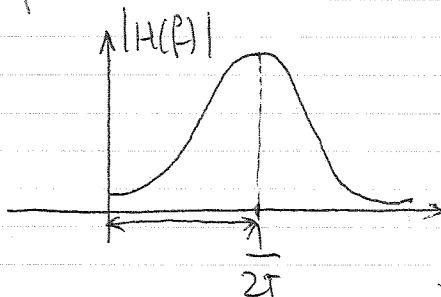
$$|H(f)| = \frac{|Tb_0 e^{j2\pi fT}|}{|e^{j2\pi fT} - p|}$$

Scelgo Tb_0 appositamente in modo tale che il filtro non amplifichi le basse frequenze



FILTRO PASSA-BASSO

Se invece il polo è in



FILTRO PASSA-ALTO

Per la periodicità e per la parità (filtro reale) è sufficiente considerare i valori tra 0 e $\frac{1}{2T}$

$$H(f) = \frac{Tb_0 + Tb_1 e^{-j2\pi fT} + \dots + Tb_r e^{-j2\pi f r T}}{1 + a_1 e^{-j2\pi fT} + \dots + a_q e^{-j2\pi f q T}}$$

Ma spesso ci si riferisce ad un dominio "normalizzato" in cui $T=1$
si pone perciò $\lambda \leftrightarrow fT$ e $b'_i \leftrightarrow Tb_i$

$$H(\lambda) = \frac{b_0' + b_1' e^{-j2\pi\lambda} + \dots + b_r' e^{-j2\pi r\lambda}}{1 + a_1 e^{-j2\pi\lambda} + \dots + a_q e^{-j2\pi q\lambda}}$$

cio' equivale ad un cambio di scala $\rightarrow$ le frequenze da 0 a 1 in λ equivalgono a frequenze da 0 a $\frac{1}{T}$ in f .

Katlab `fztool(b, a)`
 $\uparrow$ $\uparrow$
 coeff num coeff den.

effetto Moiré

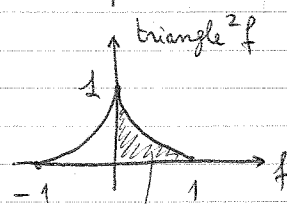
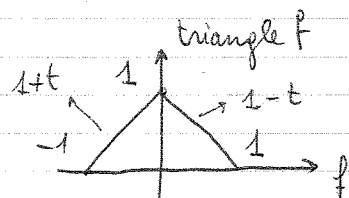
Relazione $\rightarrow$ es. 1, 5, 6 della Sez III Katlab

⊛ Area di $x(t) = \text{sinc}^4(t)$, $t \in \mathbb{R}$

$$\text{area } x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}^4 t \, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} (\text{sinc}^2 t)(\text{sinc}^2 t) \, dt =$$

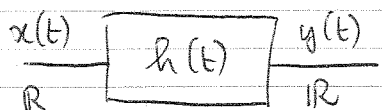
Teorema di Parseval $\int_{\mathbb{I}} dt \, x(t) y^*(t) = \int_{\mathbb{I}} df \, X(f) Y^*(f)$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \text{triangle}^2(f) \, df = \frac{2}{3}$$



$$\frac{b \cdot h}{3} = \frac{1 \cdot 1}{3} = \frac{1}{3}$$

⊛ $x(t) = |(1 + \text{sinc}^2 t) \cos 2\pi f_0 t|$ $t \in \mathbb{R}$ $f_0 \gg 1$

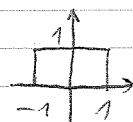


$$h(t) = 2 \text{sinc } 2t$$

$$y(t) = ?$$

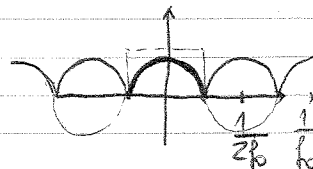


$$Y(f) = H(f) \cdot X(f), \quad H(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{2}\right)$$

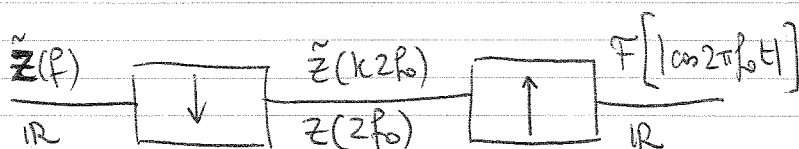
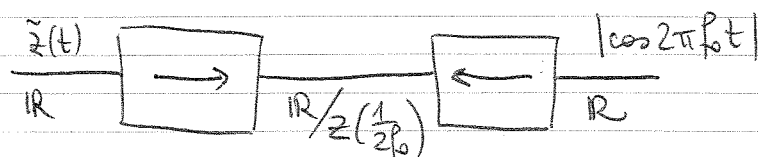


$$x(t) = (1 + \text{sinc}^2 t) \cdot |\cos 2\pi f_0 t|$$

$$X(f) = \left\{ \delta_{\mathbb{R}}(f) + \text{triangle}(f) \right\} * \left\{ F[|\cos 2\pi f_0 t|] \right\}$$



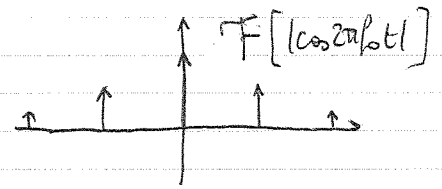
$$\tilde{z}(t) = \cos 2\pi f_0 t \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{\frac{1}{2f_0}}\right)$$



$$F[|\cos 2\pi f_0 t|] = 2f_0 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{z}(k2f_0) \delta_{\mathbb{R}}(f - k2f_0)$$

$$x(t) \cos 2\pi f_0 t \xrightarrow{F} \frac{1}{2} X(f-f_0) + \frac{1}{2} X(f+f_0)$$

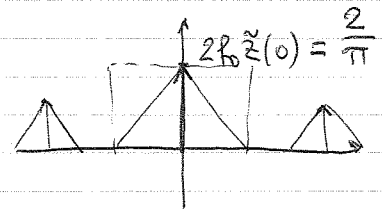
$$\tilde{Z}(f) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2f_0} \text{sinc}\left(\frac{f-f_0}{2f_0}\right) + \frac{1}{2f_0} \text{sinc}\left(\frac{f+f_0}{2f_0}\right) \right]$$



$X(f)$ è la conv.

$$Y(f) = H(f) X(f) \Rightarrow y(t) = \frac{2}{\pi} + \frac{2}{\pi} \text{sinc}^2 t$$

$$= \frac{2}{\pi} (\delta_R(f) + \text{triangle } f)$$



$$\textcircled{*} a_{(kT)} = \sin\left(2\pi \frac{k}{4}\right)$$

$$b(kT) = a(kT) + 0.5 b(kT - 2T)$$

Calcolare l'espressione di $b(kT)$

$$B(f) = A(f) + 0.5 B(f) e^{-j2\pi f 2T}$$

$$B(f) = A(f) \cdot \left(\frac{1}{1 - 0.5 e^{-j2\pi f 2T}} \right)$$

ha funzione di trasferimento $H_2(z) = \frac{1}{1 - 0.5 z^{-2}}$ poli $z = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$= \frac{A}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}} z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{\sqrt{2}} z^{-1}} \quad \text{con} \quad \begin{matrix} A = 1/2 \\ B = 1/2 \end{matrix} \rightarrow h(kT) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^k 1_0(kT) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^k 1_0(kT)$$

$$\sin \frac{2\pi k \cdot T}{4 \cdot T} \Rightarrow f_0 = \frac{1}{4T} \quad H\left(\frac{1}{4T}\right) = \frac{1}{1 - 0.5 e^{-j\pi}} = \frac{1}{1 + 0.5} = \frac{2}{3}$$

$$|H(f_0)| = \frac{2}{3}, \quad \angle H(f_0) = 0$$

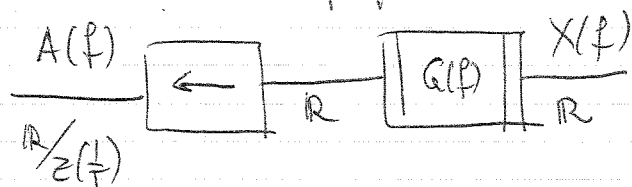
$$b(kT) = \frac{2}{3} \sin\left(\frac{2\pi k}{4}\right)$$

$$\textcircled{*} x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (0.25)^{|k|} \text{sinc}^4\left(\frac{2t - 2kT}{T}\right) \quad t \in \mathbb{R}$$

Minima frequenza di campionamento $F_c = 2B$

$$\underbrace{\frac{a(kT)}{z(kT)} \xrightarrow{\uparrow} \boxed{g(t)} \xrightarrow{\downarrow} x(t)}_{\text{in}} \quad x(t) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a(kT) g(t - kT)$$

Nel dominio della frequenza:



$$A(f) = \mathcal{F}[a(kT)], \quad a(kT) = (0,25)^{|k|}$$

$$g(t) = \frac{1}{T} \operatorname{sinc}^4\left(\frac{t}{T}\right).$$

$$X(f) = A(f) \cdot G(f)$$

$\downarrow$ periodica $\downarrow$ bande limitate $\frac{4}{T}$

$$\operatorname{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \leftrightarrow \frac{T}{2} \operatorname{rect}\left(f \frac{T}{2}\right)$$

$\downarrow$ durata $\frac{2}{T}$
 $\downarrow$ banda $\frac{1}{T}$

la banda è $\frac{4}{T} \Rightarrow F_c = \frac{8}{T}$

banda di $G(f)$ è $\frac{4}{T}$

1 * $x(t) = e^{-2|4-t|} \quad t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} E_x &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(e^{-2|4-t|}\right)^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-4|4-t|} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-4|t-4|} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-4|t|} dt = 2 \int_0^{+\infty} e^{-4t} dt = 2 \left[\frac{e^{-4t}}{-4} \right]_0^{+\infty} = \frac{e^0}{2} = \boxed{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

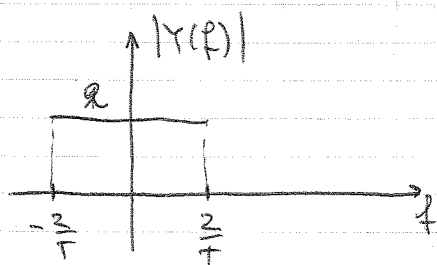
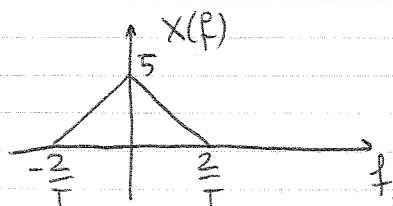
2 * $x(t) = \frac{10}{T} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{2t}{T}\right)$

$y(t) = \frac{8}{T} \operatorname{sinc}\left(\frac{-4t+2}{T}\right)$

$z(t) = x * y(t) \rightarrow E_z = ?$
 $t \in \mathbb{R}$

$$E_z = \int_{-\infty}^{+\infty} |z(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |Z(f)|^2 df \quad (\text{Parseval})$$

$$Z(f) = X(f) \cdot Y(f) = \left(\frac{10^5}{T} \frac{T}{2} \operatorname{triangle}\left(f \frac{T}{2}\right)\right) \cdot \left(Y(f)\right)$$



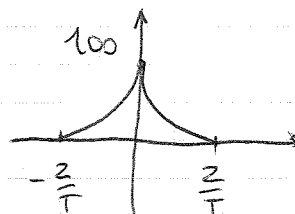
$$y(t) = \frac{8}{T} \operatorname{sinc}\left(\frac{4t-2}{T}\right) = \frac{8}{T} \operatorname{sinc}\left(\frac{t-\frac{1}{2}}{\frac{T}{4}}\right)$$

$$\begin{aligned} Y(f) &= \frac{8}{T} \frac{T}{4} \operatorname{rect}\left(f \frac{T}{4}\right) e^{-j2\pi f \frac{1}{2}} \\ &= 2 \operatorname{rect}\left(f \frac{T}{4}\right) e^{-j\pi f} \end{aligned}$$

$$Z(f) = Y(f) \cdot X(f) = 10 \operatorname{triangle}\left(f \frac{T}{2}\right) e^{-j\pi f}$$

$$E_z = \int_{-\infty}^{+\infty} 100 \text{ triangle}^2\left(\frac{fT}{2}\right) df$$

$$= 2 \cdot \frac{2}{T} \cdot \frac{100}{3} = \frac{400}{3T}$$



area arco di parabola.
base = altezza $\cdot \frac{1}{3}$

$$3 \otimes x(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} (0.1)^k \text{sinc}^2 \frac{t-kT}{T} \quad t \in \mathbb{R}$$

$$X(f) = ?$$

abbiamo un filtro interpolatore: $s(t) = (0.1)^k \delta_0(kT) \xrightarrow{Z(T)} \uparrow \xrightarrow{\mathbb{R}} \left[\frac{1}{T} \text{sinc}^2 \frac{t}{T} \right] \xrightarrow{\mathbb{R}} x(t)$

$S(f) \xrightarrow{\mathbb{R}/Z(\frac{1}{T})} \left[\leftarrow \right] \xrightarrow{\mathbb{R}} \left[\text{triangle}(fT) \right] \xrightarrow{\mathbb{R}} X(f)$

$$S(f) = \frac{T}{1 - 0.1 e^{-j2\pi f T}} \quad \left(\text{infatti } T \sum_{k=0}^{+\infty} (0.1)^k e^{-j2\pi f k T} = \frac{T}{1 - 0.1 e^{-j2\pi f T}} \right)$$

serie geometrica

$$X(f) = \frac{T \text{triangle}(fT)}{1 - 0.1 e^{-j2\pi f T}} \quad f \in \mathbb{R}$$

$$4 \otimes a(kT) \xleftrightarrow{F} A(f)$$

$$b(nT) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} a(mT - kT)$$

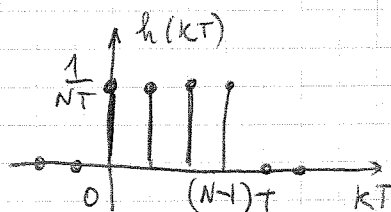
$$B(f) = ?$$

↓ è un filtro (di tipo passa-basso...)

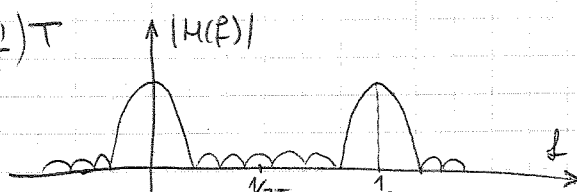
$$b(mT) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(kT) a(mT - kT)$$

$$B(f) = H(f) \cdot A(f)$$

$$h(kT) = \begin{cases} \frac{1}{NT} & \text{per } k \in \{0, \dots, N-1\} \\ 0 & \text{per } k \notin \{0, \dots, N-1\} \end{cases}$$



$$H(f) = \frac{1}{NT} \cdot NT \text{sinc}_N(fNT) e^{-j2\pi f \left(\frac{N-1}{2}\right)T}$$



$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (0.1)^{|k|} \text{triangle}(t-2k) \quad t \in \mathbb{R}$$

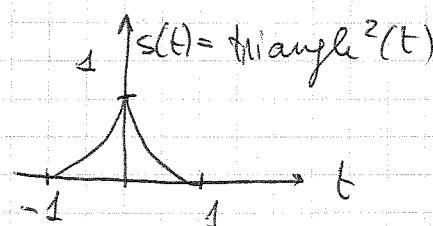
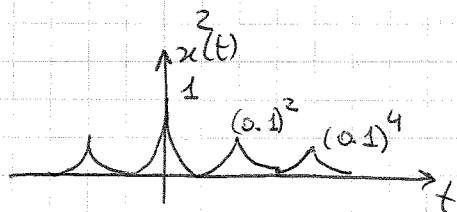
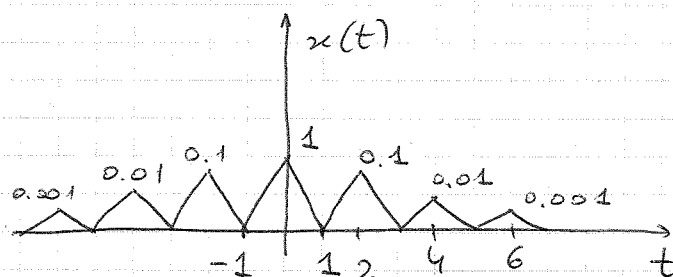
$$E_x = ?$$

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt \stackrel{\text{Parseval}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

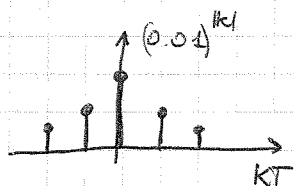
Conviene operare nel dominio del tempo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt = E_s \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (0.1)^{2|k|}$$

$$E_s = 2 \left(1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} \right) = \frac{2}{3}$$



$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} (0.01)^{|k|} = \sum_{k=0}^{+\infty} (0.01)^k + \sum_{k=0}^{+\infty} (0.01)^k - 1 =$$



$$= 2 \frac{1}{1-0.01} - 1 = \frac{2}{0.99} - 1$$

* Calcolare la trasformata di Fourier di

$$x(kT) = (0.01)^{|k|} \quad kT \in \mathbb{Z}(T)$$

$$T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (0.01)^{|k|} e^{-j2\pi f kT} = T \left[\sum_{k=-\infty}^0 (0.01)^{-k} e^{-j2\pi f kT} + \sum_{k=0}^{+\infty} (0.01)^k e^{-j2\pi f kT} - 1 \right] =$$

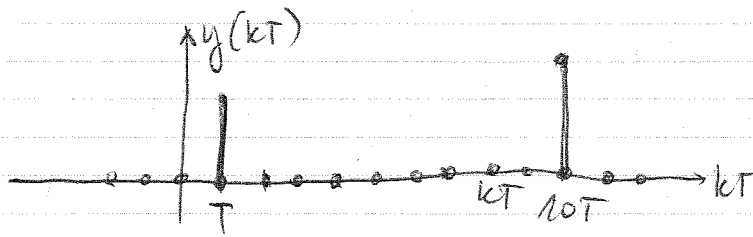
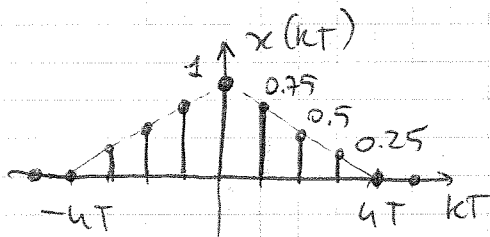
$$= T \left[\frac{1}{1-0.01 e^{j2\pi f T}} + \frac{1}{1-0.01 e^{-j2\pi f T}} - 1 \right] =$$

$$= T \frac{1 - (0.01)^2}{1 - 0.02 \cos(2\pi f T) + (0.01)^2}$$

⊗ $x(t) = \text{triangle} \left(\frac{t}{4T} \right) \quad t \in \mathbb{Z}(T)$

$$y(kT) = \begin{cases} 2 & k=1 \\ 3 & k=10 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$x * y(kT) = ?$$



$$y(kT) = 2T \delta_{\mathbb{Z}(T)}(kT - T) + 3T \delta_{\mathbb{Z}(T)}(kT - 10T)$$

$$\begin{aligned} z(kT) &= x * y(kT) = 2T x(kT - T) + 3T x(kT - 10T) = \\ &= 2T \text{triangle} \left(\frac{kT - T}{4T} \right) + 3T \text{triangle} \left(\frac{kT - 10T}{4T} \right) \end{aligned}$$

oppure

$$z(kT) = T \sum_{h=-\infty}^{+\infty} y(hT) x(kT - hT) = \uparrow$$

⊗ Convolutione di $x(t) = e^{\frac{t}{T}} 1(-t) + \delta_{\mathbb{R}}(t+T) = x_1(t) + x_2(t)$
 $y(t) = -e^{\frac{t}{T}} 1(-t)$

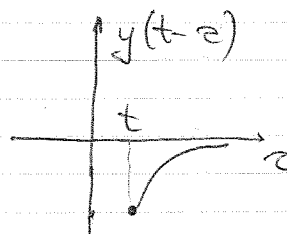
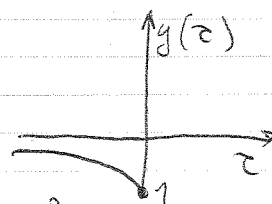
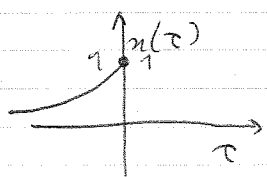
$$z(t) = x_1 * y(t) + x_2 * y(t)$$

$$x_2 * y(t) = y(t+T) = -e^{\frac{t+T}{T}} 1(-(t+T))$$

$$x_1 * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) y(t-\tau) d\tau \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 0 & \text{se } t \geq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} - \int_t^0 e^{\frac{\tau}{T}} e^{\frac{t-\tau}{T}} d\tau = t e^{\frac{t}{T}} & \text{se } t < 0 \end{cases}$$



Perciò $x * y(t) = t e^{\frac{t}{T}} 1(-t) - e^{\frac{t+T}{T}} 1(-(t+T))$